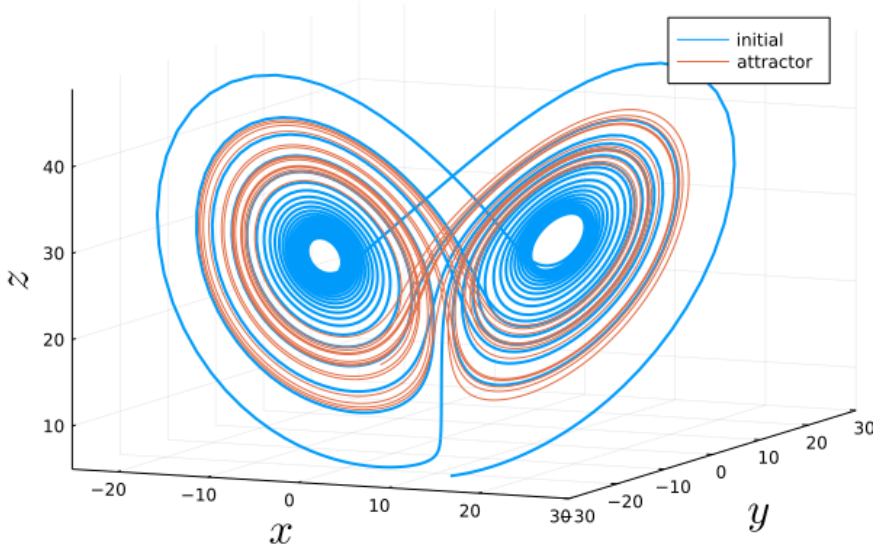
Curso de Previsão Numérica de Tempo e Clima

Paulo Yoshio Kubota

Problema de previsibilidade

O tempo é um sistema caótico.



Pequenos erros nas condições iniciais de uma previsão crescem rapidamente e afetam a previsibilidade.

Problema de previsibilidade

Pequenos erros nas condições iniciais de uma previsão crescem rapidamente e afetam a previsibilidade.

Edward Lorenz. demonstrou que a atmosfera, como qualquer sistema dinâmico com instabilidades, tem um limite de tempo herdado de previsibilidade.

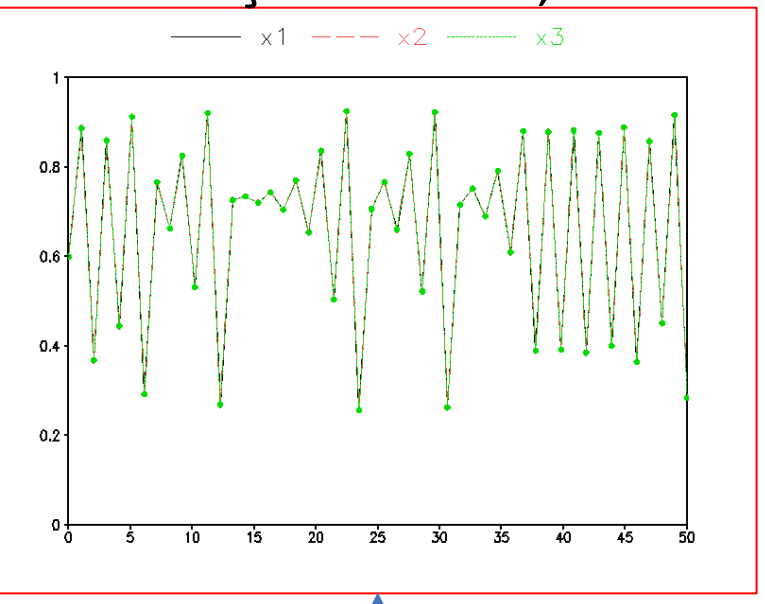
Com base nas equações **advecção** de ***Saltzman (1962)***, Lorentz descobriu que duas soluções completamente diferentes foram previstas pelo mesmo modelo com condições iniciais ligeiramente diferentes.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{- or -} \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right) = 0$$

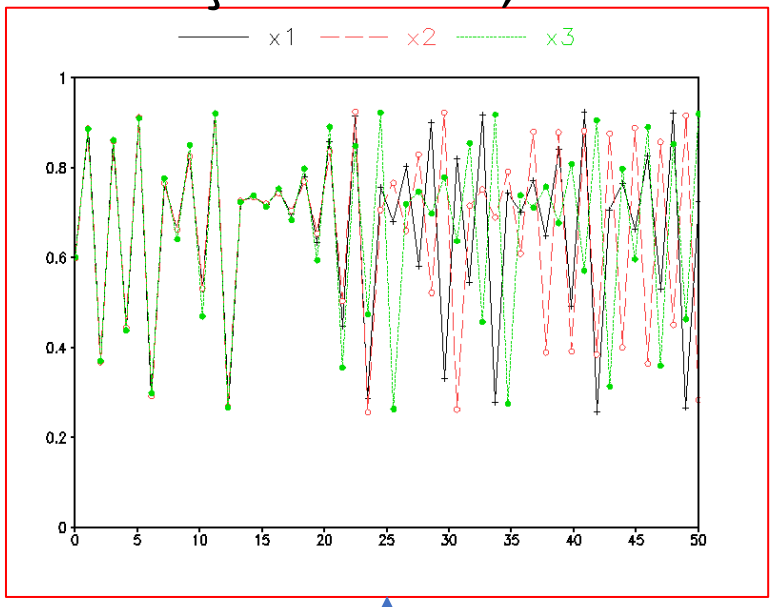
$$x = kx(1-x) = kx - kx^2$$

```
x0=0.61
a1      = recorrencia(k,x0,N)
x0=0.60000
a2      = recorrencia(k,x0,N)
x0=0.59
a3      = recorrencia(k,x0,N)
status = SchemeWriteData(a1,a2,a3,N)
IF(ALLOCATED(a1))DEALLOCATE(a1)
IF(ALLOCATED(a2))DEALLOCATE(a2)
IF(ALLOCATED(a3))DEALLOCATE(a3)
STOP
CONTAINS
FUNCTION recorrencia(k,x0,N)  RESULT (x_vec)
 IMPLICIT NONE
 !
 !  x(n) = k*x(n-1)*[1-x(n-1)]
 !
 REAL    , INTENT(IN    ) :: k
 REAL    , INTENT(IN    ) :: x0
 INTEGER, INTENT(IN    ) :: N
 REAL                     :: x_vec(0:N)
 INTEGER                  :: i
 x_vec(0:N)=0.0
 x_vec(0)=x0
 DO i=1,N-1
   x_vec(i) = k*x_vec(i-1)*(1-x_vec(i-1))
 END DO
END FUNCTION recorrencia
```

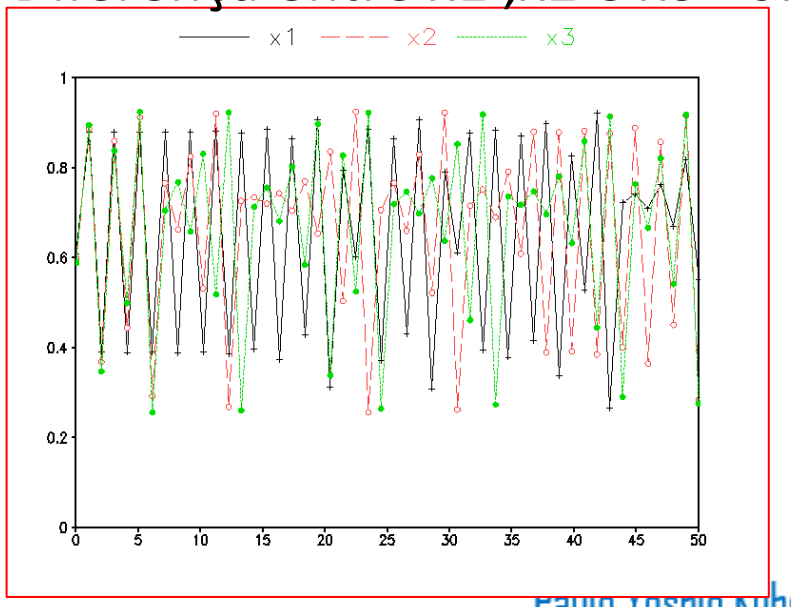
Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0



Diferença entre x1 ,x2 e x3 =1e-5



Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0.01



A **previsibilidade é limitada** por ***erros de modelo*** devido à simulação aproximada dos processos atmosféricos nos modelos numéricos mais avançados.

Equações Conservação de Momentum **(F=ma)**

$$\frac{\partial(\bar{u})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial z}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial x}-2\Omega\eta_3(\bar{v})-\nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial z^2}=-\frac{\partial(\overline{u'u'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'u'})}{\partial y}+\frac{\partial(\overline{w'u'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{v})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial z}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial y}+2\Omega\eta_3(u)-\nu\frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2(v)}{\partial z^2}=-\frac{\partial(\overline{u'v'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'v'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'v'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{w})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial z}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial z}+g\frac{\bar{\rho}}{\rho_0}-\nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2}=-\frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z}$$

Equação Conservação de Energia **(DU=DQ-DW)**

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial z}-S_P\bar{\omega}=-\frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z}+\frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0}=\frac{kg_{H_20}}{kg_{ar}}=\bar{c}$$

$$u_3=w$$
$$x_3=z$$
$$\nu\frac{\partial^2(\overline{u_3})}{\partial {x_3}^2}\cong 0$$

Equação Conservação de Massa (eq continuidade $\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial\rho\vec{V}}{\partial x_i}=\bar{S}_c\Rightarrow\frac{\partial\rho}{\partial t}+\vec{V}\frac{\partial\rho}{\partial x_i}=\bar{S}_c-\rho\frac{\partial\vec{V}}{\partial x_i}$)

$$\frac{\partial(\bar{c})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{c})}{\partial x}+(v)\frac{\partial(\bar{c})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{c})}{\partial z}=-\frac{\partial(\overline{u'c'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{u'c'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'c'})}{\partial z}+\bar{S}_c$$

$$P=\rho RT$$

$$P=\rho gH$$

Essas **duas fontes de incertezas** **limitam a habilidade de previsões determinísticas individuais** de forma imprevisível, com dias de previsões de alta/baixa qualidade sendo seguidos aleatoriamente por dias de alta/baixa qualidade.

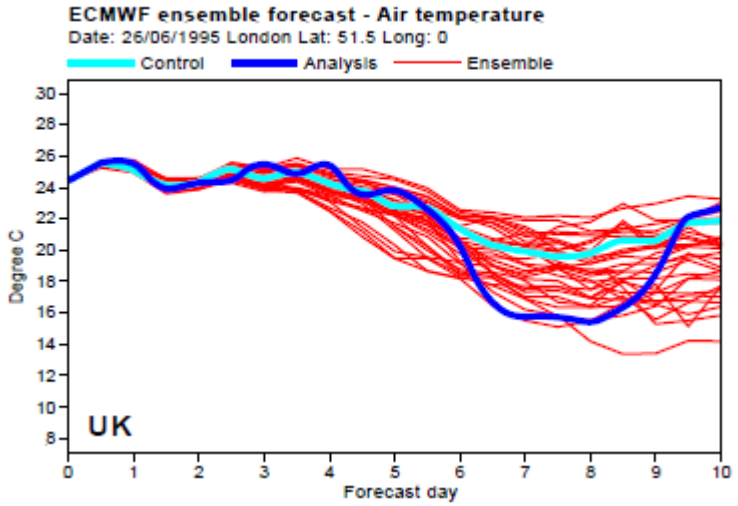
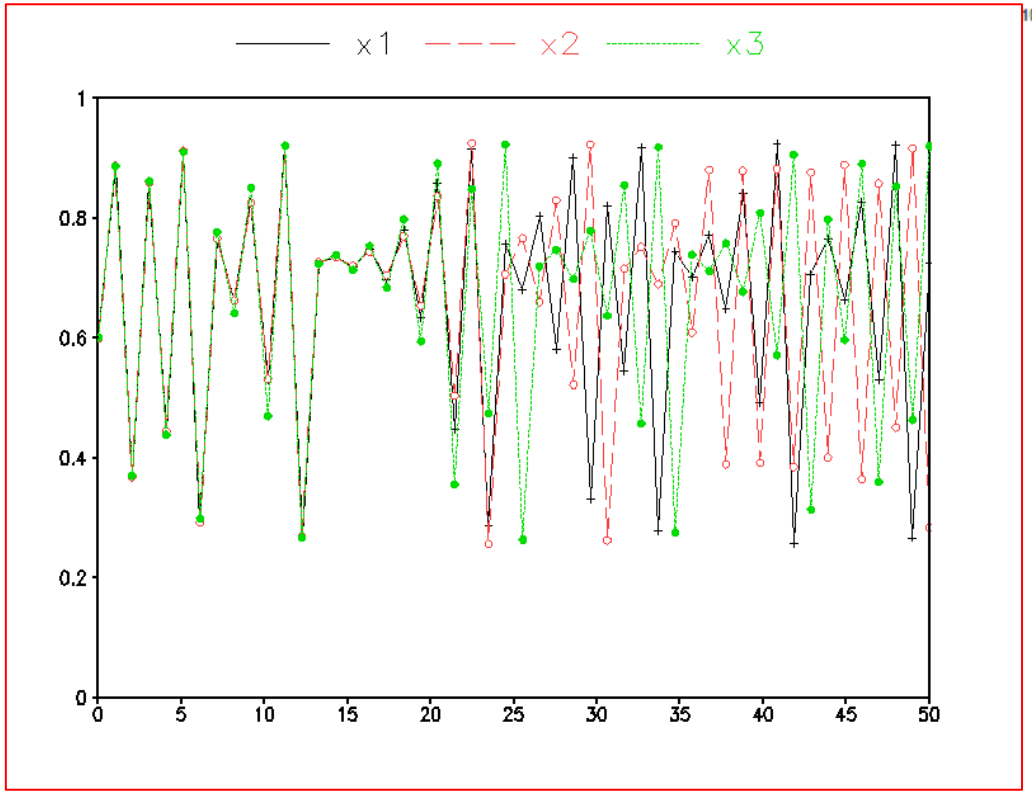
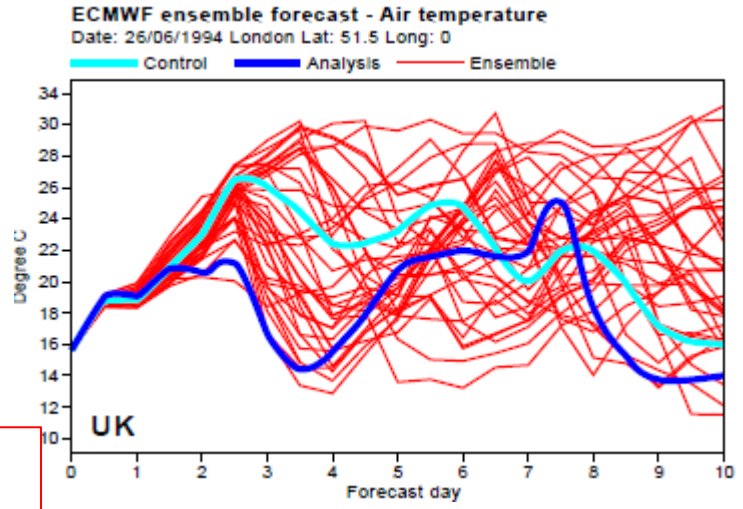


Figura 4. Previsões do ECMWF para a temperatura do ar em Londres iniciadas em:
(a) 26 de junho de 1995
(b) 26 de junho de 1994.





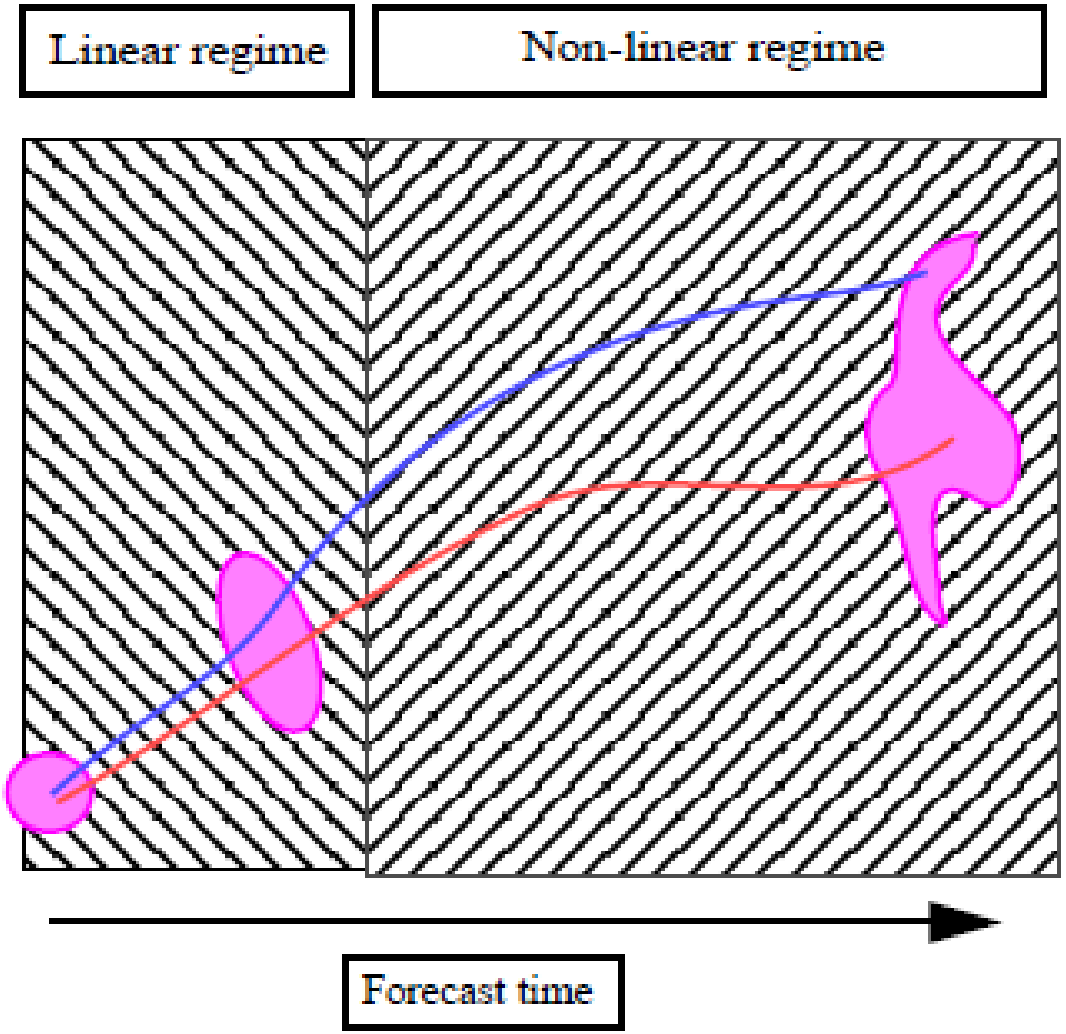
Paulo Yoshio Kubota

Problema de previsibilidade

Dois dos avanços mais recentes na previsão numérica do tempo a implementação operacional de:

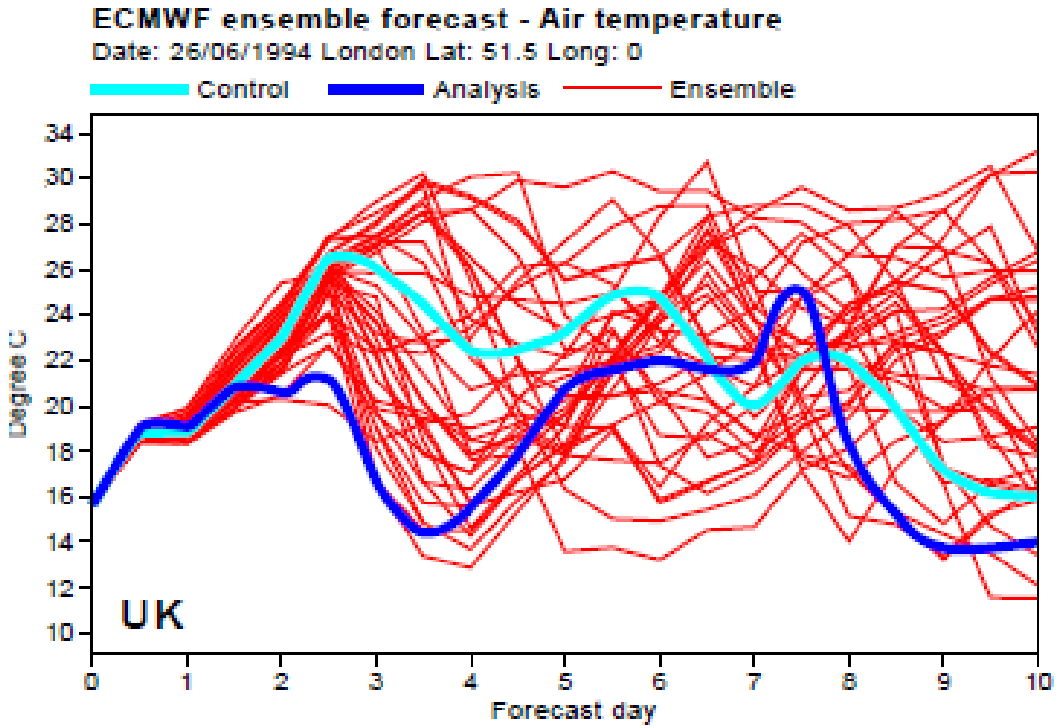
- **sistemas de previsão por conjuntos** (**ensemble prediction systems**)

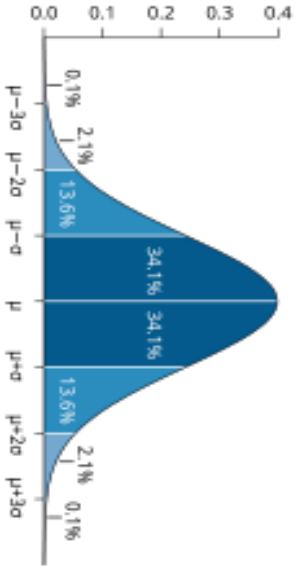
- **desenvolvimento de procedimentos** objetivos para direcionar observações adaptativas.

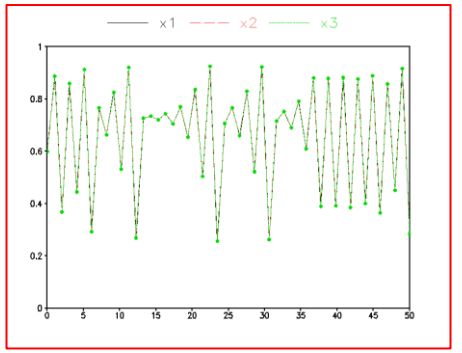


Problema de previsibilidade

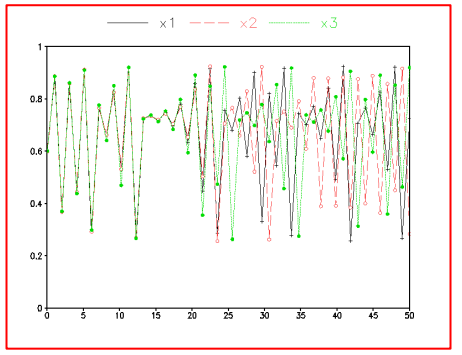
A ***<u>previsão por conjuntos</u>*** é um método viável para *<u>integrar uma previsão determinística individual</u>* com uma **estimativa da função de distribuição de probabilidade dos estados previstos**.



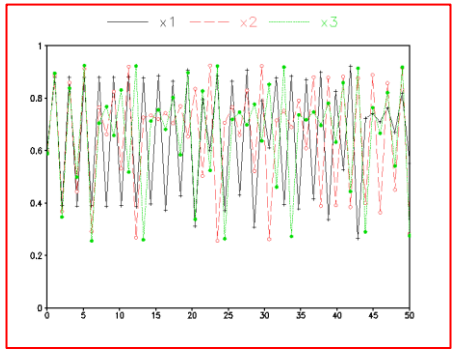




Diferença entre
x1 ,x2 e x3 =0



Diferença entre
x1 ,x2 e x3 =1e-5

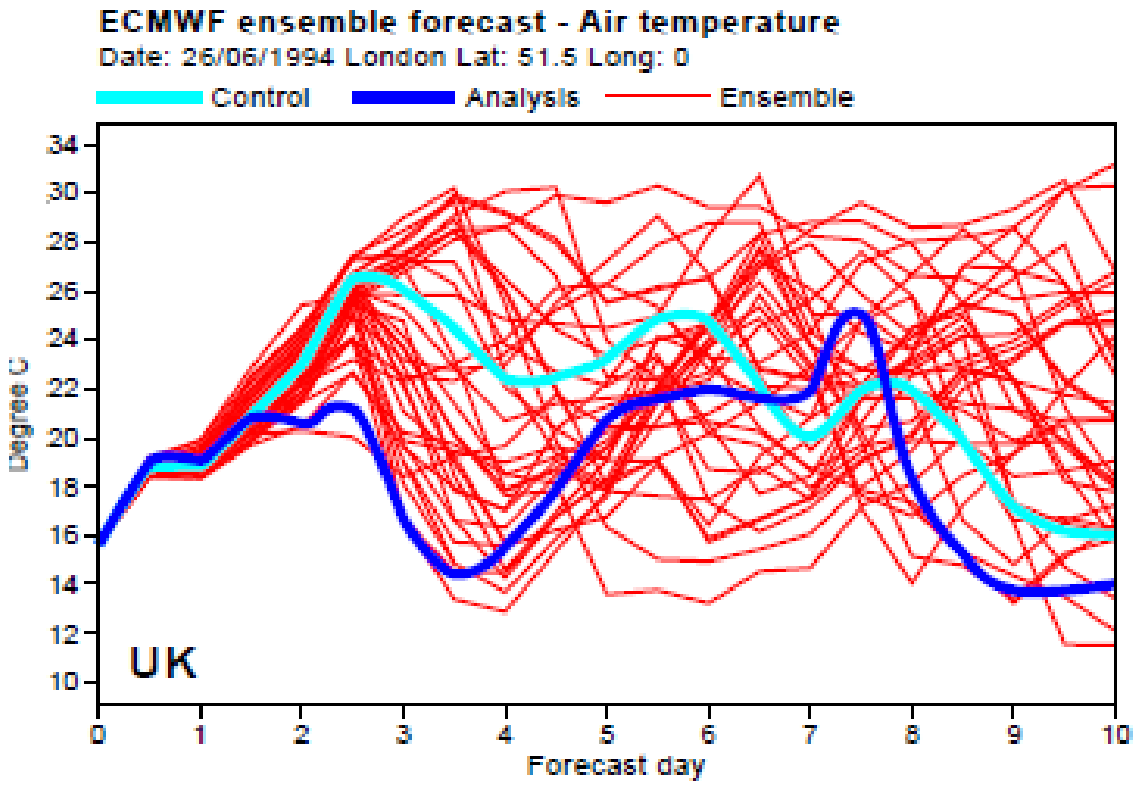


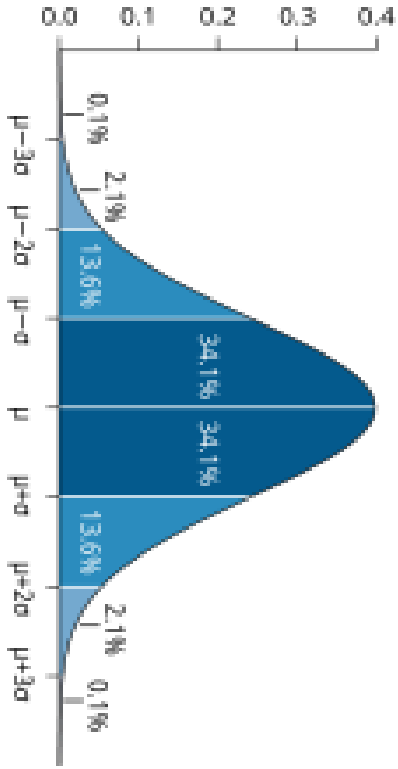
Diferença entre
x1 ,x2 e x3 =0.01

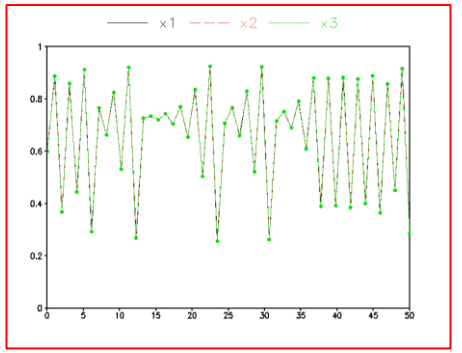
Paulo Yoshio Kubota

Problema de previsibilidade

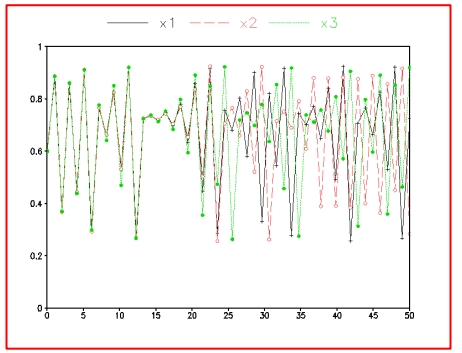
Em particular, o ensemble pode fornecer aos meteorologistas uma forma objetiva de prever a habilidade de previsões determinísticas individuais, ou seja, de prever a própria habilidade da previsão.



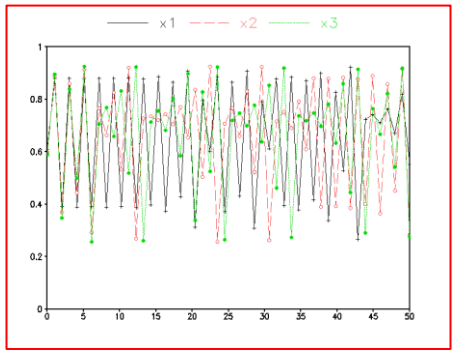




Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0



Diferença entre x1 ,x2 e x3 =1e-5



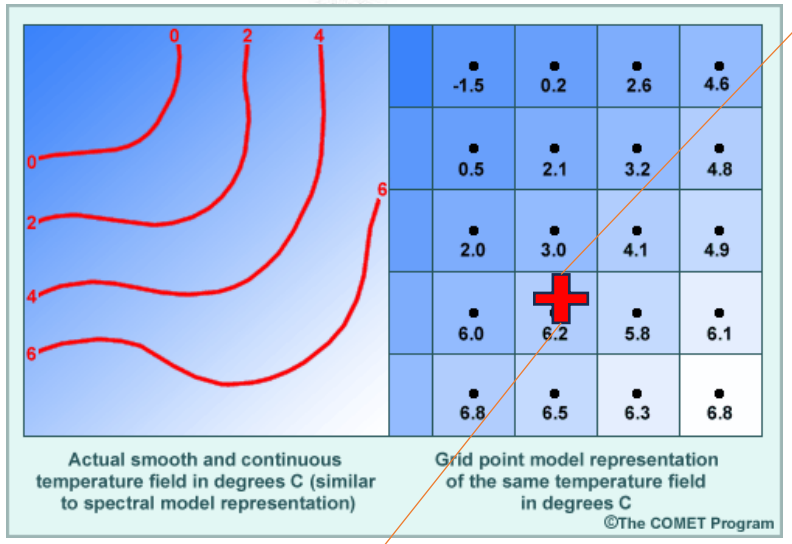
Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0.01

Paulo Yoshio Kubota

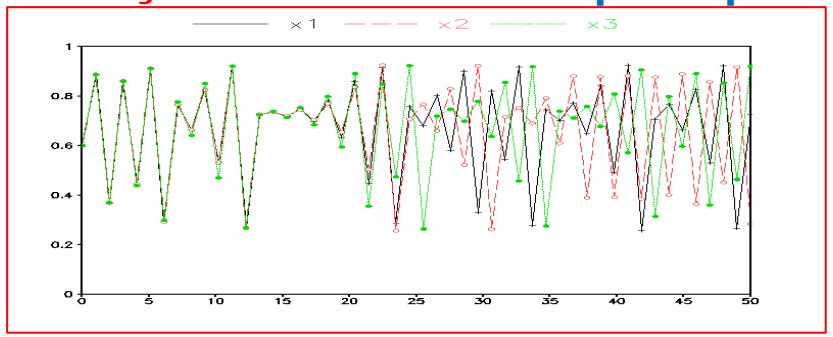
Problema de previsibilidade

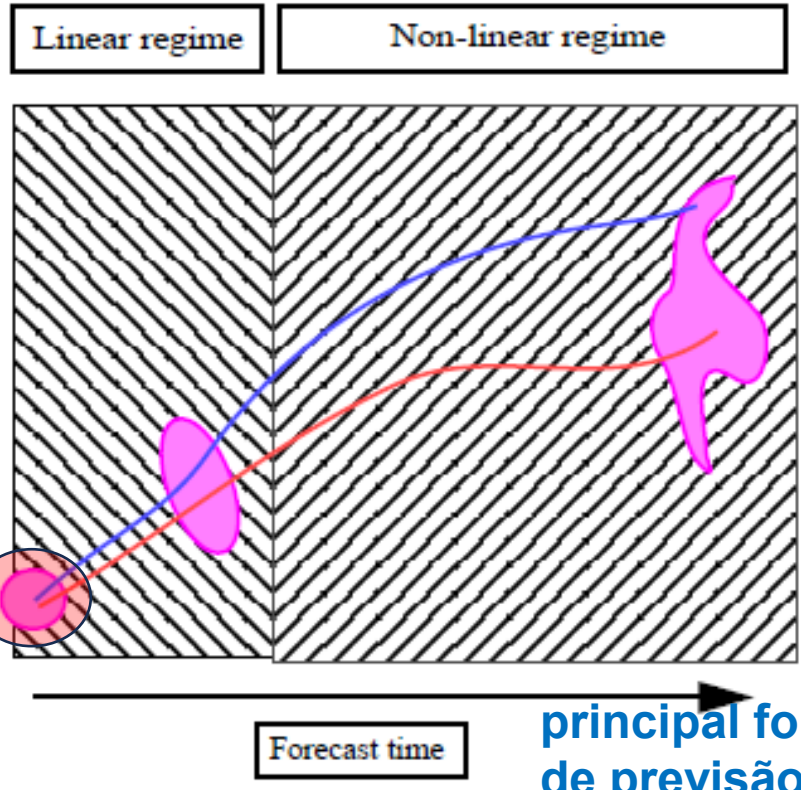
O **Sistema de Previsão por Conjuntos (EPS)** do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), baseado na noção de que as **incertezas nas condições iniciais** são a **principal fonte de erro de previsão**





Diferença entre
x1 ,x2 e x3 =1e-5





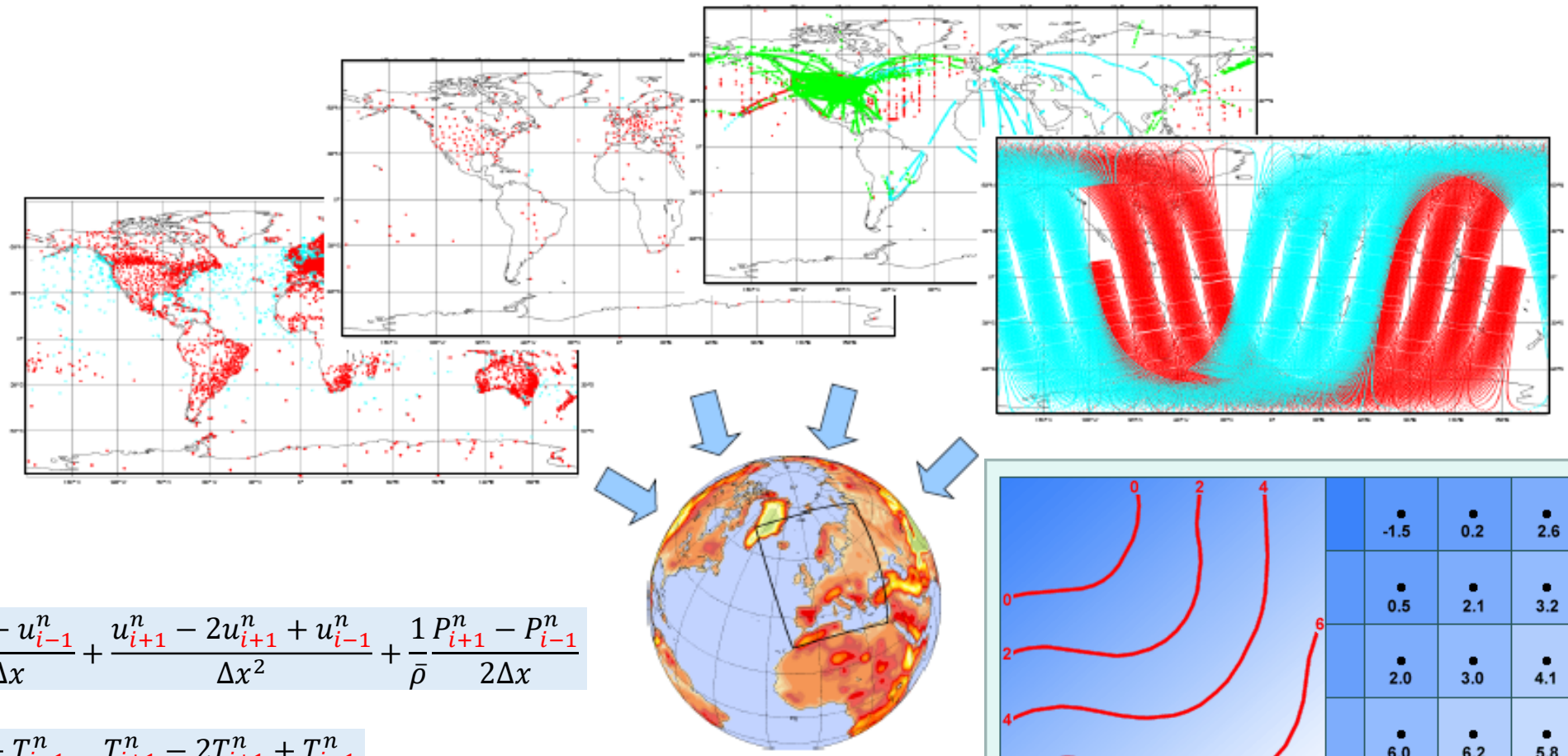
incertezas nas condições iniciais

Diferença entre as medidas x1,x2,x3 =1e-5
X1=6,20001
X2=6,20002
X3=6,20003

principal fonte de erro de previsão

Paulo Yoshio Kubota

Atmosphere Numerical Modeling Group

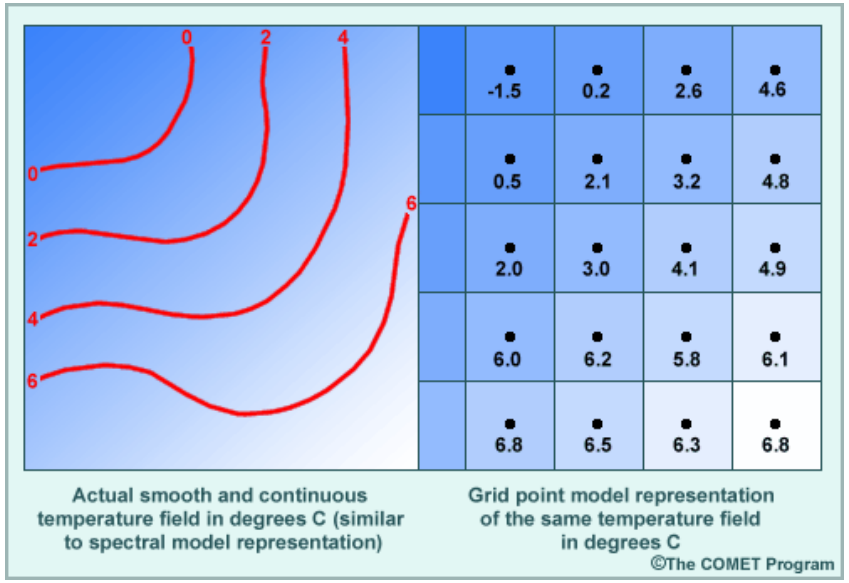


$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{u_{i+1}^n - 2u_{i+1}^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{P_{i+1}^n - P_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{T_{i+1}^n - 2T_{i+1}^n + T_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

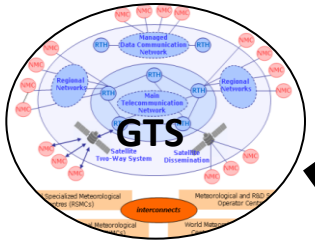
$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{q_{i+1}^n - q_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{q_{i+1}^n - 2q_{i+1}^n + q_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

$$P_i^n = \bar{\rho} R T_{v_i}^n = \bar{\rho} R T_i^n (1 + 0.602 q_i^n)$$

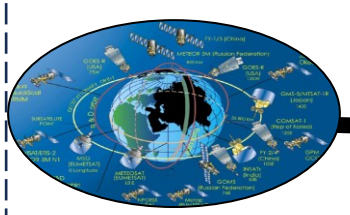


Paulo Yoshio Kubota

Introdução “O que será abordado”?







Nicolas R. Dalezios

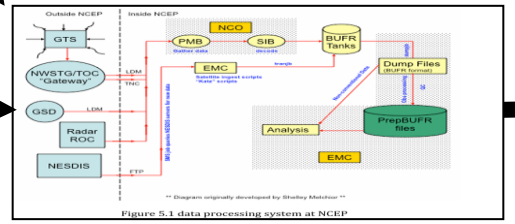
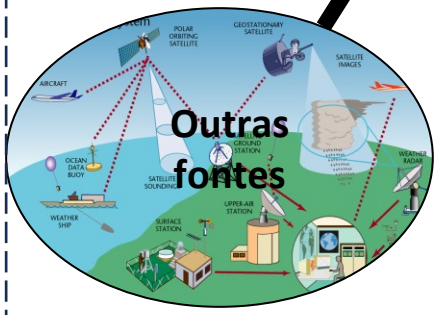
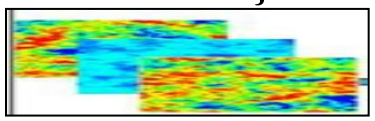


Figure 5.1 data processing system at NCEP

Pré-processamento
BUFR/PrepBUFR

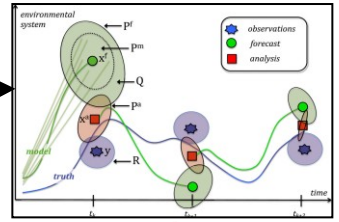


Inicialização



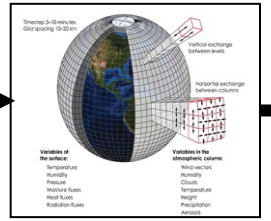
First Guess (anl,fct,clm,..)

GSI



$$T_a = T_b + \frac{\sigma_b^2}{\sigma_b^2 + \sigma_o^2}(T_o - T_b)$$

Sem balanço



MODELO NUMERICO

balanceado

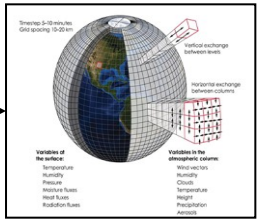
(forecasting reference 3 or 6 h)

Assimilação da dados

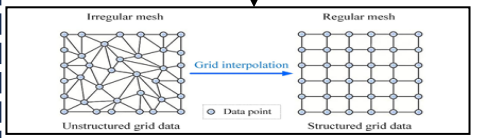
Análise



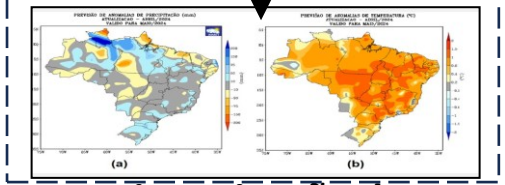
MODELO NUMERICO



forecasting



Pós-processamento



Disseminação de Produtos

https://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance

Danel Mashakova

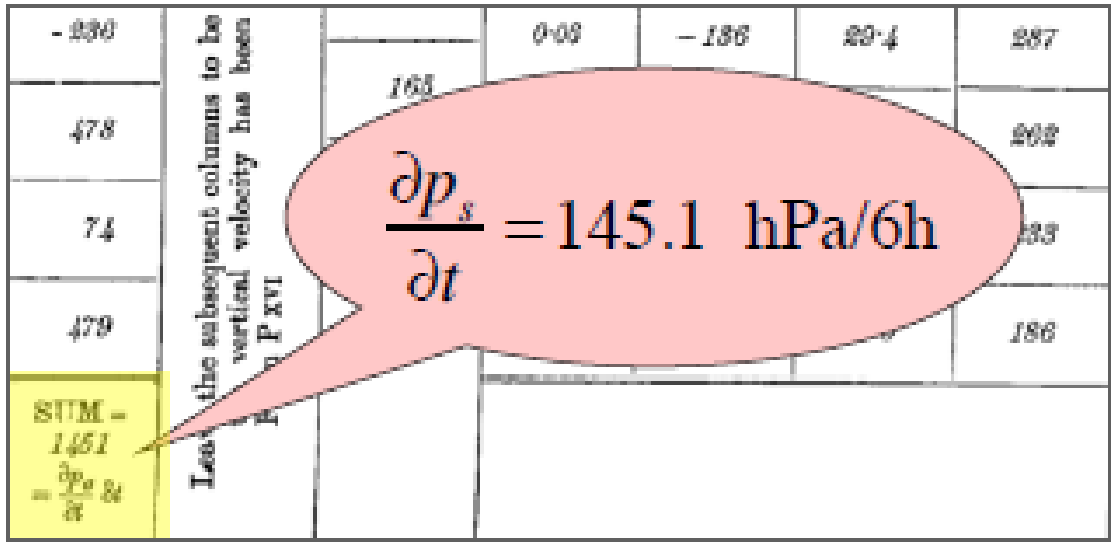
Paulo Yoshio Kubota

Previsão Numérica de Tempo e Clima

• Como mencionado anteriormente, **matematicamente a modelagem de mesoescala** ou previsão numérica do tempo (NWP) pode ser vista como a solução de **um *problema de valor de inicial e de contorno*** no qual as equações governantes do sistema geofísico de fluidos são integradas no tempo em um domínio finito.

Portanto, além das condições de contorno discutidas na última seção, também devemos **fornecer condições iniciais adequadas** para o modelo.

Motivação



A falha da primeira previsão numérica do tempo de Richardson (1922). O que deu errado?

O *modelo de Richardson estava correto*, mas o uso que ele fez das observações iniciais para inicializar a previsão foi falho, o que levou a *oscilações artificiais grandes e rápidas na previsão* (Lynch, 2006).

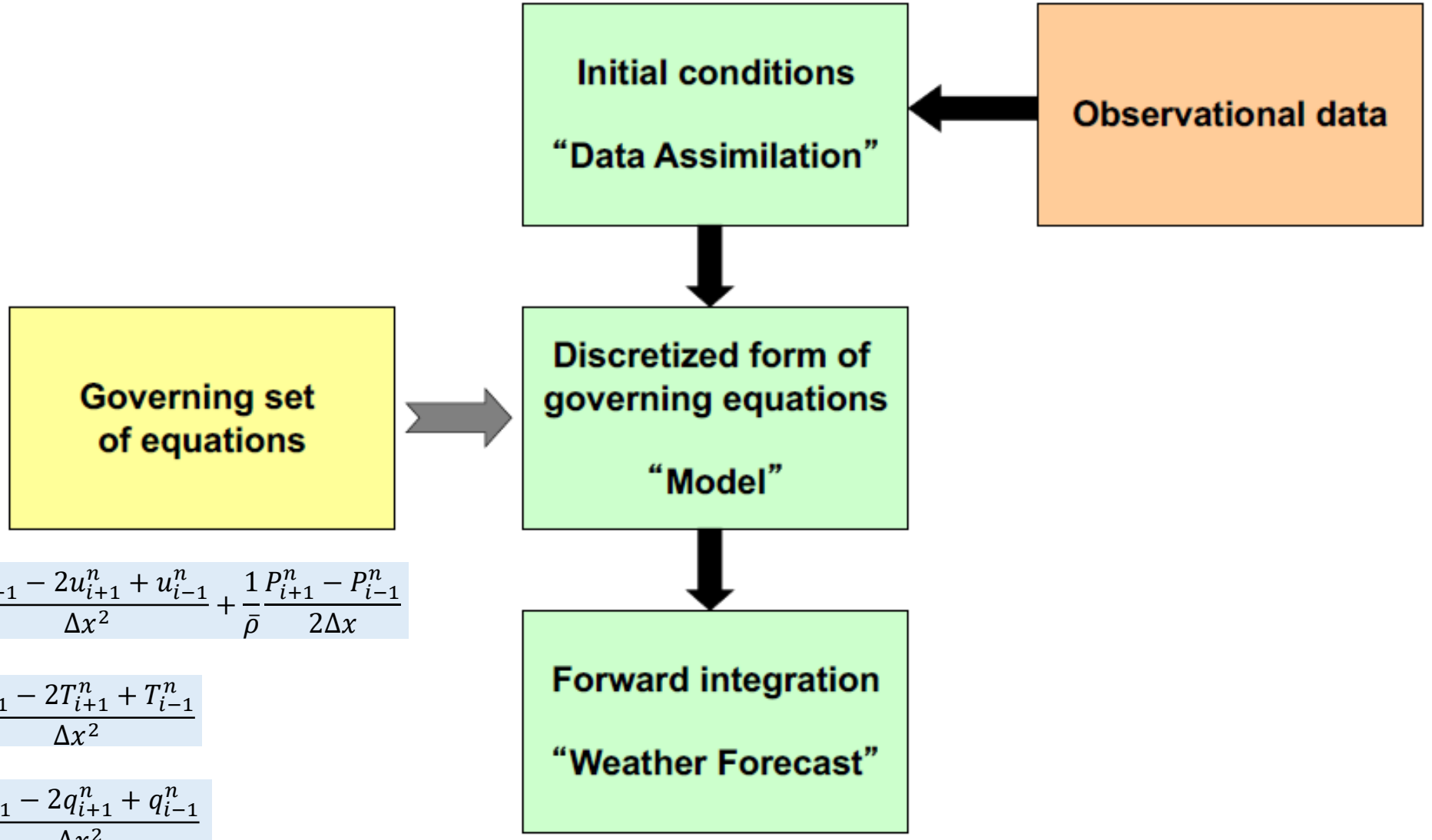
Objetivos

- **Ter uma ideia das diferentes fontes de dados em tempo real disponíveis.**
- **Compreender como os dados observacionais são usados para inicializar os modelos atmosféricos (assimilação de dados atmosféricos).**
- **Reconhecer o papel crescente dos dados de satélite e compreender os desafios associados.**

Motivação

- **Sistemas globais de observação** e assimilação de dados
- Métodos de assimilação de dados
- Uso e impacto dos dados de satélite
- Reanálises e conjuntos de dados climáticos

“Etapas em uma previsão determinística do tempo”



$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{u_{i+1}^n - 2u_{i+1}^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{P_{i+1}^n - P_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{T_{i+1}^n - 2T_{i+1}^n + T_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{q_{i+1}^n - q_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{q_{i+1}^n - 2q_{i+1}^n + q_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

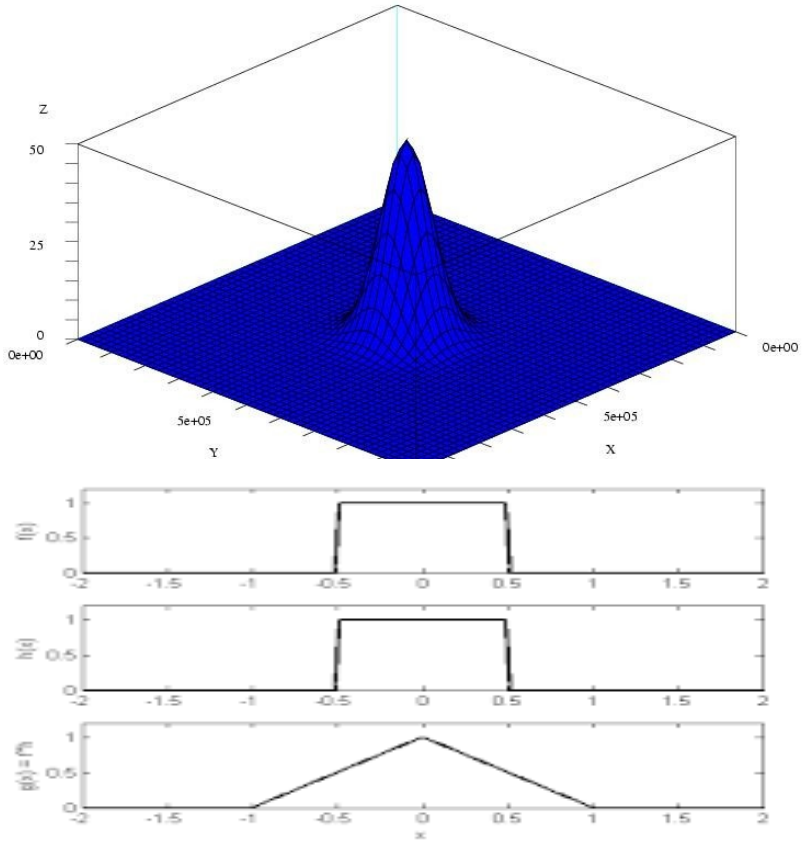
Schär, ETH Zürich

$$P_i^n = \bar{\rho} R T_{v_i}^{\ n} = \bar{\rho} R T_i^n (1 + 0.602 q_i^n)$$

Previsão Numérica de Tempo e Clima

Para simulações numéricas idealizadas, as condições iniciais podem ser prescritas por funções ou valores conhecidos.

a.) Por exemplo, o Modelo de Advecção e o modelo de agua rasa utilizados ou desenvolvidos nos projetos utilizam funções conhecidas como condição inicial.



$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{u_{i+1}^n - 2u_{i+1}^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{P_{i+1}^n - P_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{T_{i+1}^n - 2T_{i+1}^n + T_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{q_{i+1}^n - q_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{q_{i+1}^n - 2q_{i+1}^n + q_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

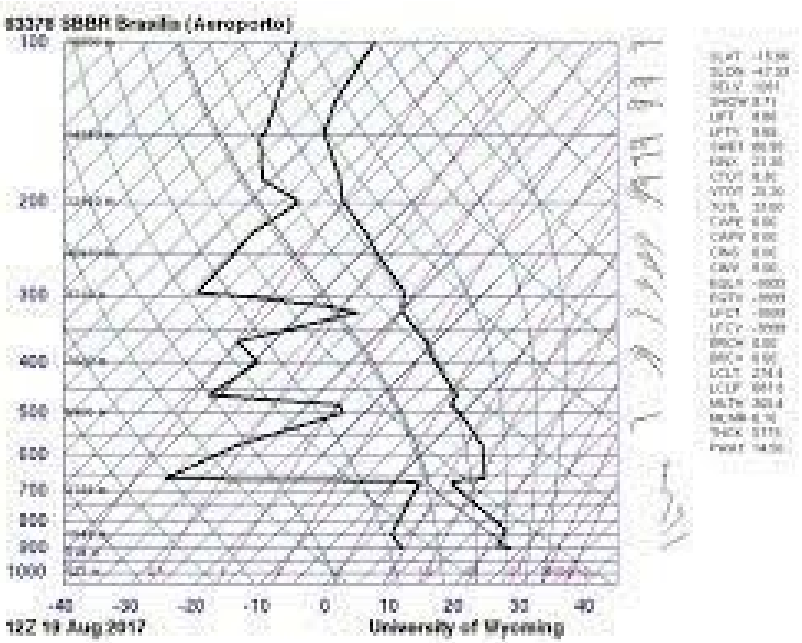
$$P_i^n = \bar{\rho} R T_{v_i}^{\ n} = \bar{\rho} R T_i^n (1 + 0.602 q_i^n)$$

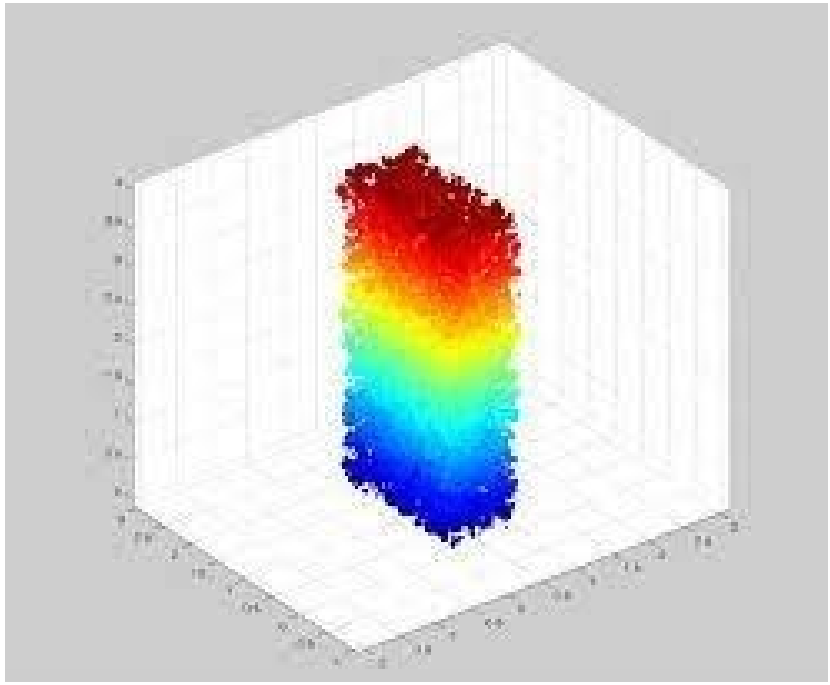
Previsão Numérica de Tempo e Clima

Para simulações numéricas idealizadas:

- **As condições iniciais podem ser prescritas por funções ou valores conhecidos.**

Outro exemplo é que, ao fazer a intercomparação de modelos para o Mesoscale Alpine Program (MAP), os modelos numéricos participantes usam a mesma sondagem, que fornece o perfil vertical do vento e a temperatura, do vendaval de 11 de janeiro de 1972 em Boulder, Colorado, para iniciar os modelos (Doyle et al. 2000).





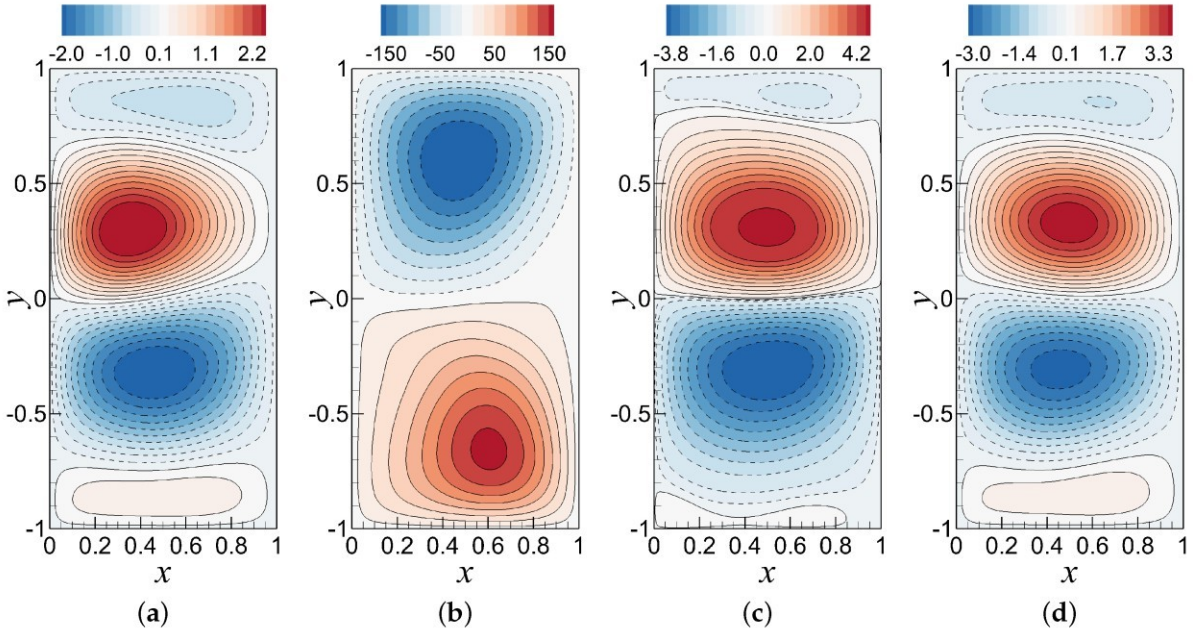
Paulo Yoshio Kubota

Previsão Numérica de Tempo e Clima

Para simulações numéricas idealizadas:

- **As condições iniciais podem ser prescritas por funções ou valores conhecidos.**

a) Se a força de Coriolis for incluída no modelo, então o estado básico inicial deve estar em equilíbrio geostrófico.
Caso contrário, o estado inicial será ajustado para atingir um novo estado balanceado pelo modelo, que pode não ser o desejado.



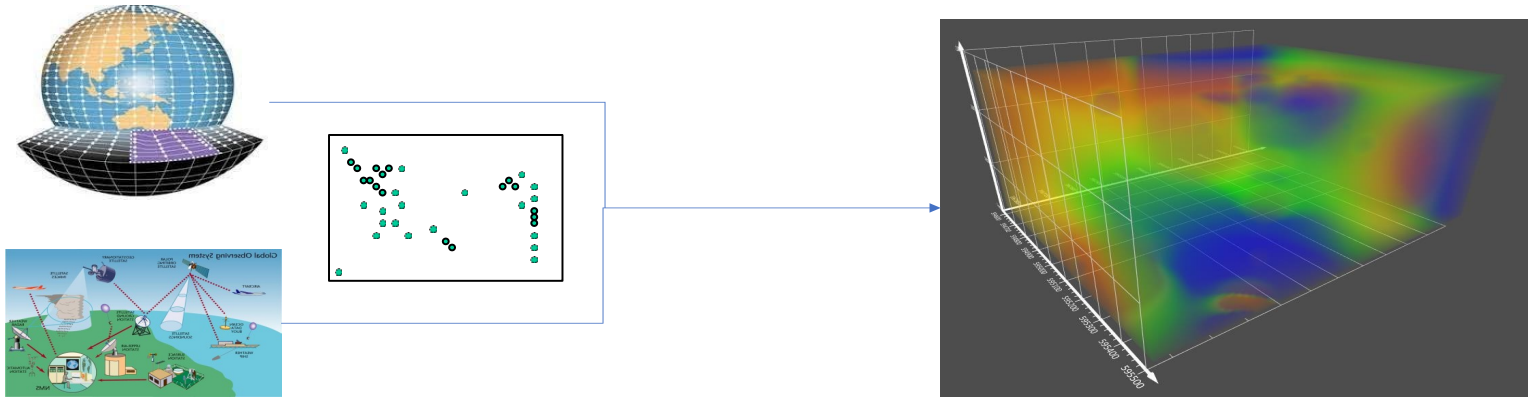
Paulo Yoshio Kubota

Perguntas a serem respondidas

- Por que assimilação de dados?
- O que é assimilação de dados?
- Por que é importante a assimilação de dados?

Assimilação de Dados

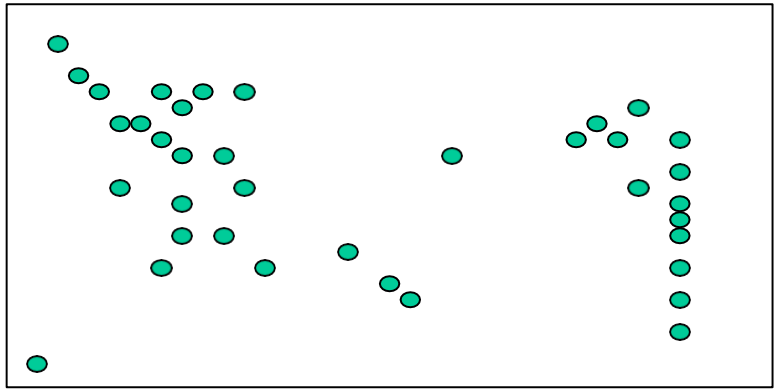
- Produzir uma representação regular 4-D, fisicamente consistente, do estado da atmosfera a partir de uma **distribuição heterogênea de informações in-situ e de satélite** ***as quais estão irregularmente distribuídas no tempo e espaço***



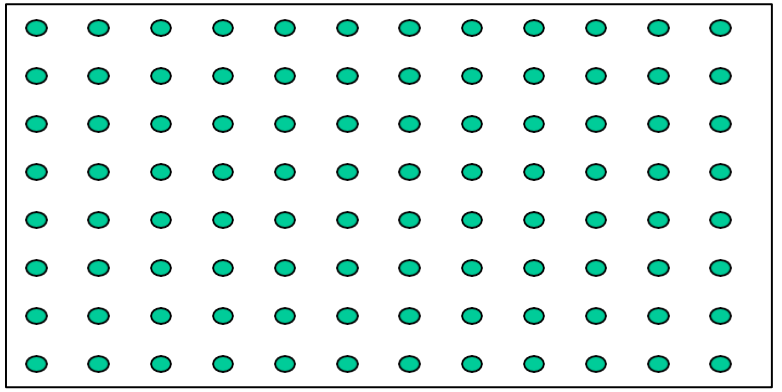
(Daley, 1991)

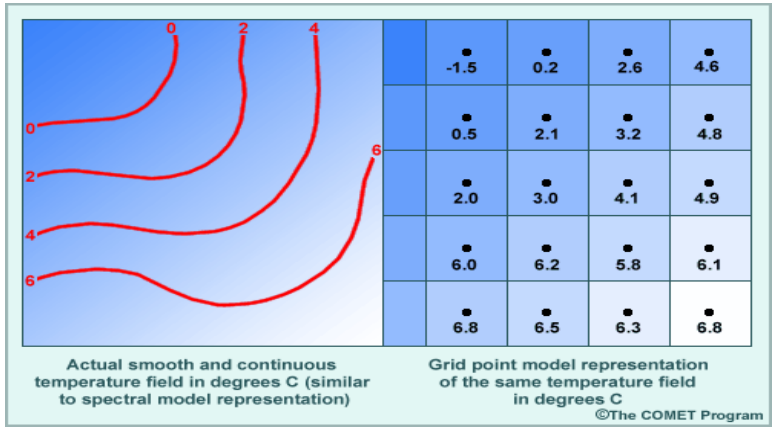
Assimilação de Dados

Interpolação + Filtragem = Analise

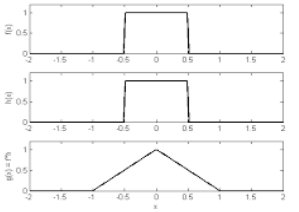


ANALISE





Evitar gradientes intensos



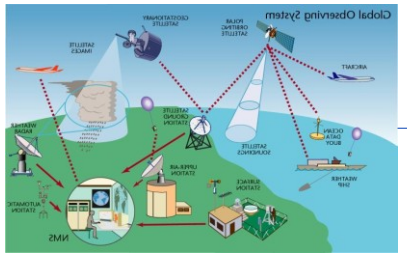
Paulo Yoshio Kubota

Assimilação de Dados (Analise)

- Basicamente combina a informação de observações passadas, obtidas através de integrações de modelos, com a informação de observações novas

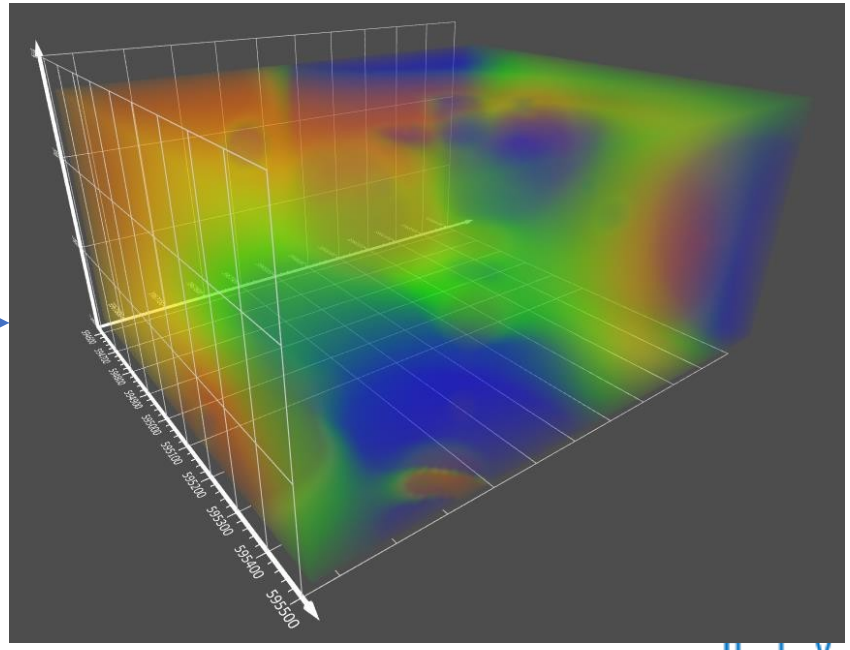


First Guess



Observações

analises

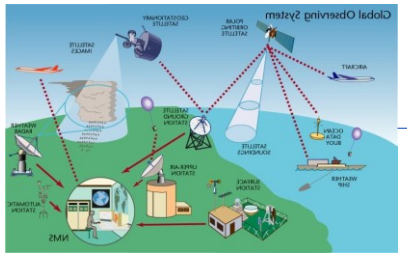


Assimilação de Dados (Analise)

- Usando para isto
  - Informação estatística dos erros do modelo e das observações
  - A física capturada pelo modelo



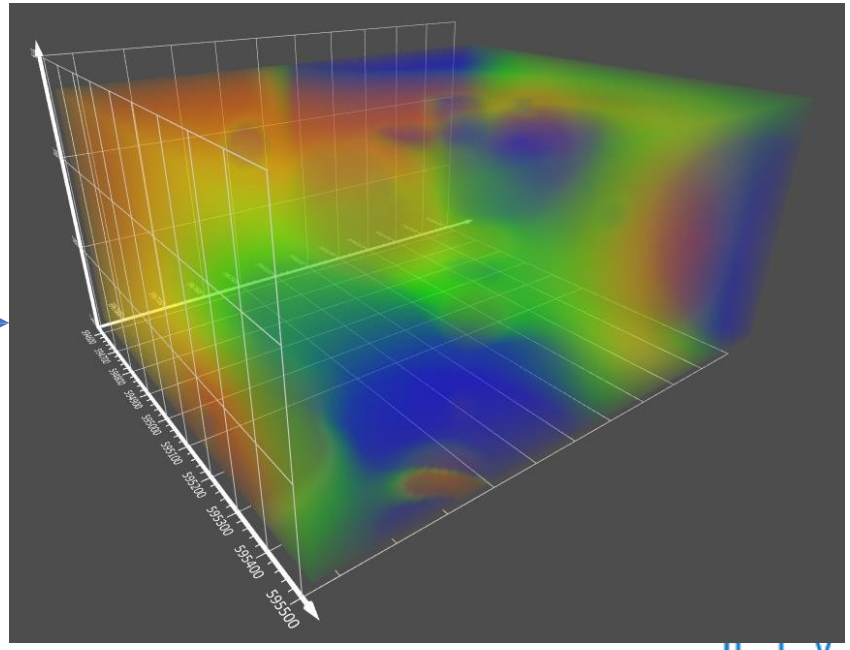
First Guess
Integração de 6 horas



Observações

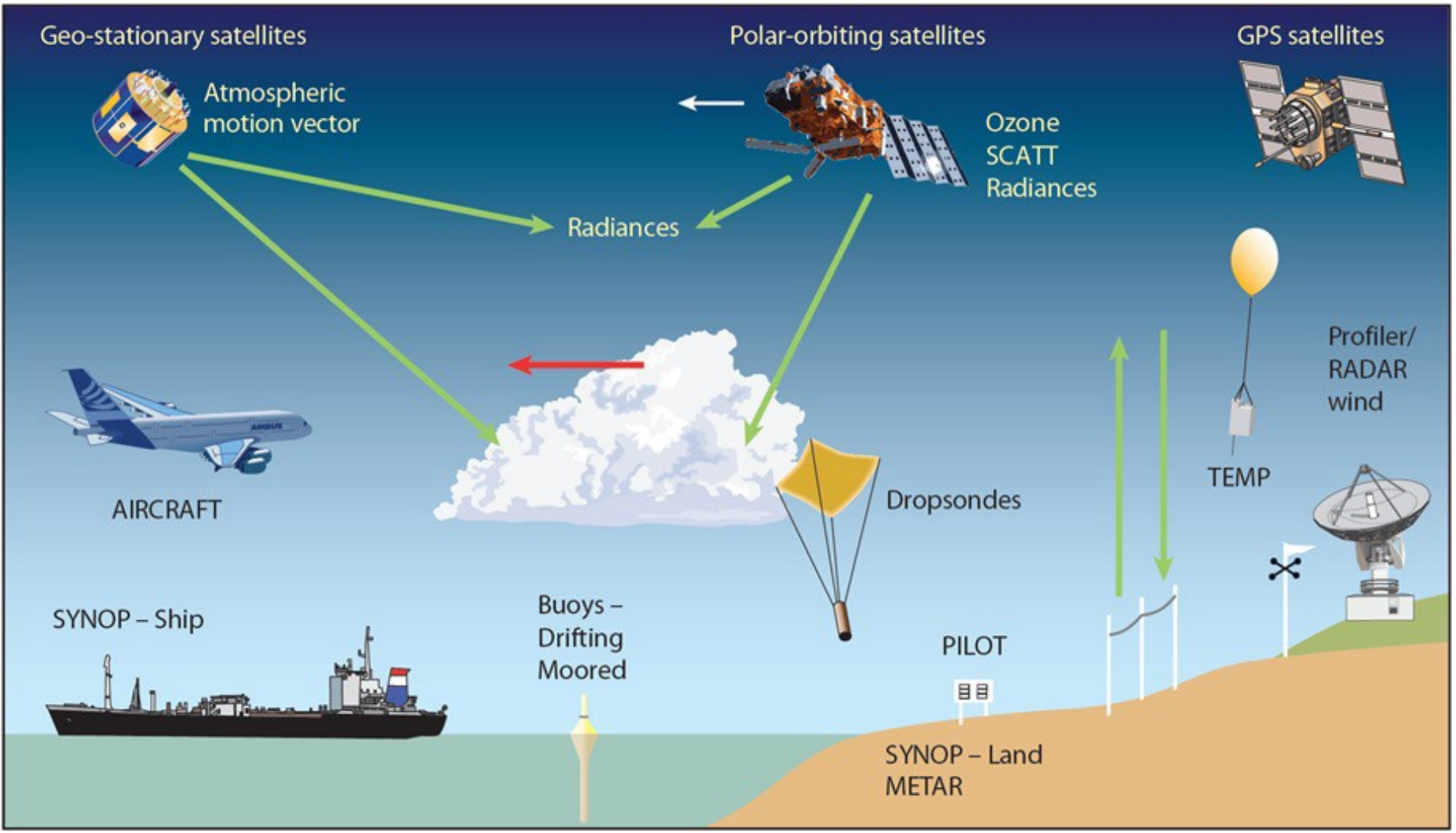
Estatísticas

analises



“Etapas em uma previsão determinística do tempo”

“Rede operacional global de observação”

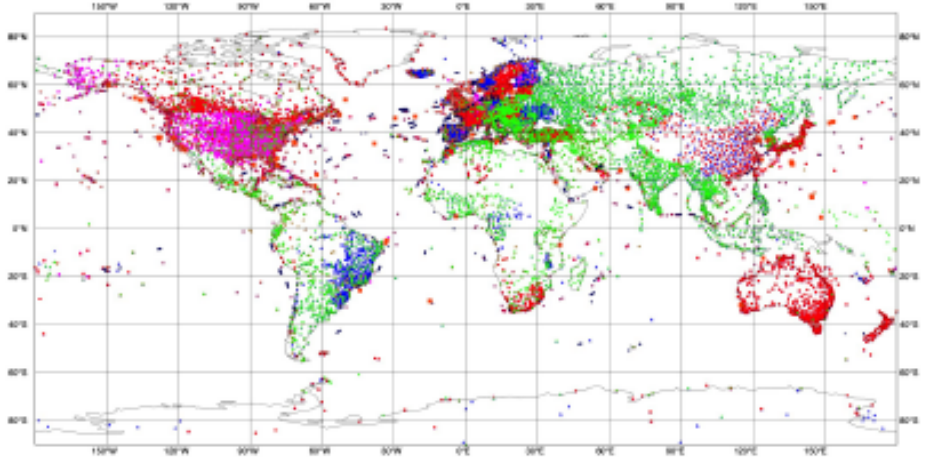


“Número de observações tipicamente recebidas em 24 horas”

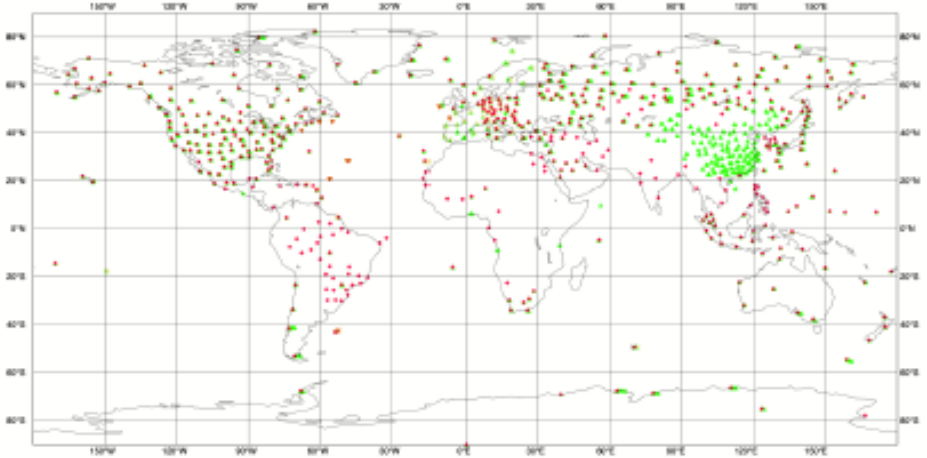
“Etapas em uma previsão determinística do tempo”

Sistema global de observação: dados in situ

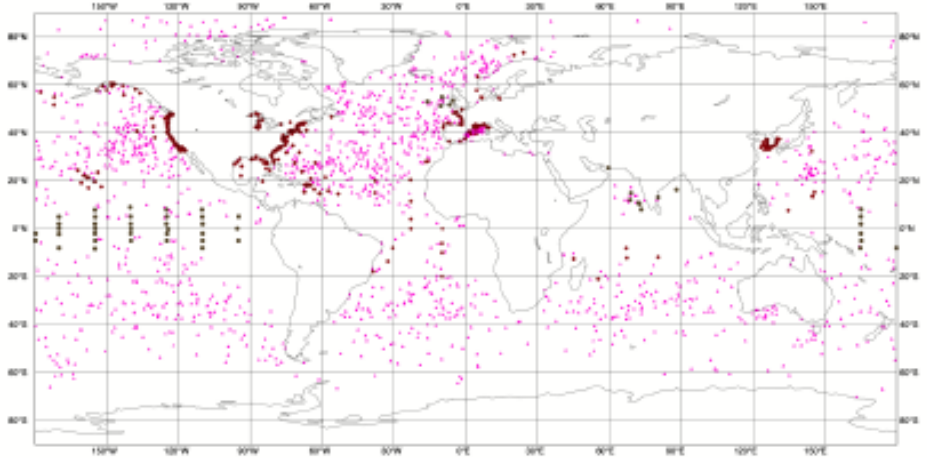
Surface observations (236,203)



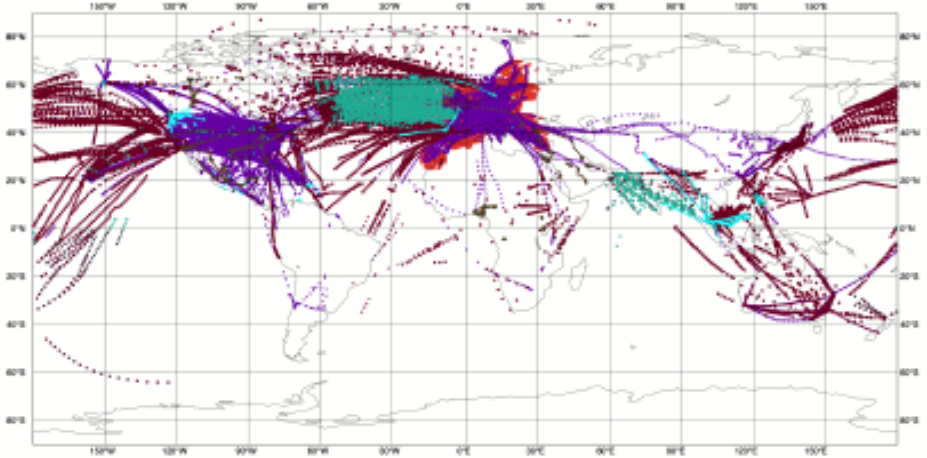
Radiosonde observations (1055)



Buoy data (1,940)



Aircraft observations (1,850,685)



Schär, ETH Zürich

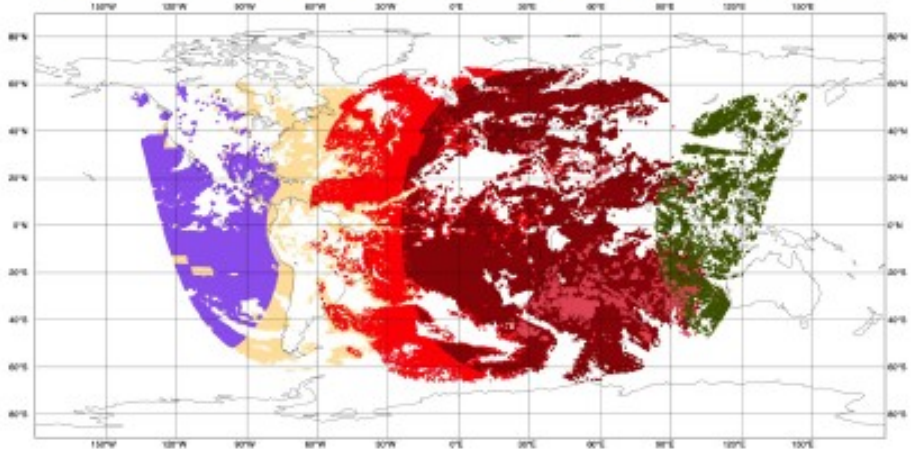
Data used at ECMWF in 6-hour window around 2022/05/03 12 UTC (in parenthesis: number of observations)

Paulo Yoshio Kubota

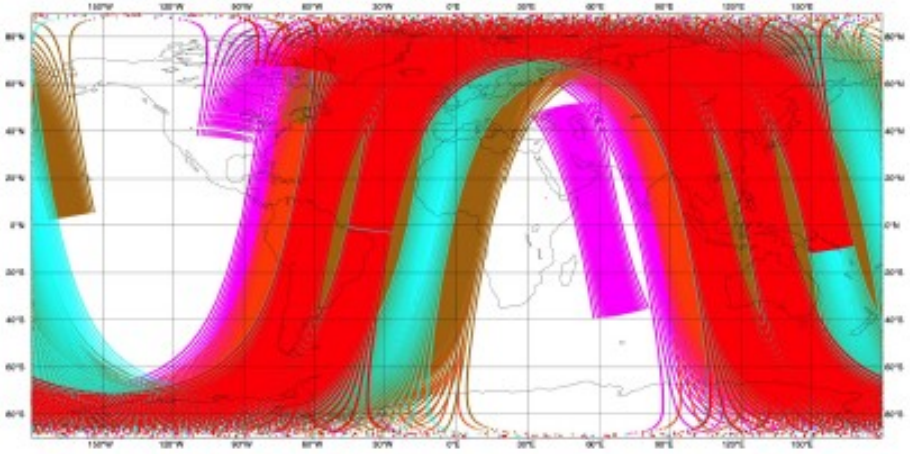
“Etapas em uma previsão determinística do tempo”

“Sistema global de observação: dados de sensoriamento remoto”

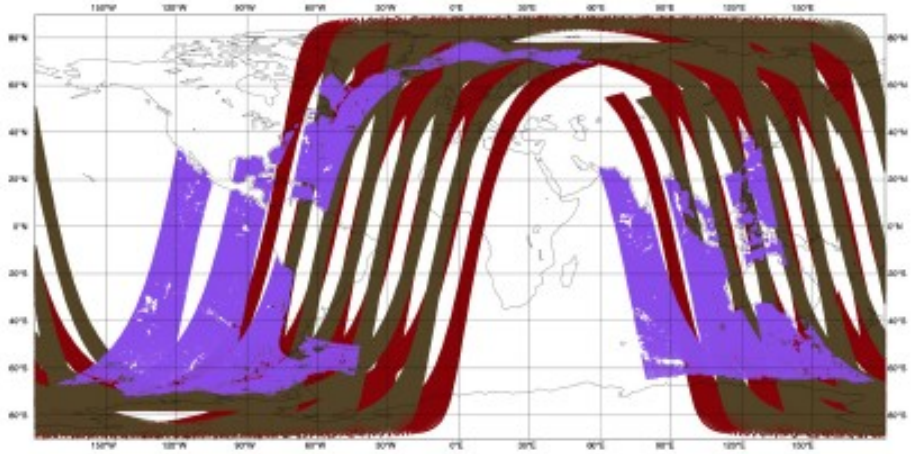
Atmospheric motion vectors (1,123,203)



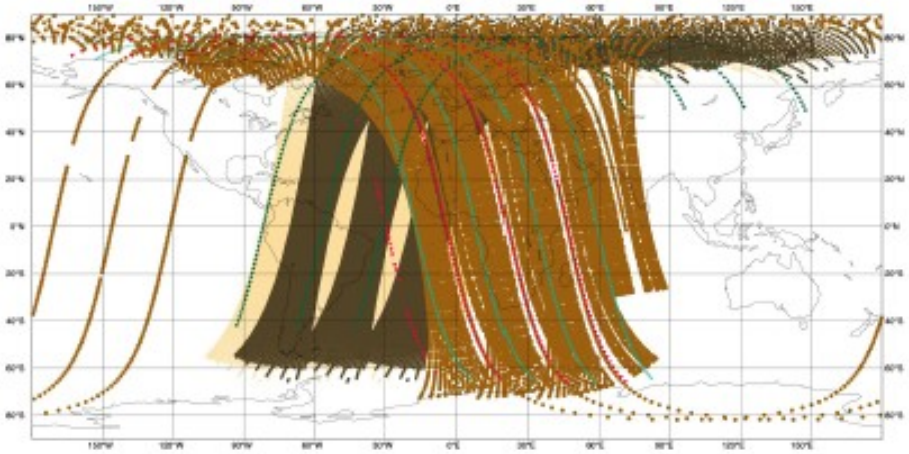
Microwave and infrared sounder (415,433)



Scatterometer data (535,183)



Ozone observations (60,189)



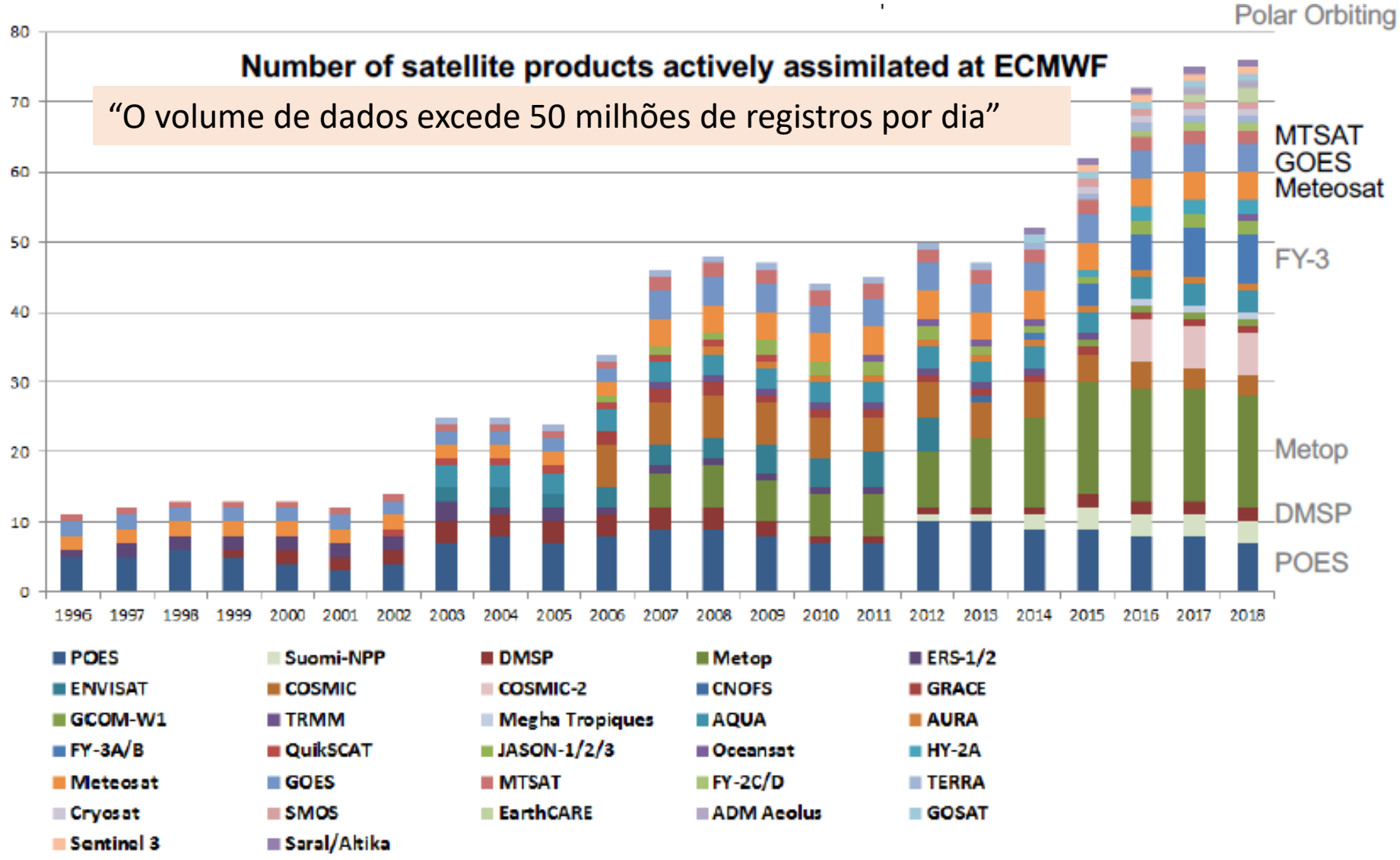
Schär, ETH Zürich

Data used at ECMWF in 6-hour window around 2022/05/03 12 UTC (in parenthesis: number of observations)

Paulo Yoshio Kubota

“Etapas em uma previsão determinística do tempo”

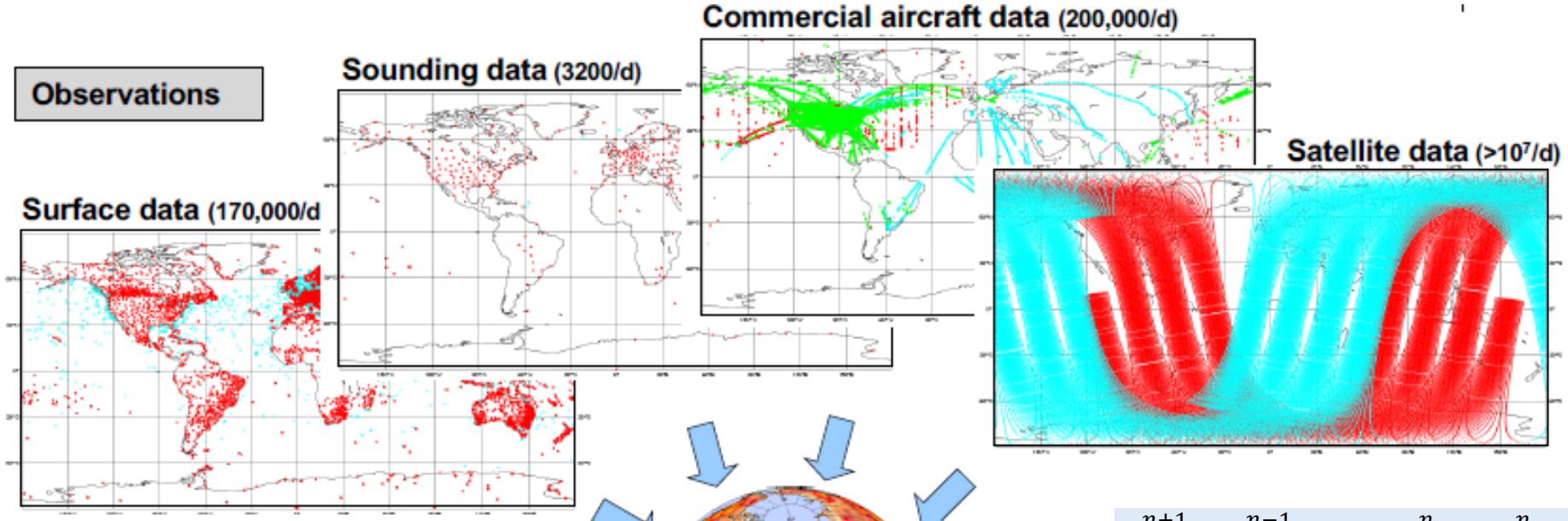
“Dados de Satélite”



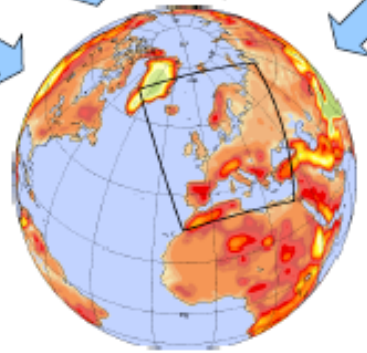
(ECMWF, 2018)

“Etapas em uma previsão determinística do tempo”

“Assimilação global de dados atmosféricos”



Global data assimilation system



conjunto de dados atmosféricos global sobre a malha computacional (Consistente internamente)

$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^{n-1}}{2\Delta t}=-u_i^n\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x}+\frac{u_{i+1}^n-2u_{i+1}^n+u_{i-1}^n}{\Delta x^2}+\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{P_{i+1}^n-P_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

$$\frac{T_i^{n+1}-T_i^{n-1}}{2\Delta t}=-u_i^n\frac{T_{i+1}^n-T_{i-1}^n}{2\Delta x}+\frac{T_{i+1}^n-2T_{i+1}^n+T_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

$$\frac{q_i^{n+1}-q_i^{n-1}}{2\Delta t}=-u_i^n\frac{q_{i+1}^n-q_{i-1}^n}{2\Delta x}+\frac{q_{i+1}^n-2q_{i+1}^n+q_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

$$P_i^n=\bar{\rho}RT_{v_i}^{\ n}=\bar{\rho}RT_i^n(1+0.602q_i^n)$$

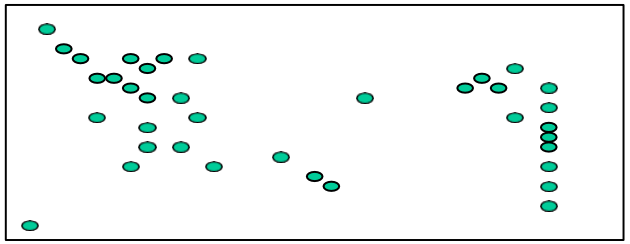
Schär, ETH Zürich

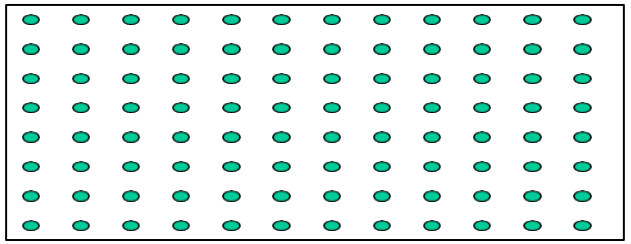
Paulo Yoshio Kubota

“Etapas em uma previsão determinística do tempo”

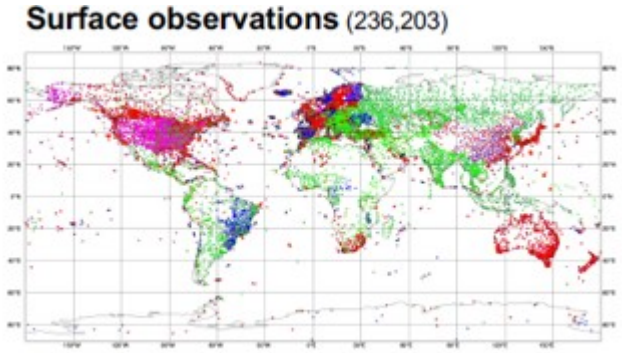
Desafios

•O **número de observações disponíveis** é muito menor do que os **graus de liberdade** (= número de pontos de grade × variáveis do modelo).

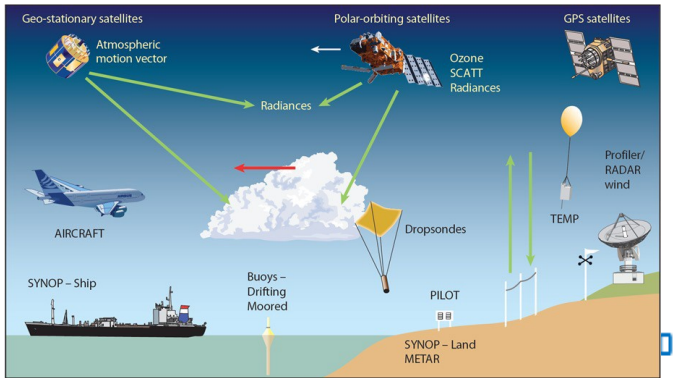




•As observações estão distribuídas de forma **irregular no espaço e no tempo**.



•Muitas observações **não medem diretamente as variáveis do modelo** (T, p, u, v, w, …), ***mas fornecem informações indiretas*** (por exemplo, radiâncias de satélite).



“Etapas em uma previsão determinística do tempo”

“Solução: uso de informações e métodos adicionais”

- **Observações anteriores**

- **Modelo de previsão:**
  - relaciona variáveis, espaço e tempo
    alivia a **sub determinação**
    transmite informações das **observações anteriores**
    para o presente (com previsão de curto prazo)

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{u_{i+1}^n - 2u_{i+1}^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{P_{i+1}^n - P_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{T_{i+1}^n - 2T_{i+1}^n + T_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{q_{i+1}^n - q_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{q_{i+1}^n - 2q_{i+1}^n + q_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

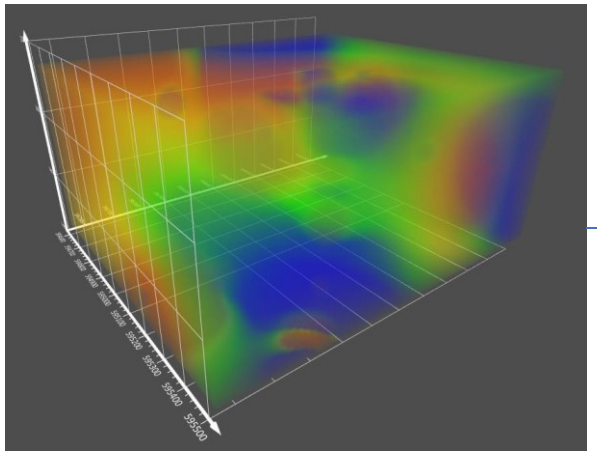
$$P_i^n = \bar{\rho} R T_{v_i}^{\ n} = \bar{\rho} R T_i^n (1 + 0.602 q_i^n)$$

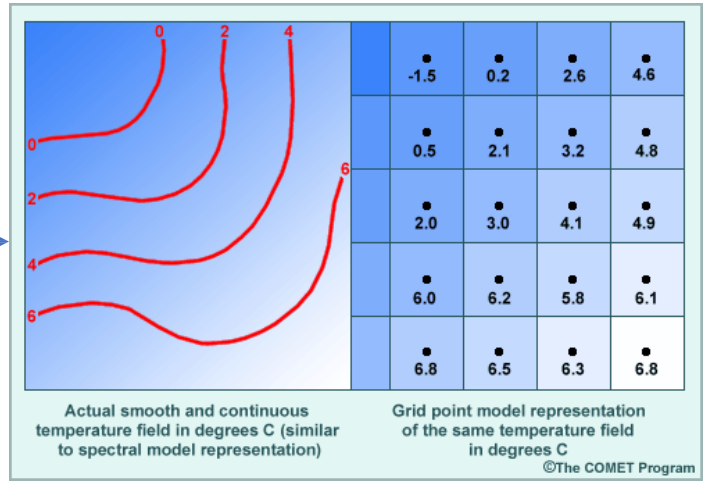
- **Estatísticas de erro:**
  - (avaliando observações passadas e dados do modelo (**Viés**))
  - ajudam a **interpolar** e **filtrar**

Assimilação de Dados (Erros)

- Observação
  - Instrumental, calibração, codificação, transmissão
- Modelo
  - Representatividade, **truncamento numérico**, incorreta ou incompleta representação da física

Assimilação de Dados (Importância)

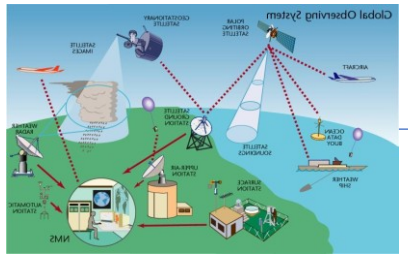




- Fornece as condições iniciais para PNT
- Dados consistentes para estudos de diagnósticos para tempo e clima
  - Reanalises: NCEP, ERA-Interim, MERRA, NNRR
- Outras aplicações (química)
- Comparações modelo vs. Observações

Previsão Numérica de Tempo e Clima

Para modelagem de mesoescala de dados reais ou previsão numérica do tempo, os dados observacionais devem ser modificados para reduzir erros e estar dinamicamente consistentes com as equações governantes do modelo.



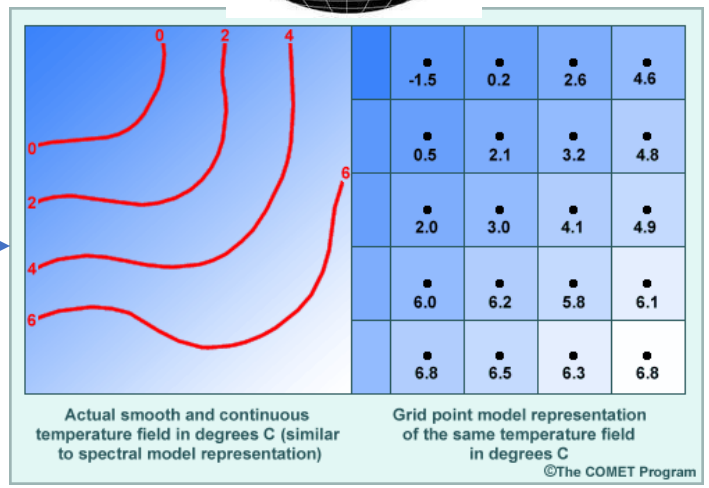
$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{u_{i+1}^n - 2u_{i+1}^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{P_{i+1}^n - P_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

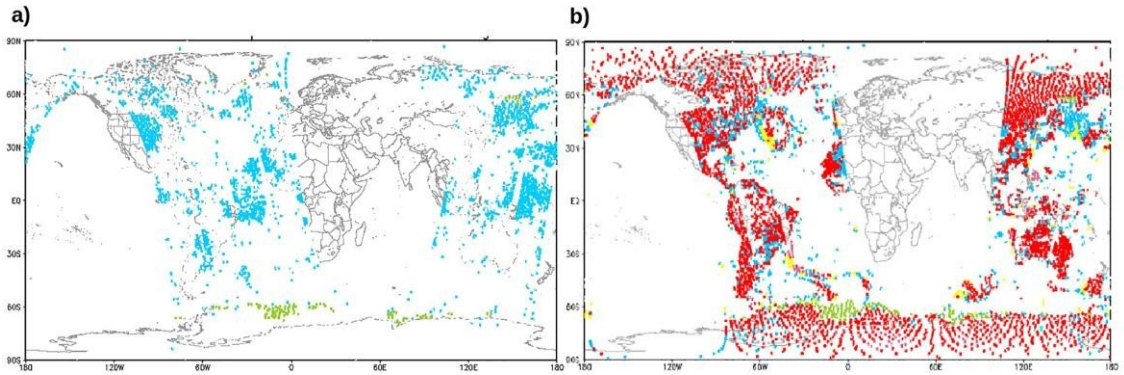
$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{T_{i+1}^n - 2T_{i+1}^n + T_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^{n-1}}{2\Delta t} = -u_i^n \frac{q_{i+1}^n - q_{i-1}^n}{2\Delta x} + \frac{q_{i+1}^n - 2q_{i+1}^n + q_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

$$P_i^n = \bar{\rho} R T_{v_i}^{\ n} = \bar{\rho} R T_i^n (1 + 0.602 q_i^n)$$







d. Uma breve revisão do 4DDA pode ser encontrada em Lin (2007), Kalnay (2003), Daley (1991), Harms et al. (1992) e Sashegyi e Madala (1994).

Previsão Numérica de Tempo e Clima

c. Estritamente falando, o processo de produção de condições iniciais pode ser classificado como os seguintes quatro componentes:

(i) controle de qualidade,

(ii) análise objetiva,

(iii) inicialização,

(iv) estimativa inicial de uma previsão de curto prazo por um modelo NWP.

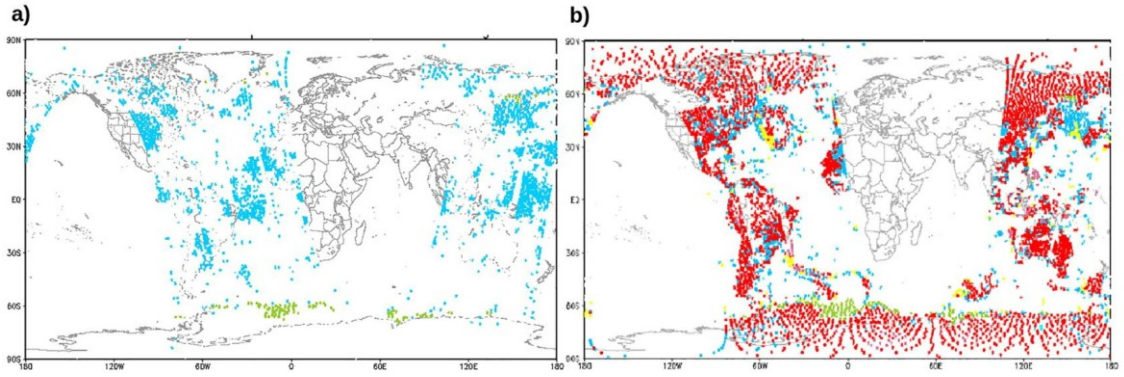
Esses componentes são levados para formar um ciclo contínuo de assimilação de dados, muitas vezes chamado de assimilação de dados em 4 dimensão (4DDA).

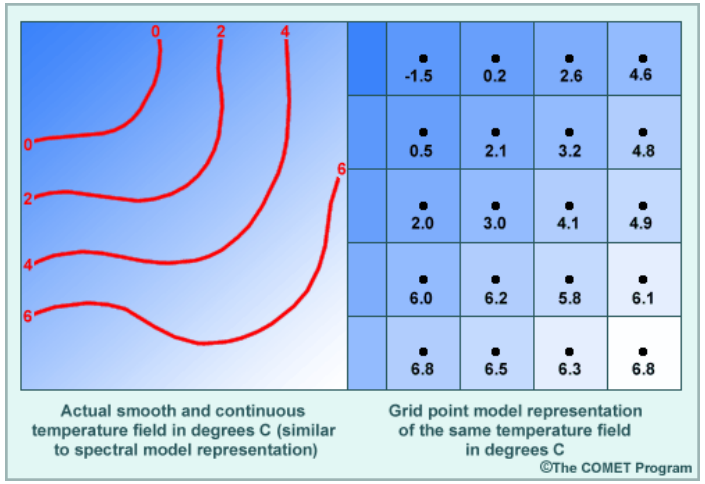
d. Uma breve revisão do 4DDA pode ser encontrada em Lin (2007), Kalnay (2003), Daley (1991), Harms et al. (1992) e Sashegyi e Madala (1994).

(i)controle de qualidade,

Previsão Numérica de Tempo e Clima

A necessidade de realizar o controle de qualidade dos dados meteorológicos foi reconhecida há muito tempo. Isto é especialmente importante quando os dados são usados para inicializar um modelo NWP.

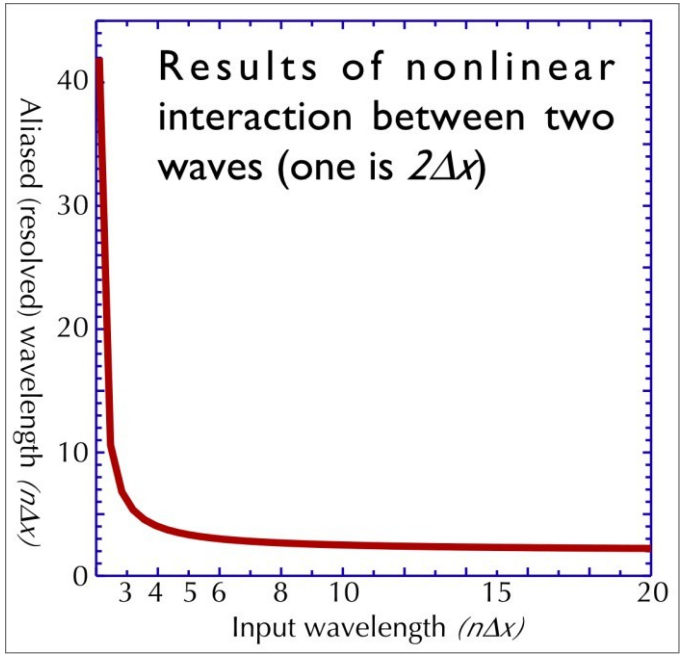


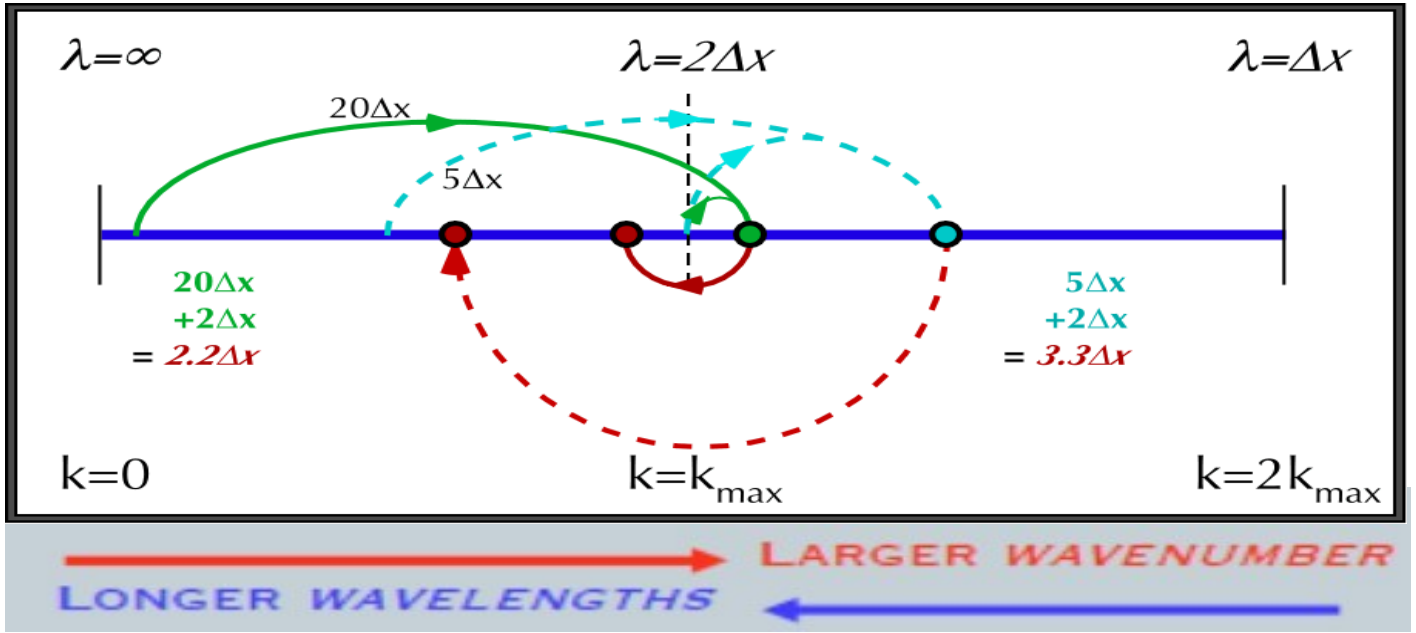


Os Dados observados são assimilados em uma malha com um determinado espaçamento de grade

Gradientes muito fortes entre um ponto de grades vizinho pode produzir ondas indesejadas

e. <u>Razão para controle de qualidade</u>: Os erros associados aos dados podem ser apresentados erroneamente (aliasing não linear) e amplificados pelo modelo.





f. Para **reduzir os erros** nos **dados de sondagem ou outros dados atmosfericos**, as seguintes etapas de **controle de qualidade** foram realizadas na previsão numérica do tempo (Gandin 1988):

(a)verificação de plausibilidade,
(b)verificação de contradição,
(c)Cheque grosseiro (**gross**), e
(d)cheque de (**buddy**).

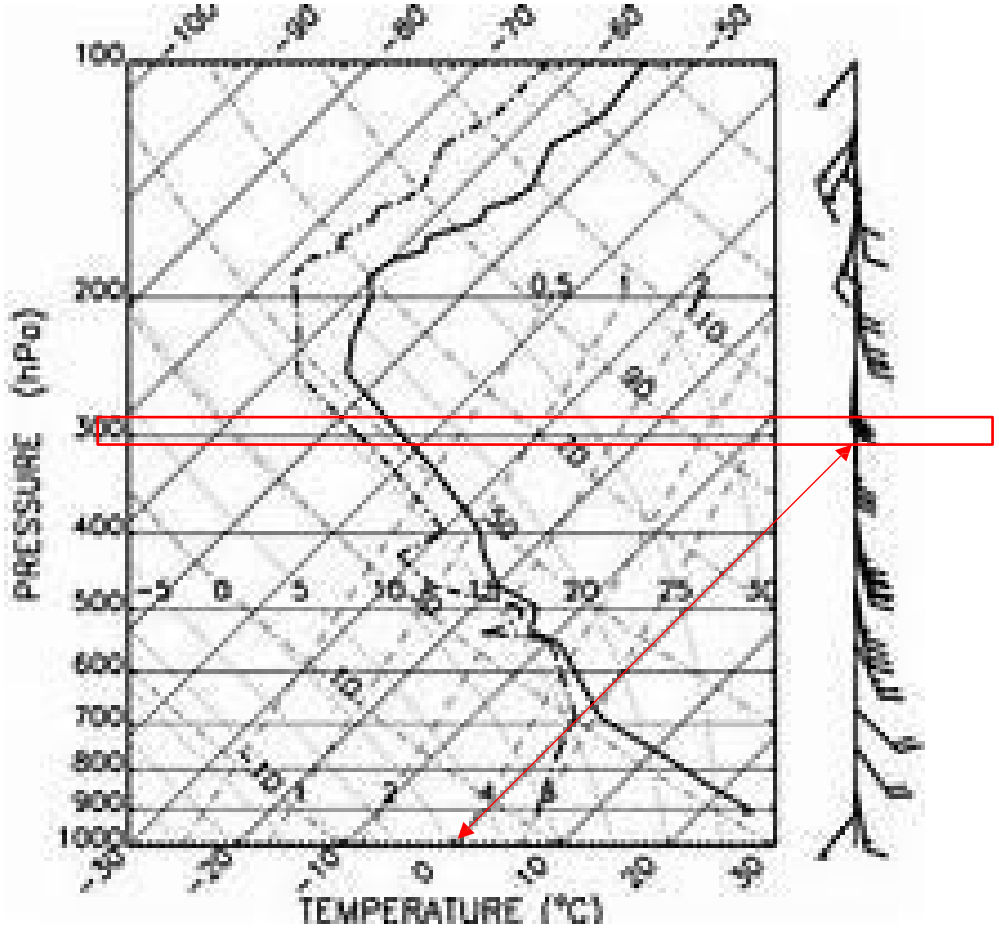
(i)controle de qualidade,

verificação de plausibilidade

Previsão Numérica de Tempo e Clima

Na verificação de plausibilidade, valores de dados que não podem ocorrer na atmosfera real ou excedem extremamente a média climatológica são rejeitados.

Por exemplo, as temperaturas positivas em Celsius a 300 hPa são rejeitadas.



temperaturas positivas.

Não existe temperatura positiva em graus Celsius em 300 hPa

Paulo Yoshio Kubota

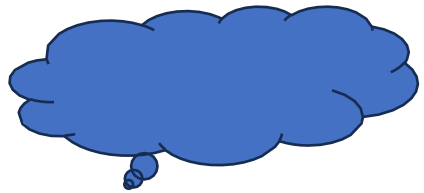
(i)controle de qualidade,

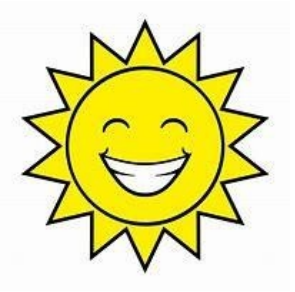
contradição

Previsão Numérica de Tempo e Clima

Na verificação de contradição, os valores de dados de dois ou mais parâmetros no mesmo local, contraditórios entre si são removidos.

Por exemplo, a ocorrência de chuva na ausência de nuvens é removida.

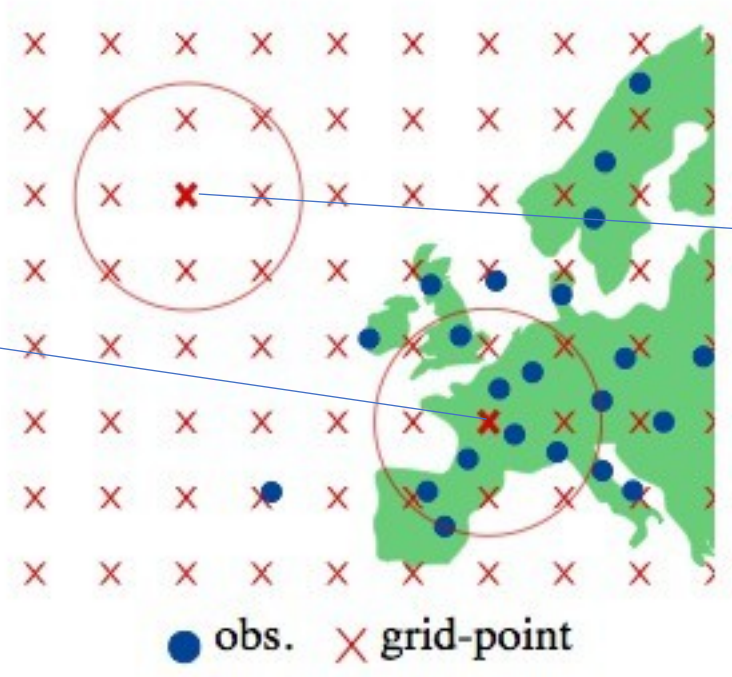




Erro

OK







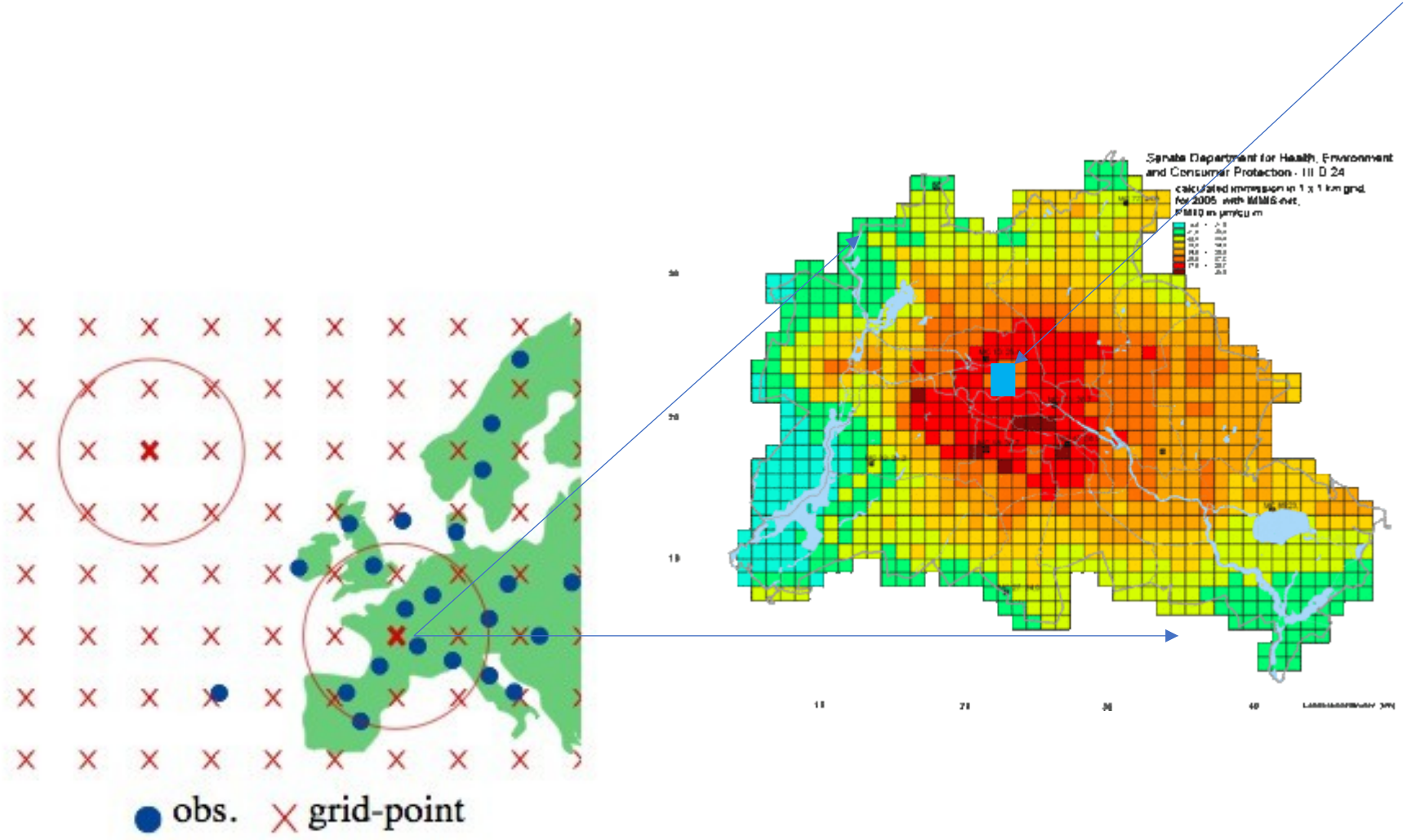
Paulo Yoshio Kubota

(i)controle de qualidade,

verificação grosseira

Previsão Numérica de Tempo e Clima

Na verificação grosseira, as observações com grandes desvios do primeiro campo previsto (first guess) por um modelo operacional de previsão são removidas.

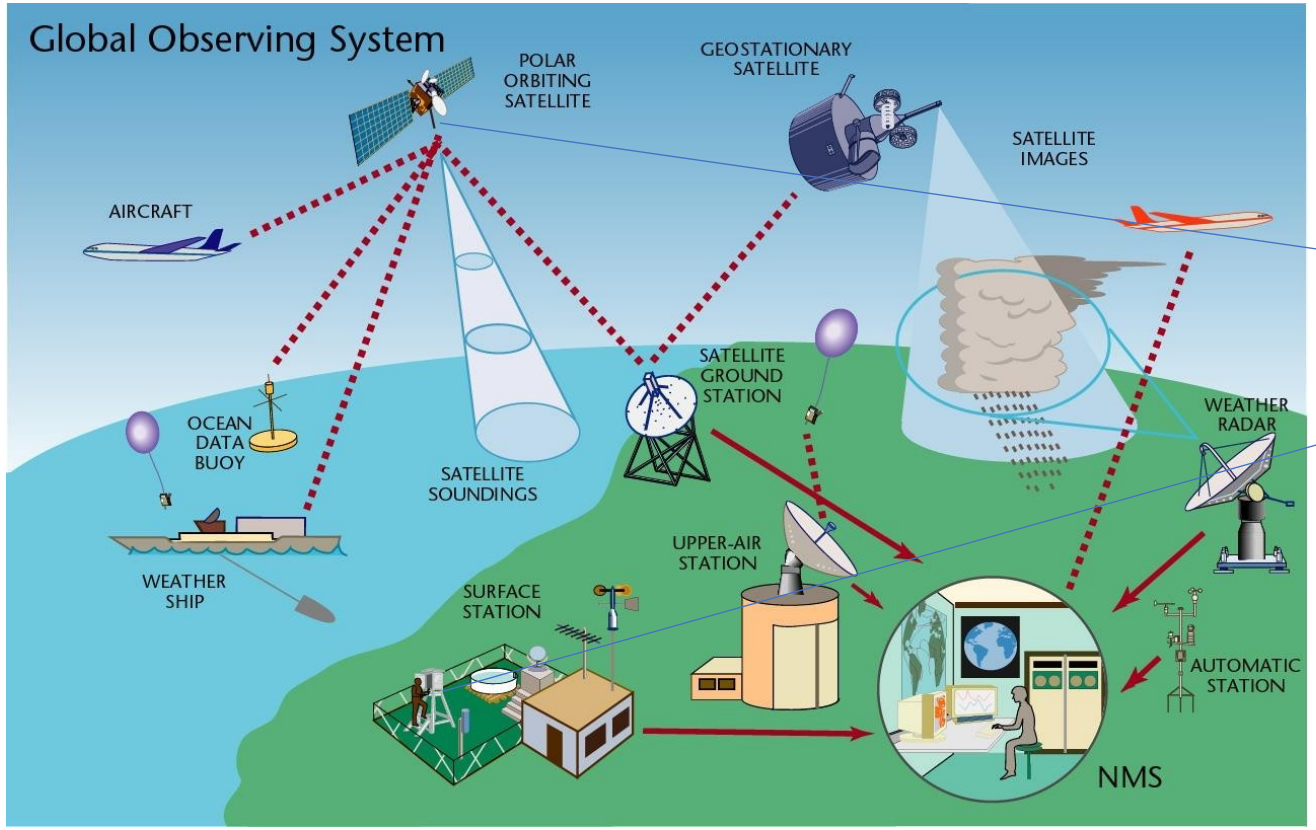


(i)controle de qualidade,

verificação de duplas

Previsão Numérica de Tempo e Clima

Na verificação de duplas, as observações que não concordam com as observações vizinhas são removidas.



≠ são removidas

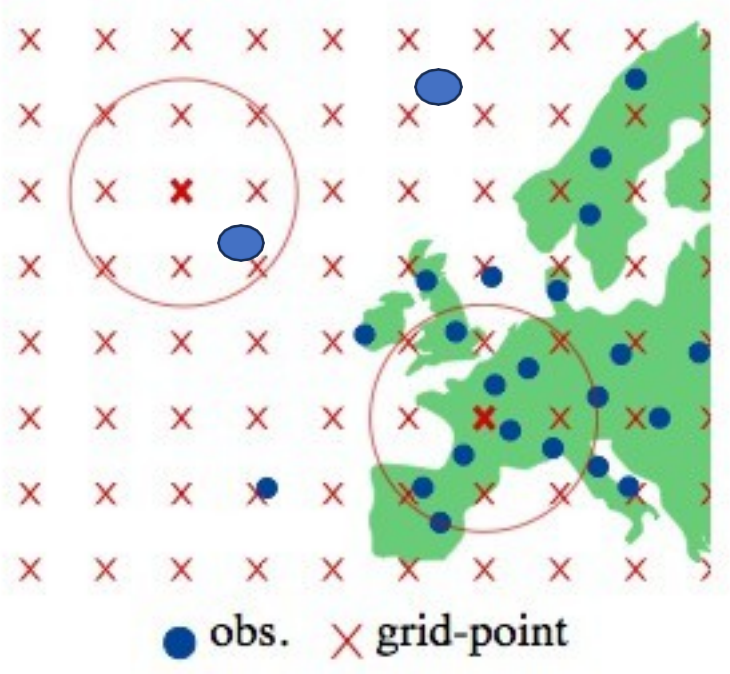
Paulo Yoshio Kubota

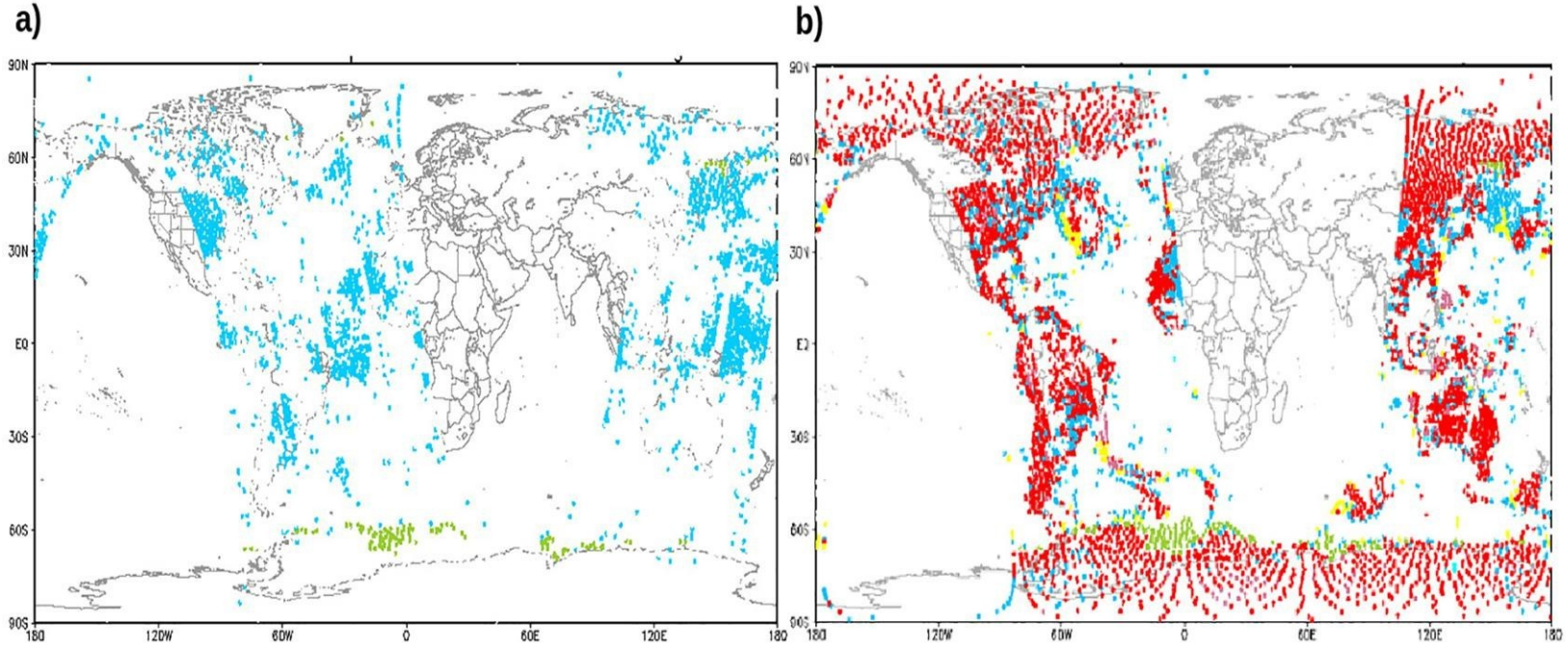
Dados Observacionais
Sem tratamento

Previsão Numérica de Tempo e Clima

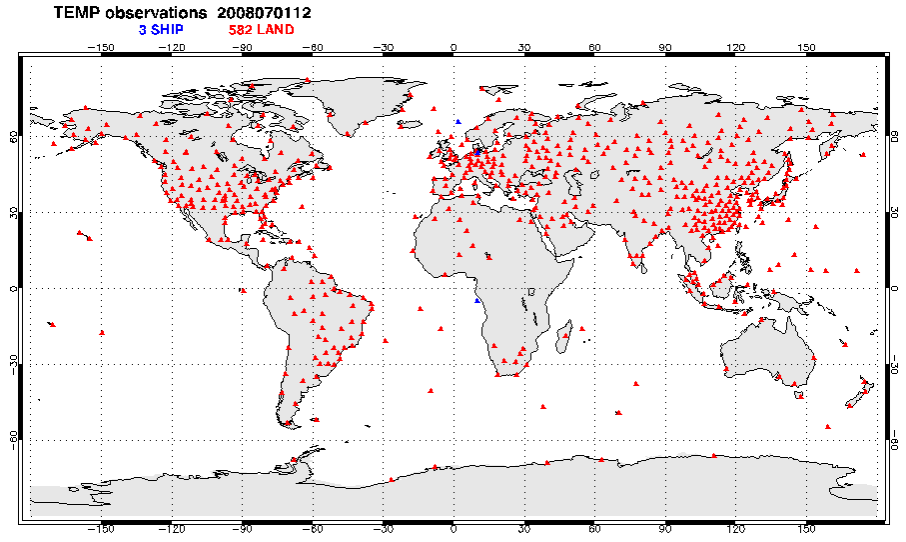
Os dados observacionais geralmente não são espaçados regularmente, e não estão prontos para uso como campos iniciais para um modelo de mesoescala ou NWP, porque eles não correspondem à malha da grade do modelo.

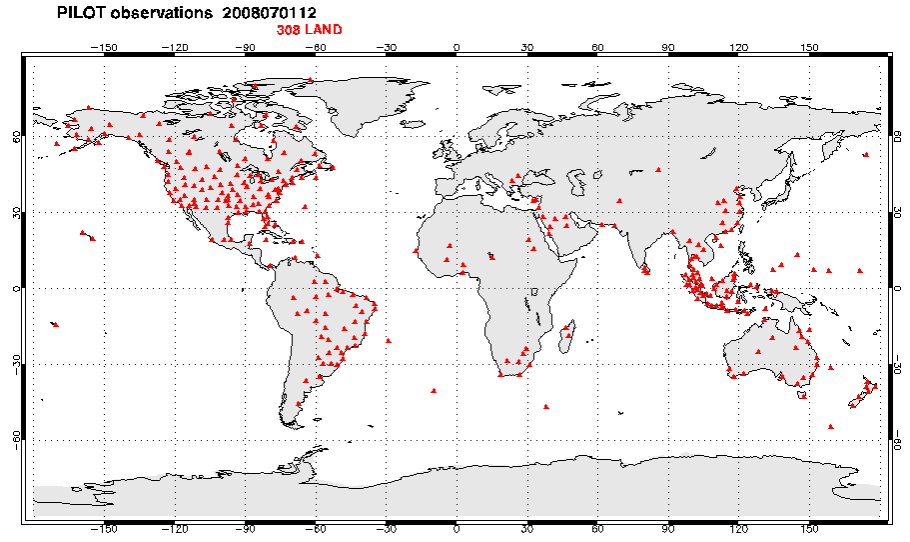
Em algumas áreas, como sobre o oceano, os dados observacionais são escassos.

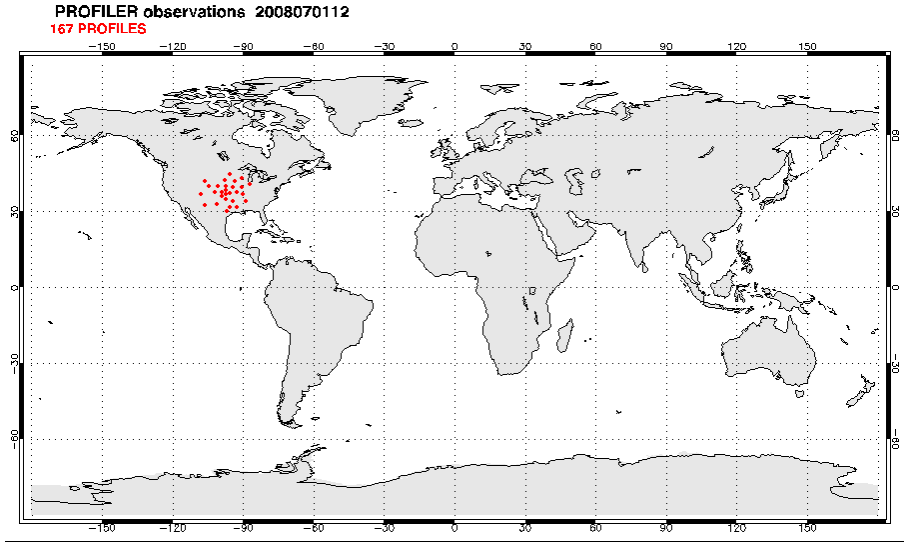


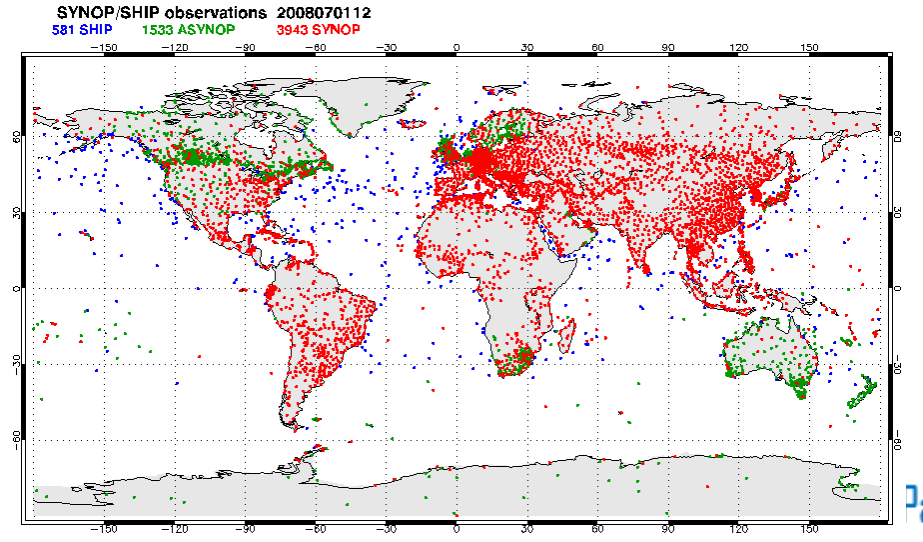


Convencionais

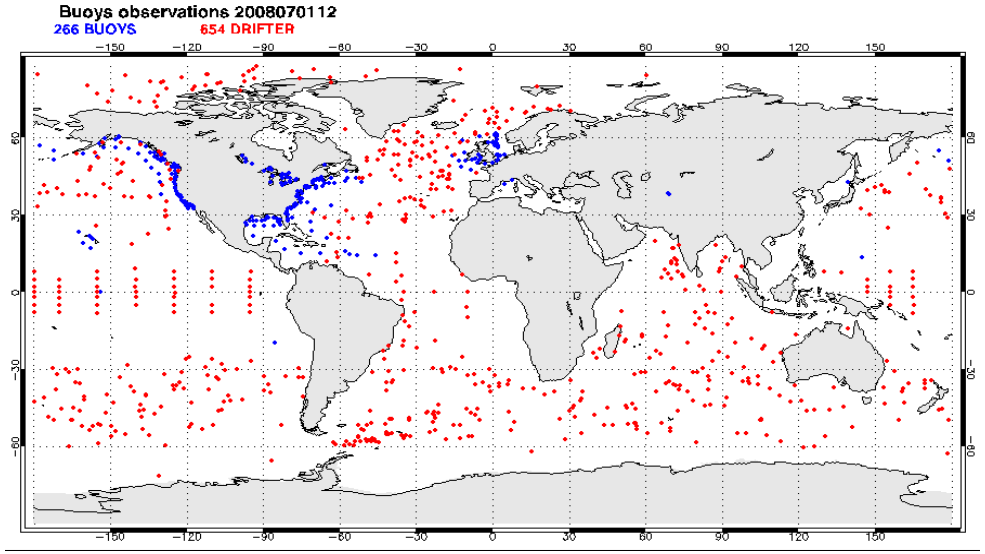


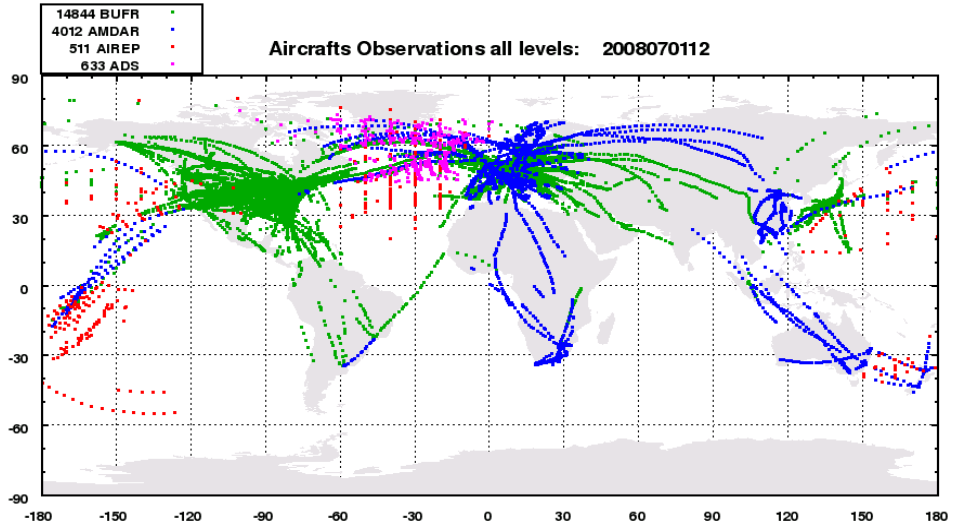


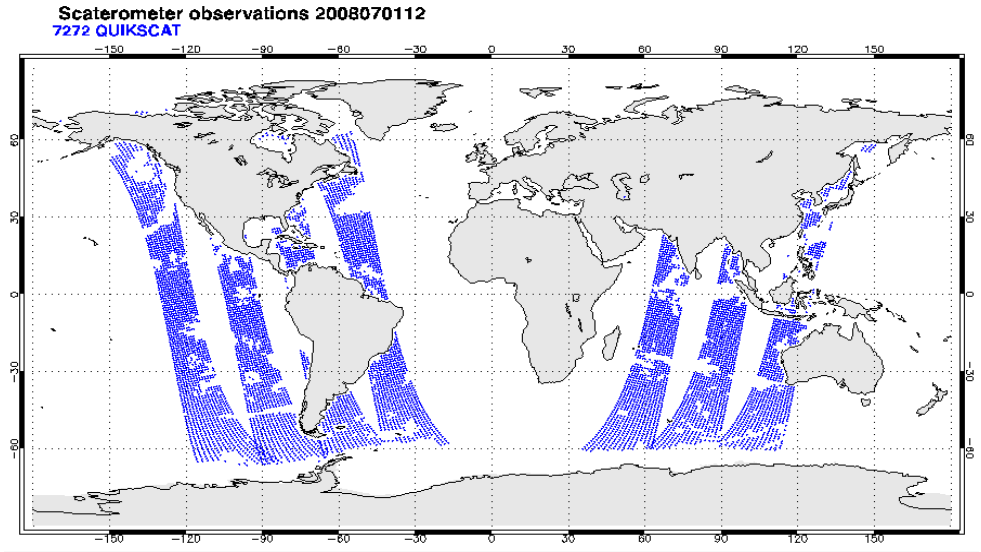


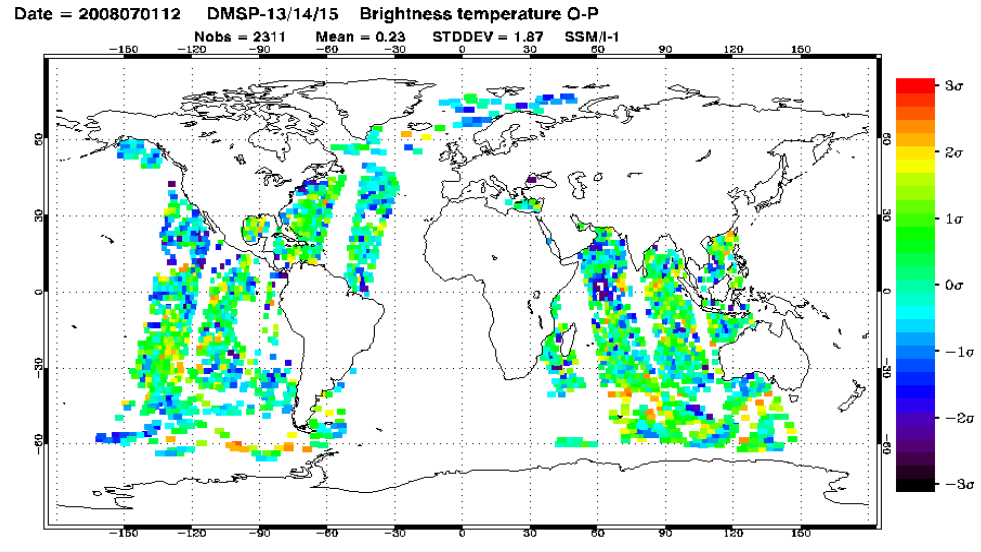


Previsão Numérica de Tempo e Clima



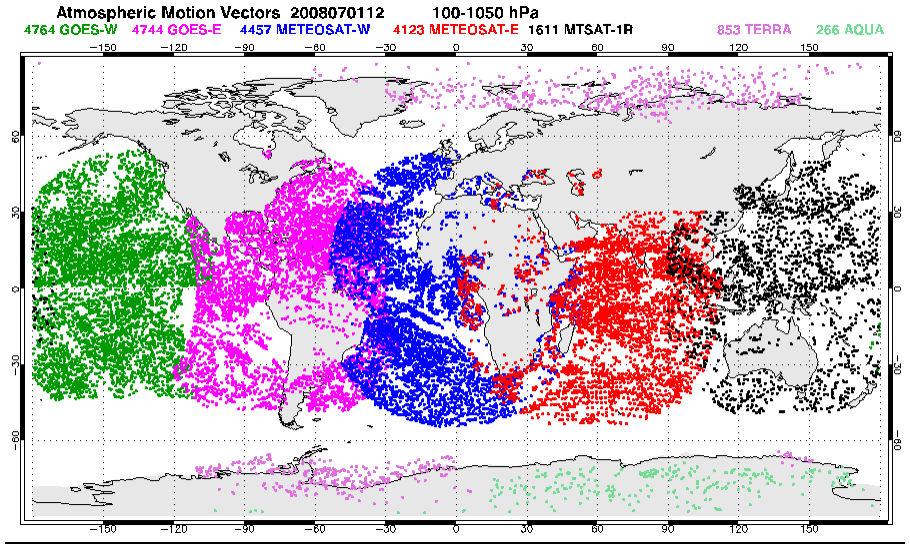


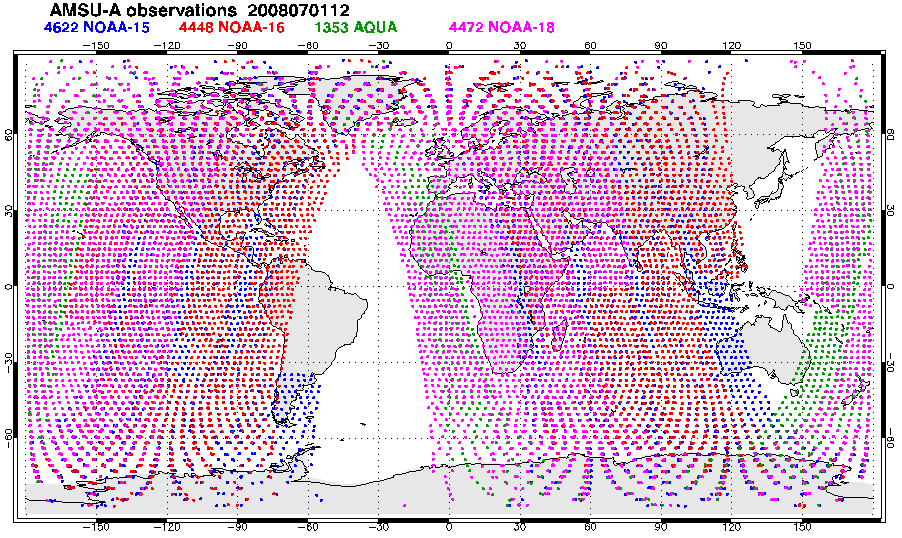


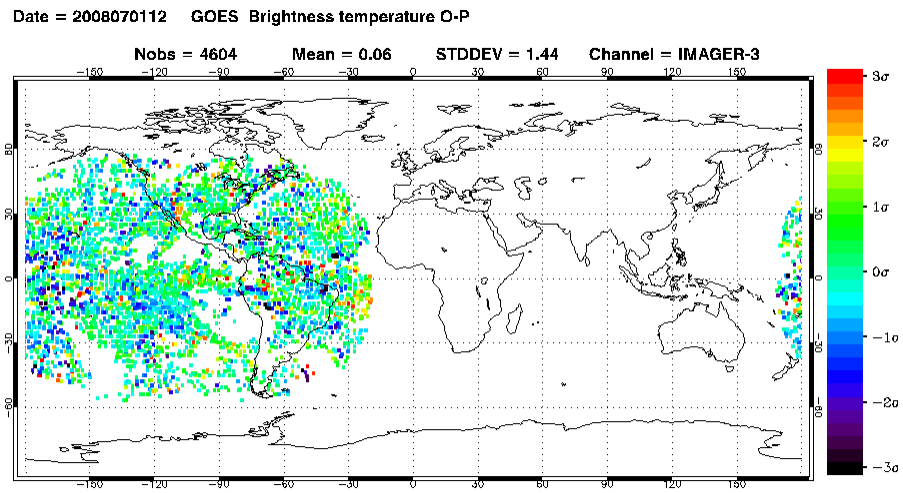


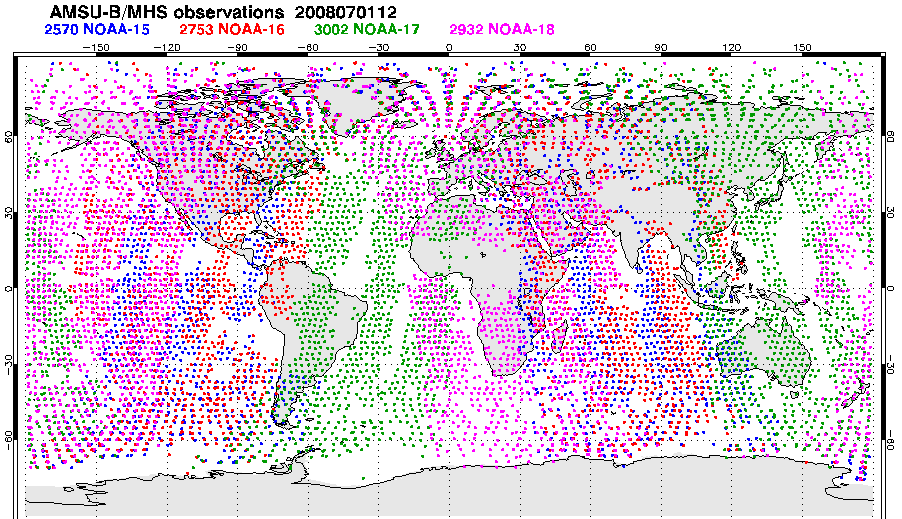
Paulo Yoshio Kubota

Não convencionais

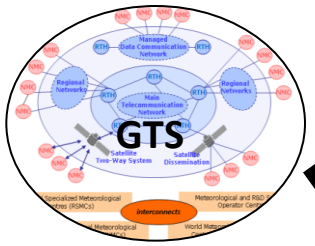


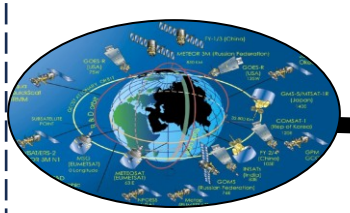




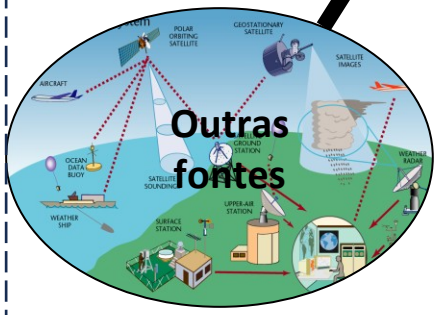


Introdução “O que será abordado”?





Nicolas R. Dalezios





Pré-processamento
BUFR/PrepBUFR

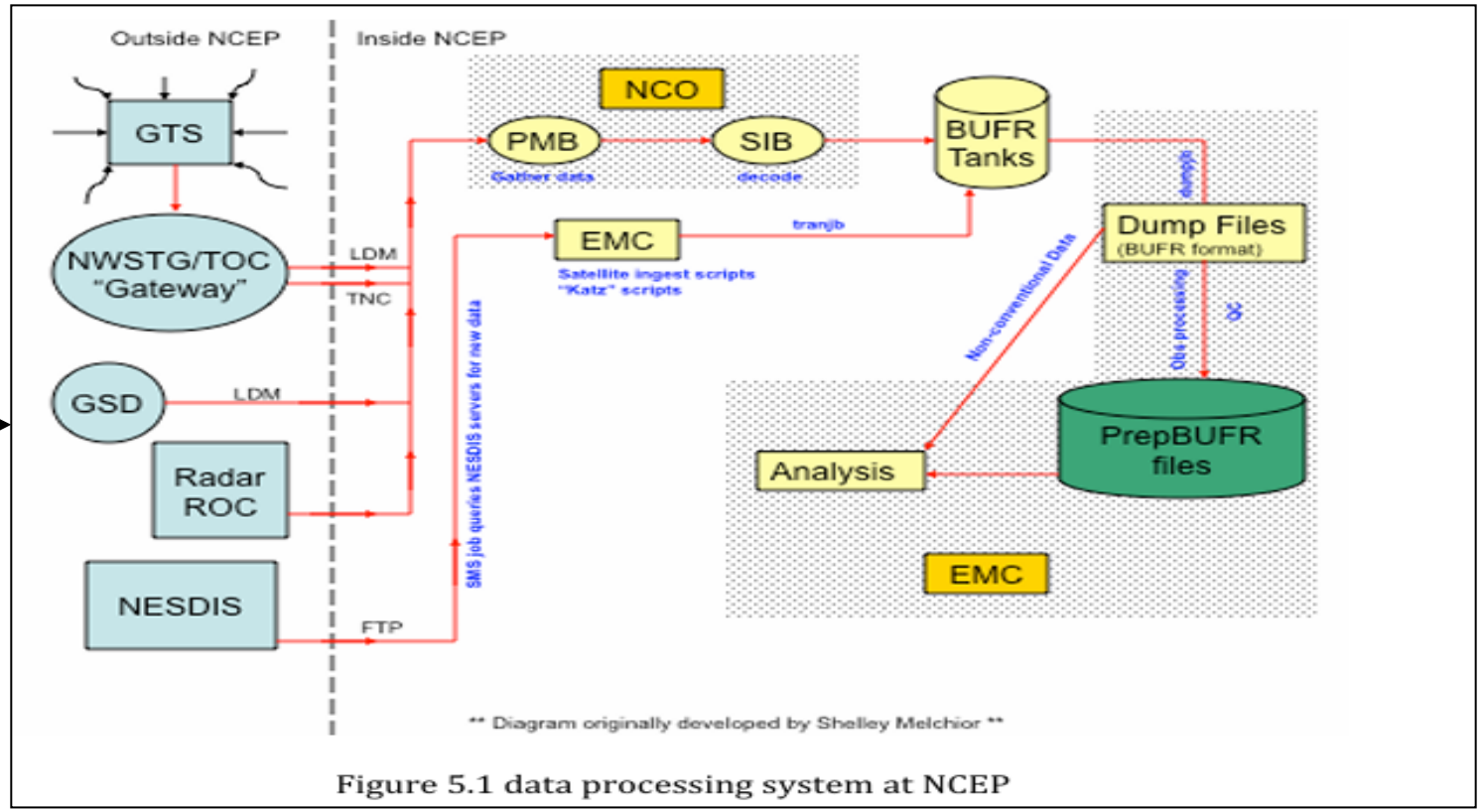


Figure 5.1 data processing system at NCEP

https://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance

Danel Mashakova

Paulo Yoshio Kubota

2.2 Dados Observacionais

PreBuF Files

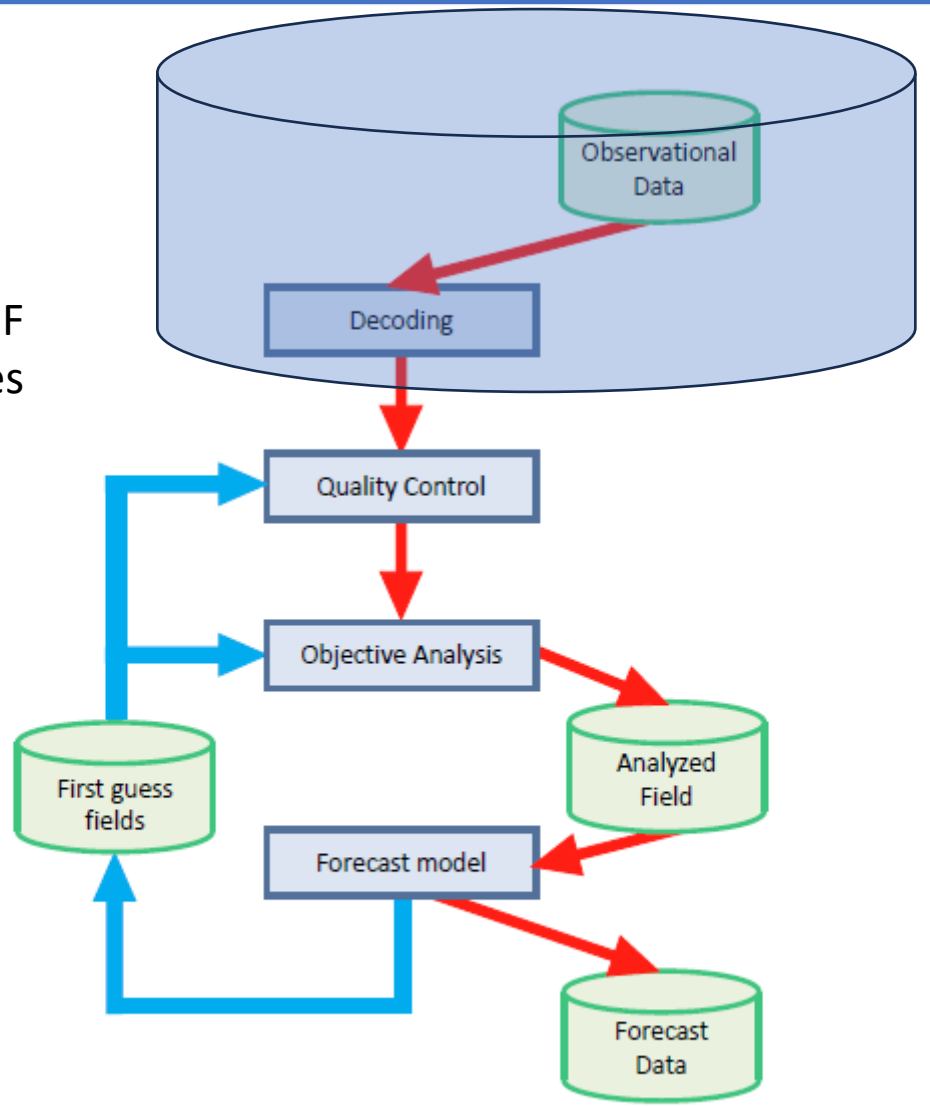


Figure 2.1.1: Major functional components and data flow in the JMA data assimilation system.

2.2.2.1 SYNOP

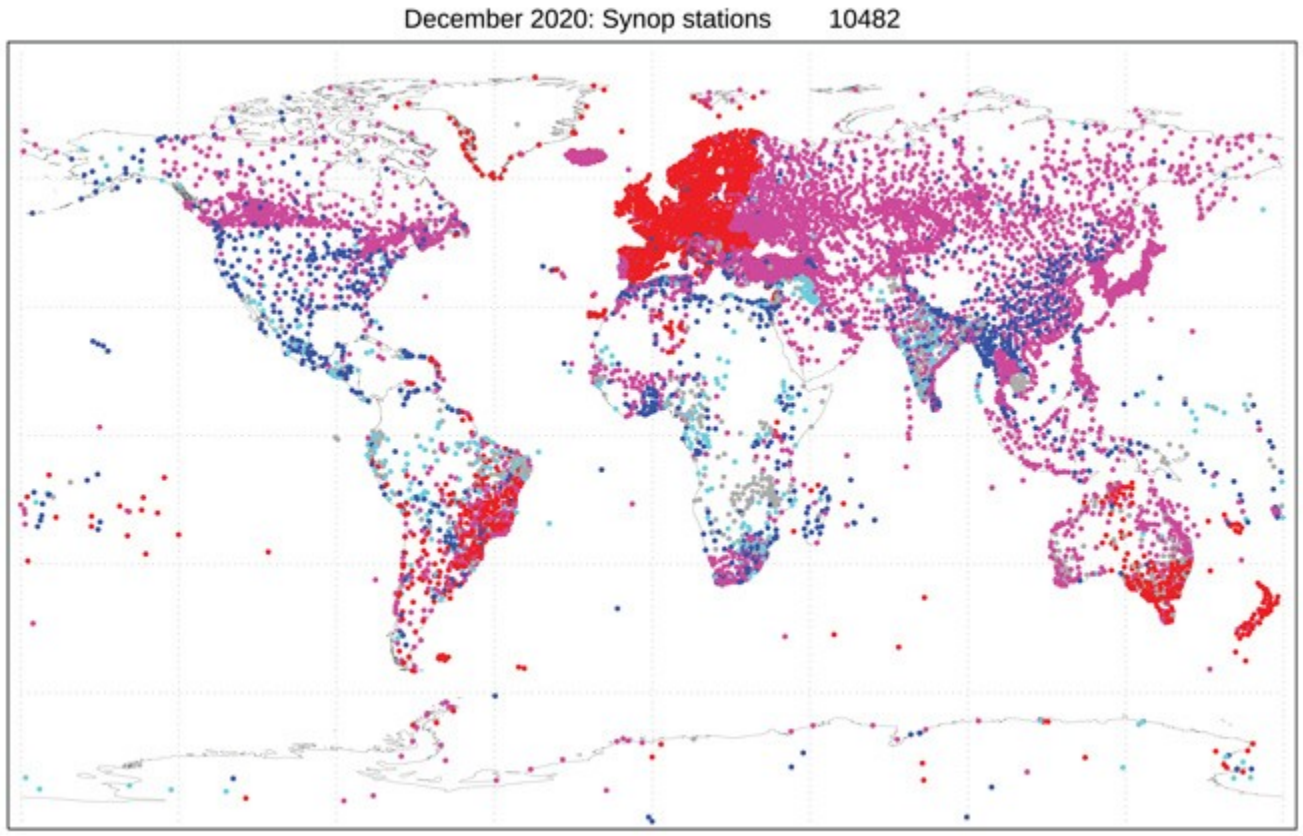
SYNOP is a numerical code used for **reporting surface observations at land stations**. About 27,000 reports are produced every six hours.

Table 2.2.1: Summary of the observation types and parameters used in objective analysis.
Third column *P*:surface pressure; *u*: zonal wind; *v*: meridional wind; *T*: temperature; *Rh*: relative humidity; T_B: radiance in brightness temperature; R_1: precipitation amount; *Pwv*: precipitable water vapor;*Vr*: radial velocity, *S mc*: soil moisture content, *S d*: snow depth. Fourth column: *GA*: global analysis; *MA*: meso-scale analysis; *LA*: local analysis.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
SYNOP	Land surface observations from world weather stations	*P*; *u*; *v*; *T*; *Rh*; *S d*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.1 SYNOP

SYNOP is a numerical code used for reporting surface observations at land stations.
About 27,000 reports are produced every six hours.



2.2.2.2 AMeDAS

AMeDAS (**the Automated Meteorological Data Acquisition System**) is a JMA land surface automated network to observe near surface temperature and wind at about 930 stations in Japan at 10 minute intervals.

JMA is proceeding with a plan for an upgrade of AMeDAS stations to attach humidity sensors up to 2024.

Humidity observations started at 54 AMeDAS stations in FY 2020 and 103 stations newly added in FY 2021.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
AMeDAS	Land surface automated observation network	*u*; *v*; *T*	*LA*

2.2.2.3 METAR

METAR is a numerical code used for reporting aerodrome weather information. Around 45,000 reports are produced every six hours.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
METAR	Routine weather reports from aerodromes	*P*; *T*; *Rh*	*GA*

2.2.2.3 METAR

METAR is a numerical code used for reporting aerodrome weather information. Around 45,000 reports are produced every six hours.

METAR = Meteorological Aerodrome Report

It's a coded weather report issued every hour (or half-hour) for airports worldwide, giving real-time weather observations used by pilots, ATC, and meteorologists.

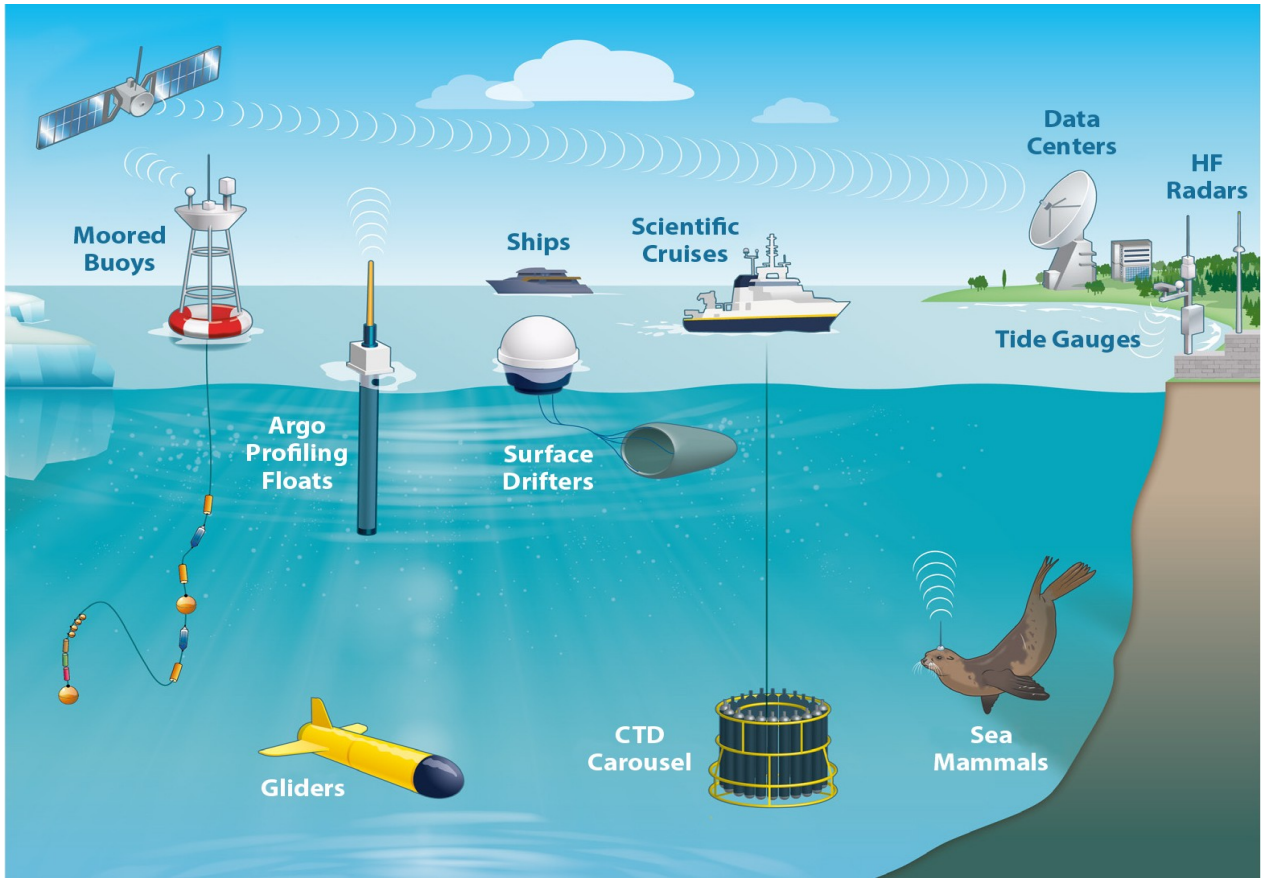
METAR Breakdown Example:
METAR OMAA 091000Z 32015KT 9999 FEW030 SCT040 28/16 Q1012 NOSIG
Decoded:

- OMAA – ICAO code for Abu Dhabi Int'l Airport
- 091000Z – 9th day, 10:00 UTC
- 32015KT – Wind from 320° at 15 knots
- 9999 – Visibility 10km or more
- FEW030 SCT040 – Few clouds at 3,000 ft, scattered at 4,000 ft
- 28/16 – Temperature 28°C, Dew point 16°C
- Q1012 – Pressure (QNH) 1012 hPa
- NOSIG – No significant weather change expected

2.2.2.4 SHIP

SHIP is a numerical code used for reporting surface observations performed at sea stations such as ships, oil rigs and moored buoys anchored at fixed locations.

Around 8,000 reports are produced every six hours.





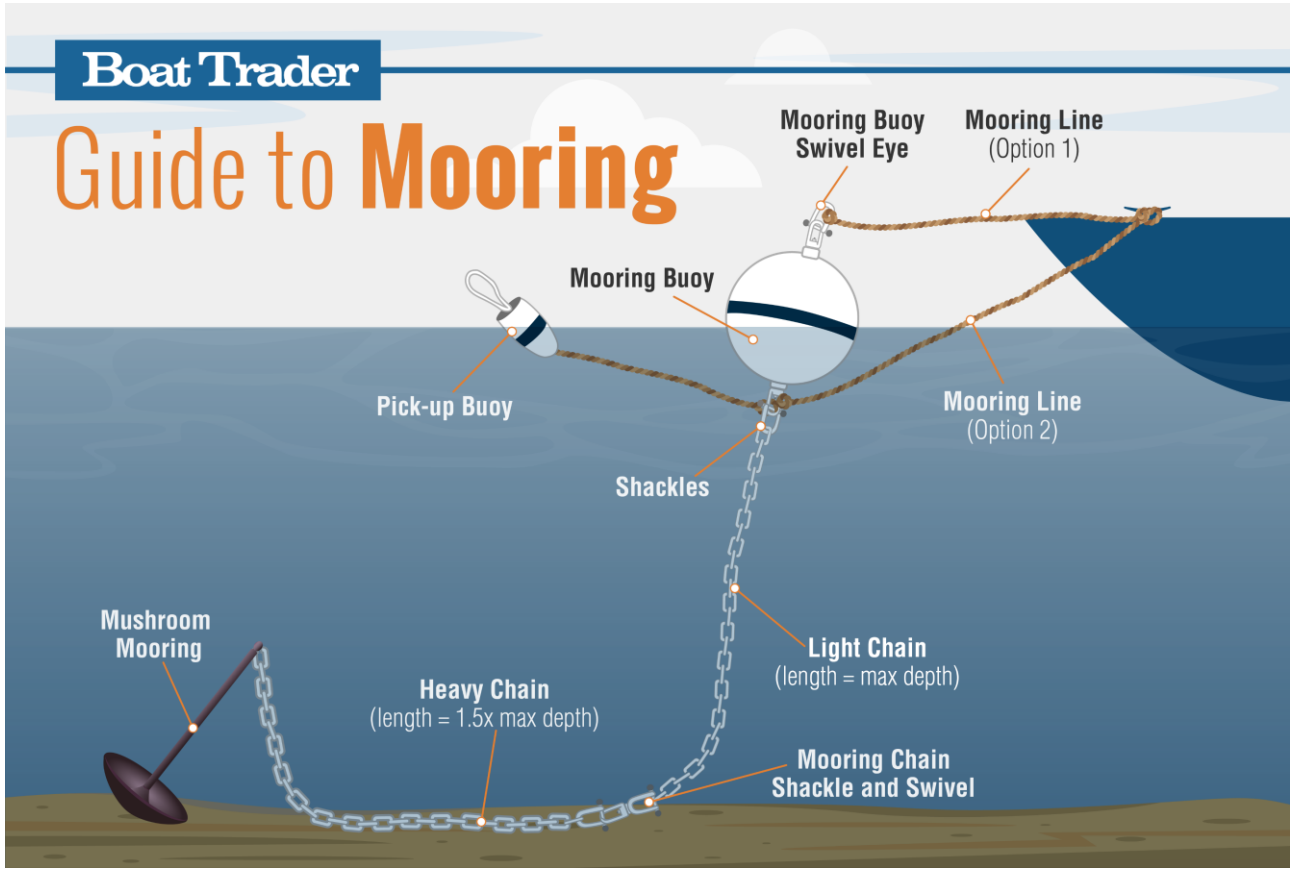
2.2.2.4 SHIP

SHIP is a numerical code used for reporting surface observations performed at sea stations such as ships, oil rigs and moored buoys anchored at fixed locations.
Around 8,000 reports are produced every six hours.



2.2.2.4 SHIP

SHIP is a numerical code used for reporting surface observations performed at sea stations such as ships, oil rigs and moored buoys anchored at fixed locations.
Around 8,000 reports are produced every six hours.



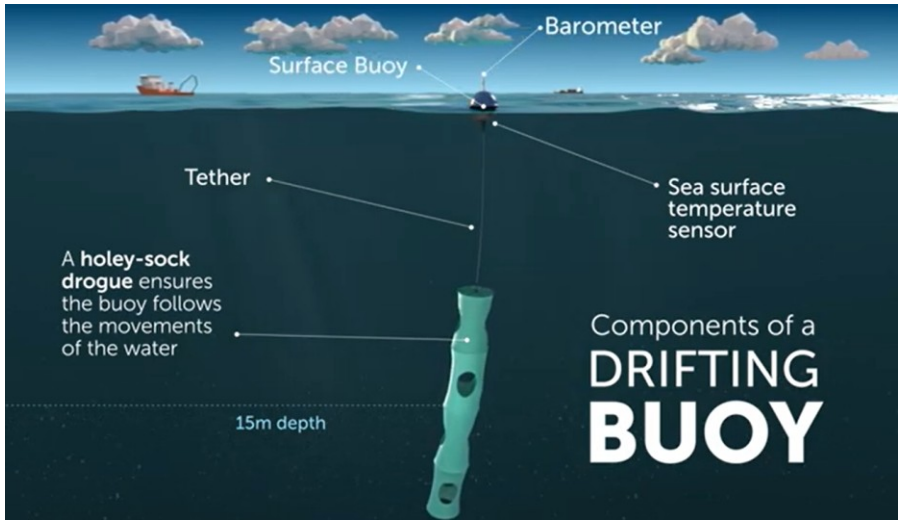
2.2.2.4 SHIP

SHIP is a numerical code used for reporting surface observations performed at sea stations such as ships, oil rigs and moored buoys anchored at fixed locations.
Around 8,000 reports are produced every six hours.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
SHIP	Sea surface observations from ships, oil rigs and moored buoys	*P*; *u*; *v*; *T*; *Rh*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.5 BUOY

BUOY is a numerical code used for reporting surface observations performed by drifting buoys. Around 14,000 reports are produced every six hours.

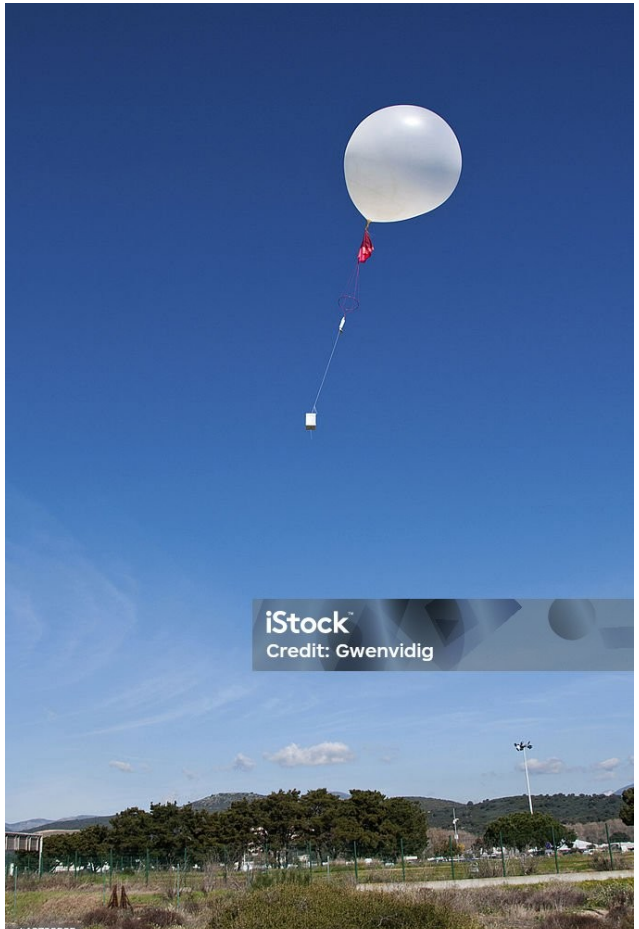


Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
BUOY	Sea surface observations from drifting buoys	*P*; *u*; *v*; *T*; *Rh*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.6 TEMP

TEMP is a numerical code used for reporting upper-level pressure, temperature, humidity and wind observations performed by radiosondes.

Upper air observations are usually taken at the same time each day (00 and/or 12 UTC). Around 590 reports are produced at these times respectively.



2.2.2.6 TEMP

TEMP is a numerical code used for reporting upper-level pressure, temperature, humidity and wind observations performed by radiosondes.

Upper air observations are usually taken at the same time each day (00 and/or 12 UTC). Around 590 reports are produced at these times respectively.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
TEMP	Upper-air observations from radiosondes	*P*; *u*; *v*; *T*; *Rh*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.7 PILOT

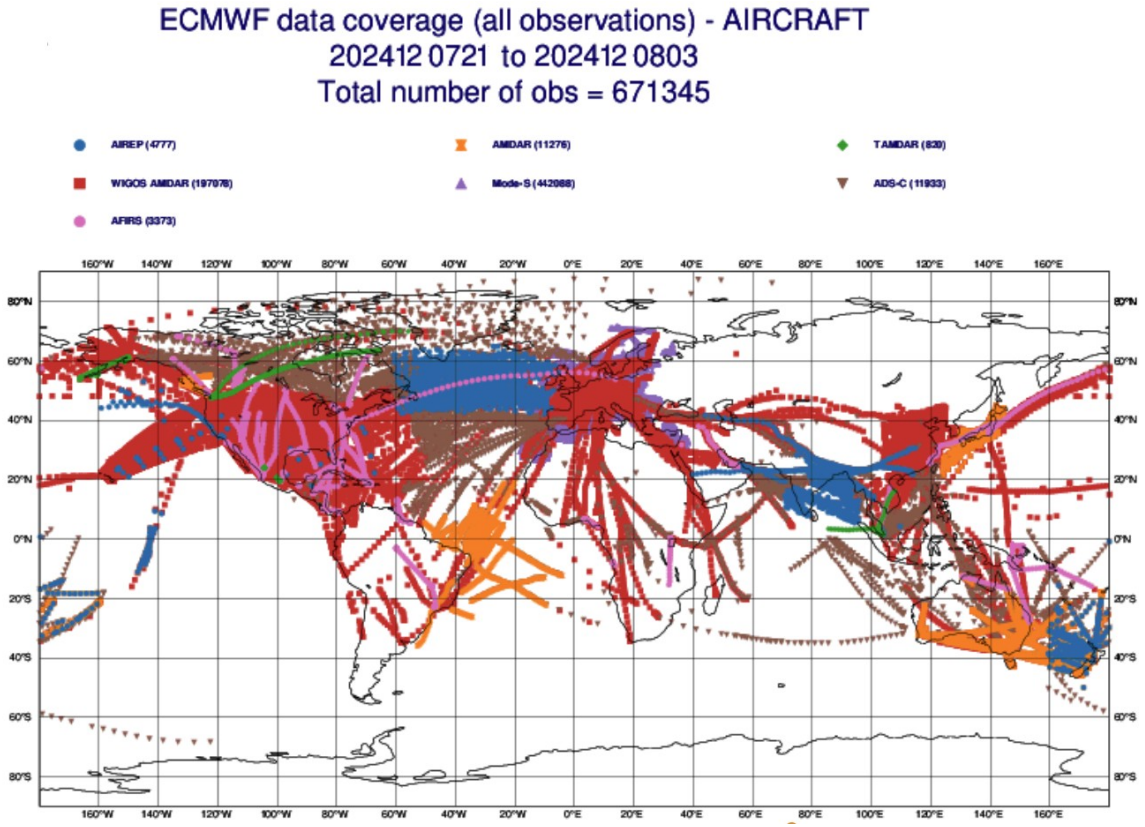
PILOT is a numerical code used for reporting upper-level wind observations performed by rawins or pilot balloons. Around 230, 210 and 70 reports are produced at 00, 12 and 06/18 UTC, respectively.



Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
PILOT	Upper-air wind observations from rawins or pilot balloons	*u*; *v*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.8 Aircraft

Aircraft observations are reported via Aircraft Report (AIREP) and Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR).
While vertical profile data can be obtained at the vicinity of airports, only flight level data can be collected along the other airways.





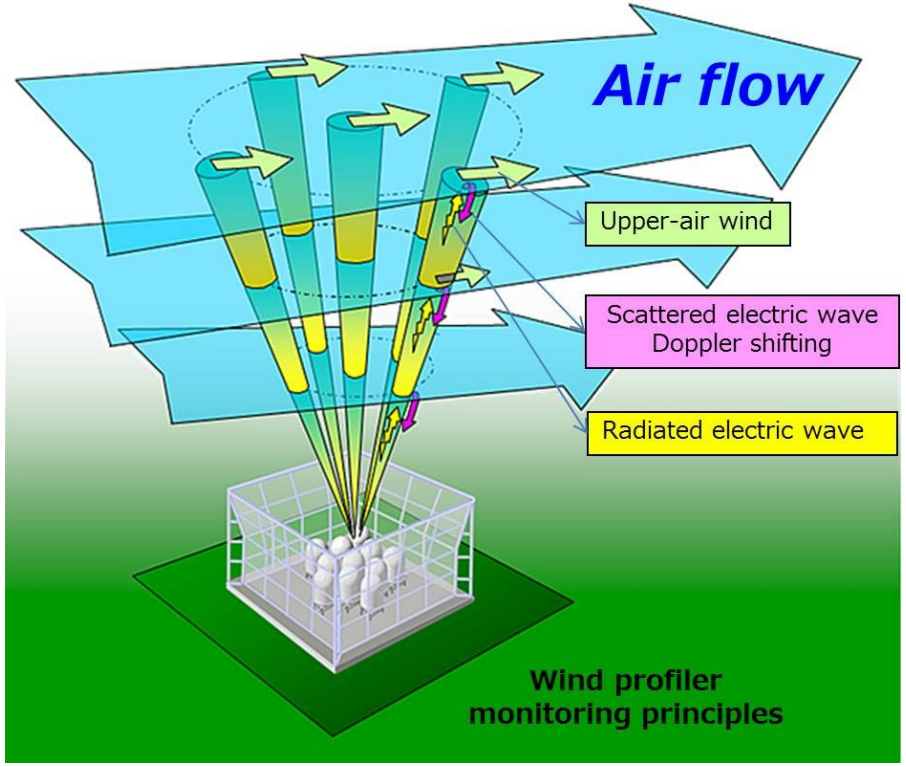
2.2.2.8 Aircraft

Aircraft observations are reported via Aircraft Report (AIREP) and Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR).
While vertical profile data can be obtained at the vicinity of airports, only flight level data can be collected along the other airways.
The numerous reports received from the U.S. are thinned to 1/50th over the continental U.S. in analysis pre-processing.
Even after this processing, 55,000 - 70,000 reports are produced every six hours covering areas around the world.
Aircraft data availability is improving from the reduced volume caused by the COVID-19 pandemic that began around March 2020.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Aircraft	Upper-air observations from aircraft (mainly commercial)	*u*; *v*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.9 Wind Profiler

Upper air wind speed and direction are monitored by wind profilers on the ground.
A total of 33 wind profilers
operated by JMA produce data every 10 minutes. The specifications are detailed in Ishihara *et al.* (2006). Wind profiler data from Europe and Hong Kong are also available.




Radio wave launcher (Takamatsu)

2.2.2.9 Wind Profiler

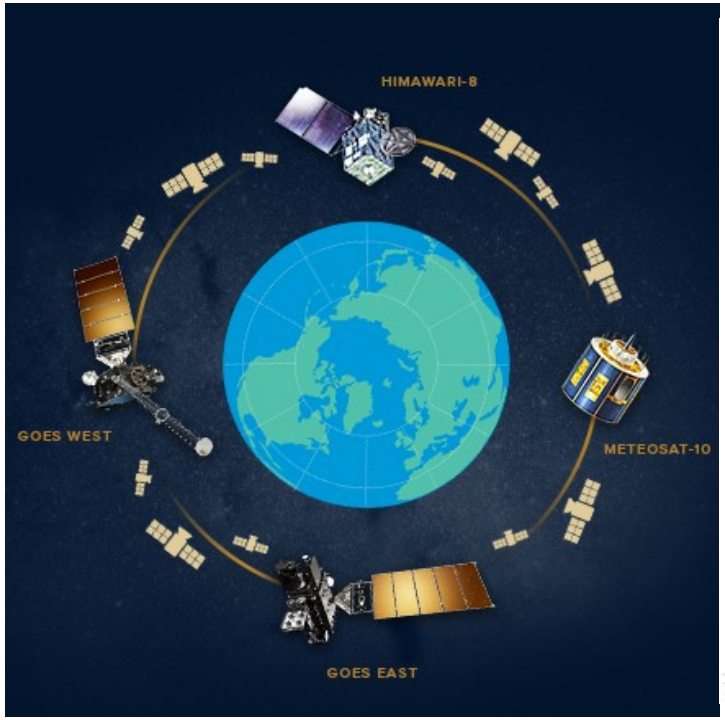
Upper air wind speed and direction are monitored by wind profilers on the ground.
A total of 33 wind profilers
operated by JMA produce data every 10 minutes. The specifications are detailed in Ishihara *et al.* (2006). Wind profiler data from Europe and Hong Kong are also available.

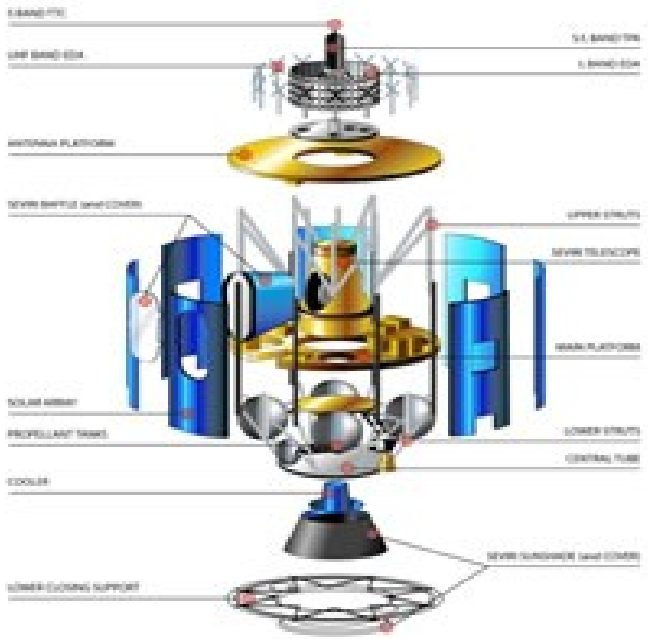
Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Wind Profiler	Upper-air wind profile observations from Japan, Hong Kong and Europe	*u*; *v*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.10 AMVs

Atmospheric motion vector (AMV) wind data are derived by tracing the movement of cloud or water vapor patterns in successive satellite images.

AMVs from four geostationary (GEO) satellites (Meteosat-8, -11, GOES-16, -17 and Himawari-8),





Fonte: EUMETSAT, 2008.

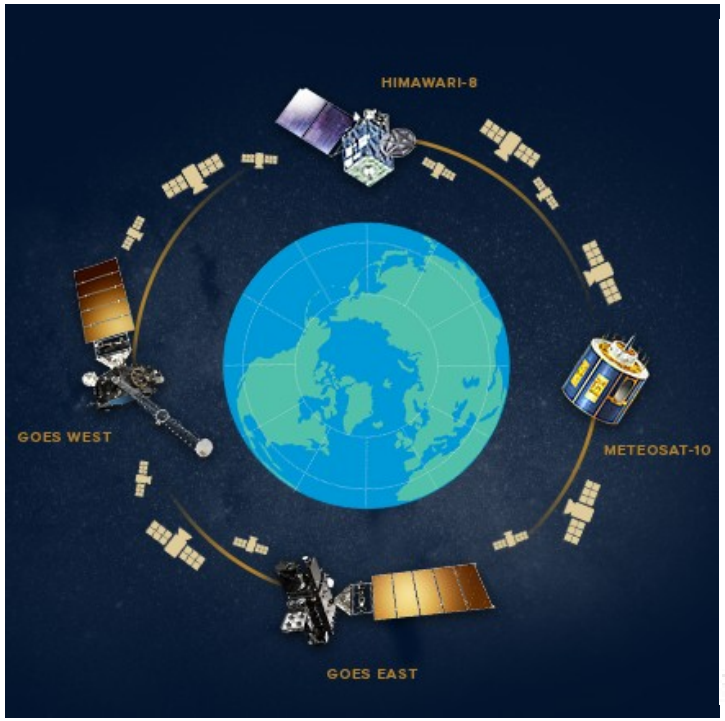
Sensor	Bandas Espectrais	Resolução Espectral	Resolução Espacial	Resolução Temporal
SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) - Meteosat 8 e 9	VISÍVEL	0.56 - 0.71 µm	3 km	15 min
	VISÍVEL	0.74 - 0.88 µm		
	INFRAVERMELHO PRÓXIMO	1.50 - 1.78 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	3.48 - 4.36 µm		
	VAPOR D'ÁGUA	5.35 - 7.15 µm		
	VAPOR D'ÁGUA	6.85 - 7.85 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	8.30 - 9.1 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	9.38 - 9.94 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	9.80 - 11.80 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	11.00 - 13.00 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	12.40 - 14.40 µm		
	HRV	0.4 - 1.1 µm	1km	5 min

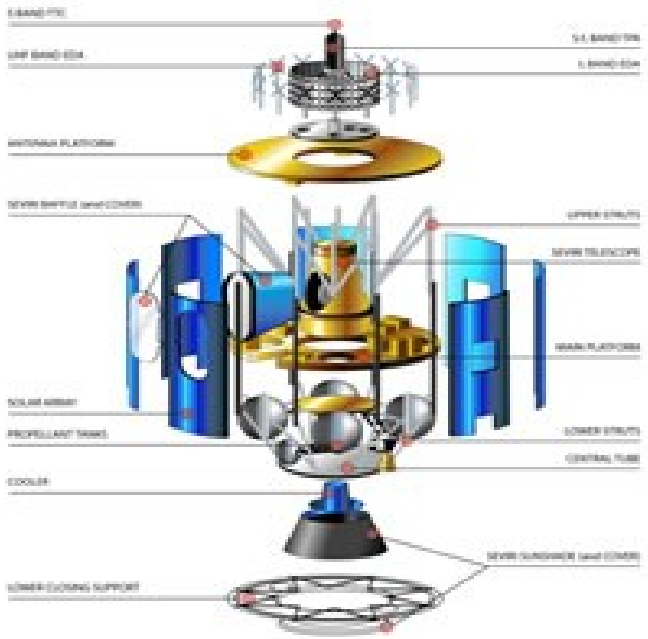
2.2.2.10 AMVs

low earth orbit (LEO) satellites (Terra, Aqua, NOAA and Metop) and LEOGEOAMVs are used.

LEOGEO-AMV data are derived using imagery from a combination of polar-orbiting and geostationary satellites for 60◦N and 60◦S latitude areas.

AMVs from GEO satellites cover 60◦N x 60◦S and those from polar-orbiting satellites cover polar regions (i.e., latitudes higher than 60◦).





Fonte: EUMETSAT, 2008.

Sensor	Bandas Espectrais	Resolução Espectral	Resolução Espacial	Resolução Temporal
SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) - Meteosat 8 e 9	VISÍVEL	0.56 - 0.71 µm	3 km	15 min
	VISÍVEL	0.74 - 0.88 µm		
	INFRAVERMELHO PRÓXIMO	1.50 - 1.78 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	3.48 - 4.36 µm		
	VAPOR D'ÁGUA	5.35 - 7.15 µm		
	VAPOR D'ÁGUA	6.85 - 7.85 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	8.30 - 9.1 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	9.38 - 9.94 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	9.80 - 11.80 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	11.00 - 13.00 µm		
	INFRAVERMELHO TERMAL	12.40 - 14.40 µm		
	HRV	0.4 - 1.1 µm	1km	5 min

2.2.2.10 AMVs

Atmospheric motion vector (AMV) wind data are derived by tracing the movement of cloud or water vapor patterns in successive satellite images.

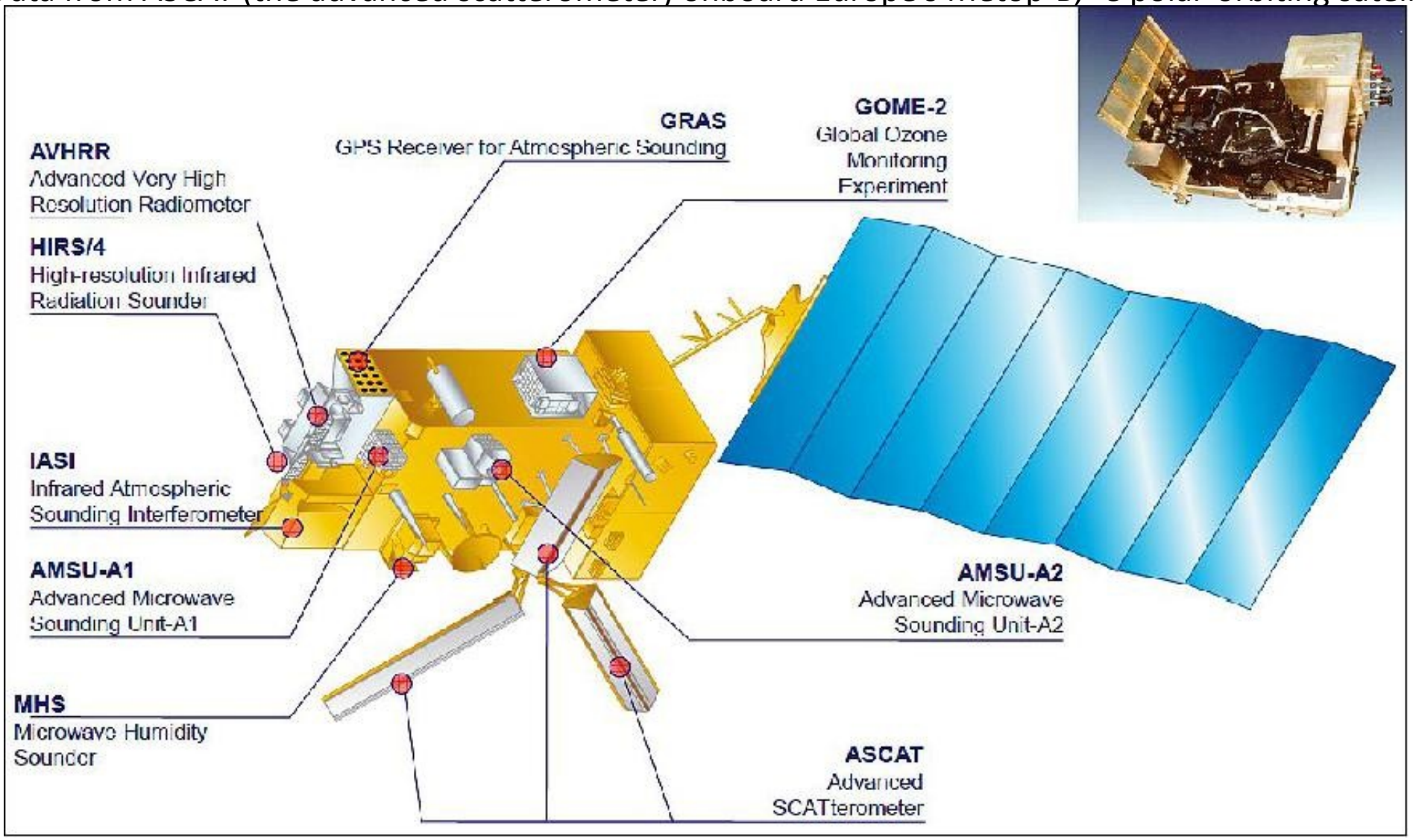
AMVs from four geostationary (GEO) satellites (Meteosat-8, -11, GOES-16, -17 and Himawari-8), low earth orbit (LEO) satellites (Terra, Aqua, NOAA and Metop) and LEOGEOAMVs are used.

LEOGEO-AMV data are derived using imagery from a combination of polar-orbiting and geostationary satellites for 60◦N and 60◦S latitude areas. AMVs from GEO satellites cover 60◦N □ 60◦S and those from polar-orbiting satellites cover polar regions (i.e., latitudes higher than 60◦).

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
AMVs	Atmospheric motion vector (AMV) wind data from geostationary (GEO) satellites, low earth orbit (LEO) satellites and a combination of LEO and GEO	*u*; *v*	*GA*; *MA*; *LA*

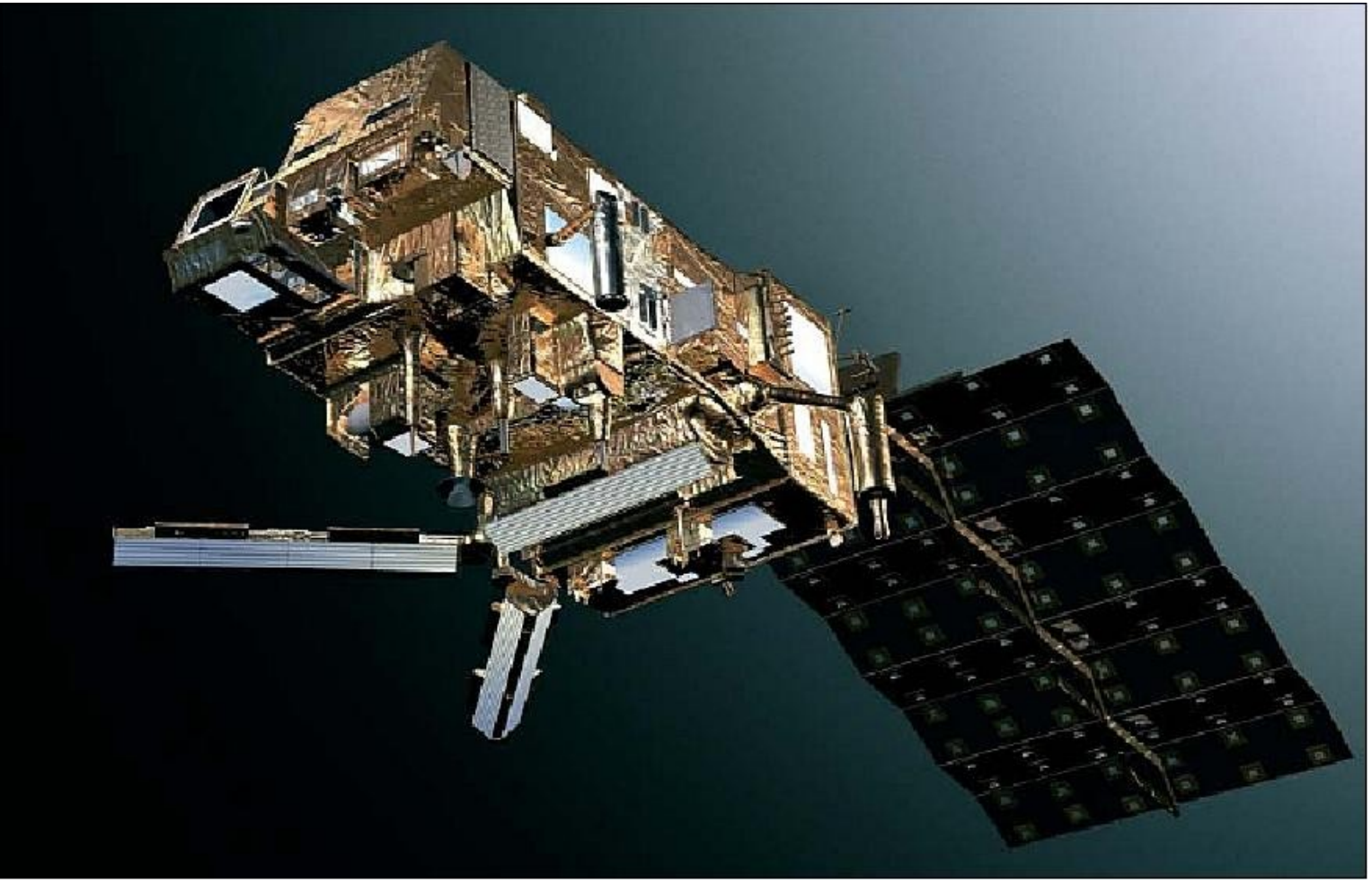
2.2.2.11 Scatterometers

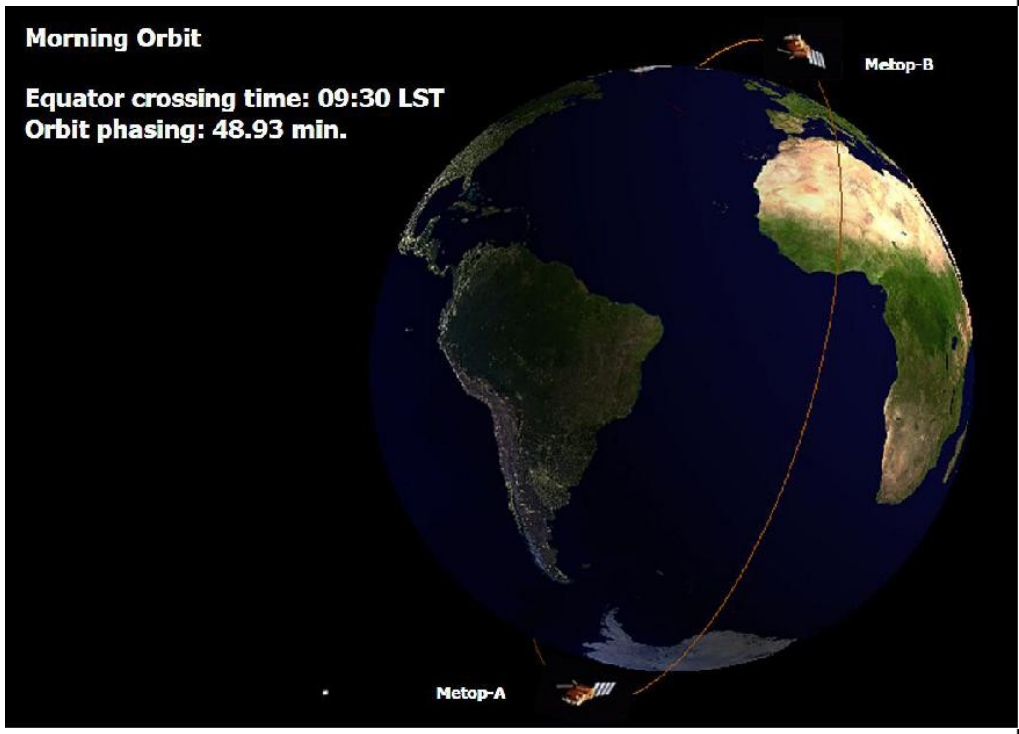
Data from ASCAT (the advanced scatterometer) onboard Europe's Metop-B, -C polar-orbiting satellites are currently utilized.



2.2.2.11 Scatterometers

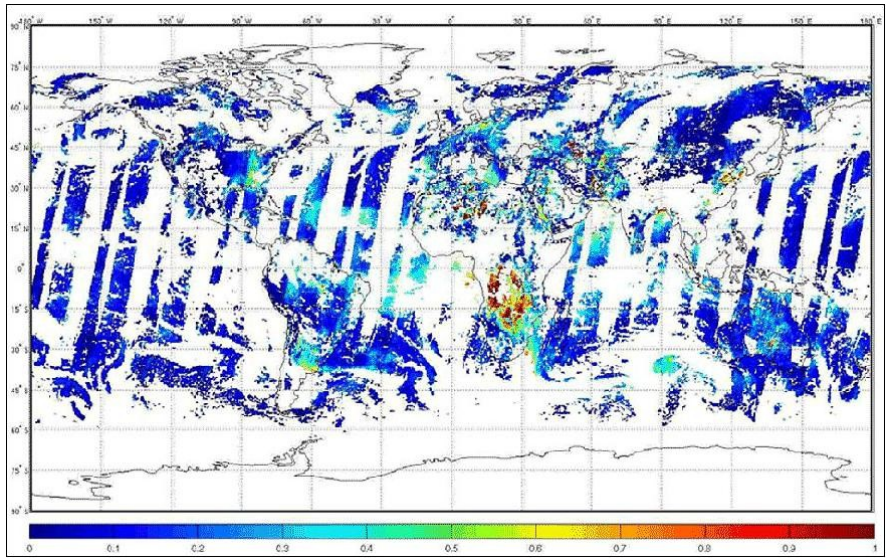
Ocean surface wind vectors from scatterometers polar-orbiting satellites are used. Data from ASCAT (the advanced scatterometer) onboard Europe's Metop-B, -C polar-orbiting satellites are currently utilized.





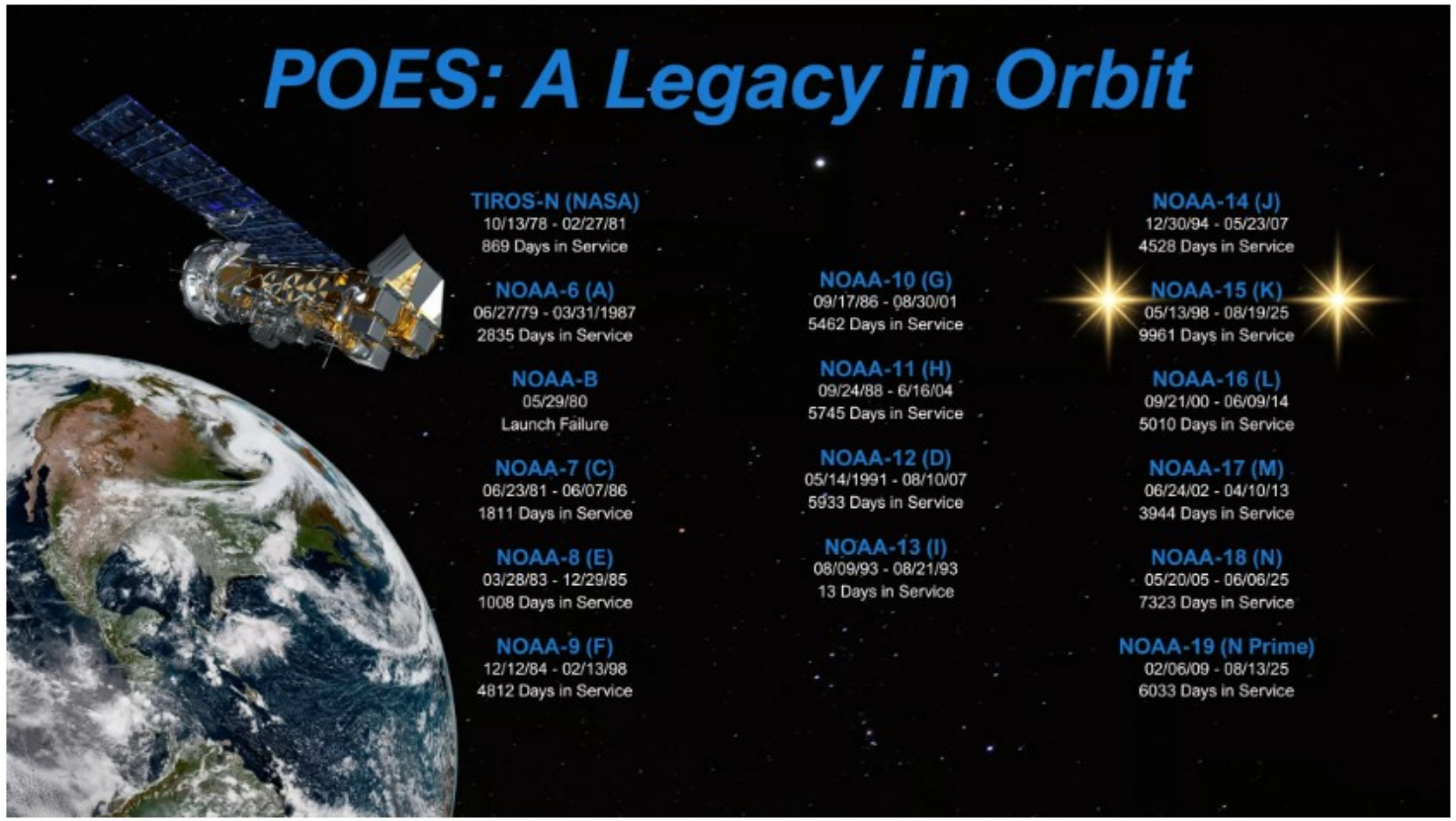
2.2.2.11 Scatterometers

Ocean surface wind vectors from scatterometers polar-orbiting satellites are used. Data from ASCAT (the advanced scatterometer) onboard Europe's Metop-B, -C polar-orbiting satellites are currently utilized.



Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Scatterometers	Ocean surface wind vector data from scatterometers on LEO satellites	*u*; *v*	*GA*; *MA*

2.2.2.12 MW Sounders (on NOAA-15, -18, -19; NOAA-20; Metop-B and –C)



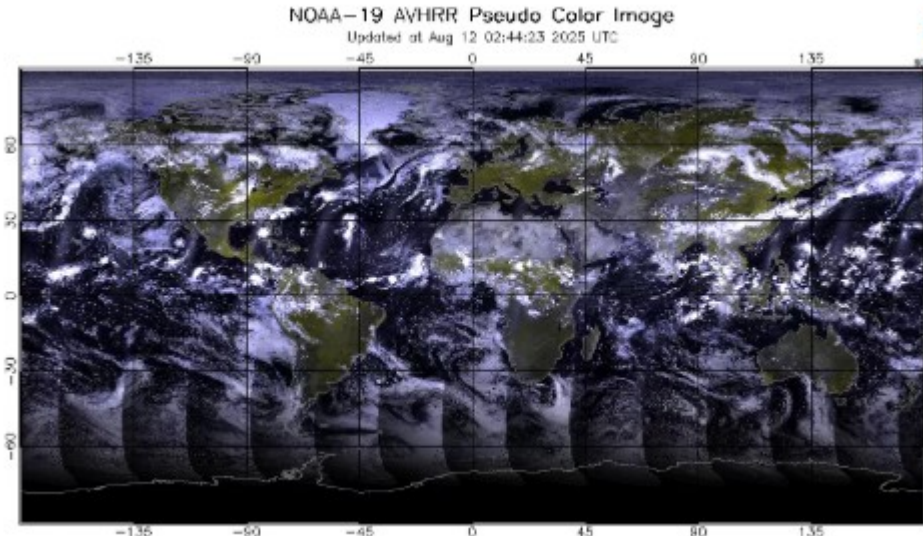
NOAA-15, which first launched in 1998 has orbited Earth more than 100,00 times to collect critical data that helps preserve life, property, the ecosystem and commerce on Earth. It is one of the last POES satellites that we will soon say farewell to.

2.2.2.12 MW Sounders

Radiance data from the following microwave (MW) sounders are used;
AMSU-A (Advance Microwave Sounding Unit A) on NOAA-15, -18, -19,
Metop-B and -C, MHS (Microwave Humidity Sounder) units on NOAA-19,
Metop-B, -C, ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder) on Suomi-NPP (Suomi National Polarorbiting
Partnership) and NOAA-20, and MWHS-2 (Microwave Humidity Sounder 2) on FY-3C. AMSU-A is
a temperature sounder primary measuring atmospheric temperature profiles.

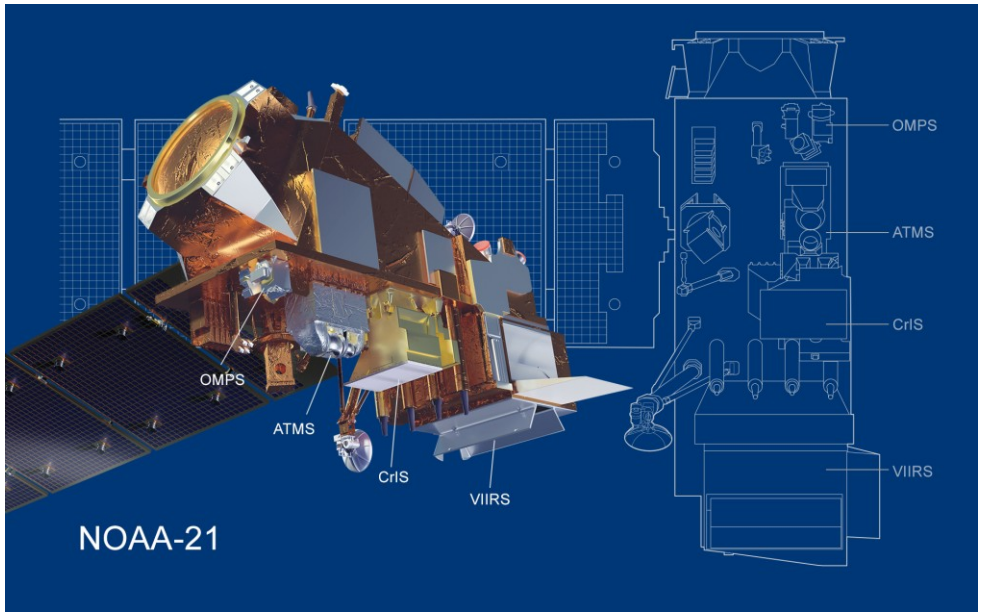
MHS and MWHS-2 are humidity sounders primary measuring middle to upper tropospheric humidity profiles.
ATMS has temperature and humidity sounding channels.

In meso-scale and local analysis, their radiance data are assimilated under clear-sky conditions (not affected by cloud/rain).
In global analysis, MHS, ATMS (humidity channels) and MWHS-2 radiances are assimilated under all-sky conditions and the other MWsounders' radiances are assimilated under clear-sky conditions.



2.2.2.12 MW Sounders

Radiance data from the following microwave (MW) sounders are used;



Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
MW Sounders	Radiance data from microwave (MW) sounders on LEO satellites	*TB*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.13 MW Imagers

Radiances from the following MW imagers are used;

- AMSR2 (Advanced Microwave Scanning Radiometer 2) on GCOM-W (Global Change Observation Mission 1st - Water),
- SSMIS (Special Sensor Microwave Imager Sounder) on DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) -F17, -F18 ,
- GMI (GPM (Global Precipitation Measurement mission) Microwave Imager) on GPM.

Their radiances are sensitive to water vapor amounts in the lower troposphere.

They are assimilated under all-sky conditions in global analysis, and assimilated under clear-sky conditions in meso-scale and local analysis.

Precipitation amounts estimated from radiances using the MSC method (Takeuchi and Kurino 1997) are also used in meso-scale analysis.

Radiances from AMSR2, SSMIS are used for snow-cover product as well (see Subsection 2.8.1).

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
MW Imagers	Radiance data from MWimagers on LEO satellites and precipitation amounts estimated from MW imager radiance data	*TB*; *R*1(*MA* only)	*GA*; *MA*; *LA*

Yoshio Kubota

2.2.2.14 CSR

Clear sky radiance (CSR) is a product providing averaged radiance over cloud-free pixels in GEO satellite imagers. CSR data from four GEO satellites (Meteosat-8, -11, GOES-16, -17 and Himawari-8) are used.

CSR data of water vapor channels/bands which are sensitive to water vapor amounts in the upper and middle troposphere are used.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
CSR	Clear sky radiance (CSR) data from water vapor channels on GEO satellite infrared imagers	*TB*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.15 Hyperspectral IR Sounders

Radiances under clear-sky conditions from hyperspectral IR sounders are used. The data adopted are from IASI on Metop and CrIS on Suomi-NPP and NOAA-20. **Channels located within a CO2 absorption band sensitive to temperature** are used.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Hyperspectral IR Sounder	Radiance data from infrared(IR) sounders on polar orbiting satellites	*TB*	*GA*

2.2.2.16 GNSS-RO

GNSS-RO (Global Navigation Satellite Systems - Radio Occultation) is a technique for measuring atmospheric profiles. With this approach, a set of atmospheric time delay data of GNSS radio signals received by a LEO satellite is obtained during each radio occultation event. Since the delay is a result of atmospheric radio refraction along the propagation path of the signal, the vertical profiles of refractivity (or the bending angle) of the atmosphere at a tangent point can be estimated from the delay data set. As refractivity is a function of temperature, humidity and pressure, it can be used to determine the profiles of these properties. The currently used LEO satellites and their GNSS receivers are IGOR (Integrated GPS Occultation Receiver) onboard TerraSAR-X and TanDEM-X, GRAS (GNSS Receiver for Atmospheric Sounding) onboard Metop-B.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
GNSS-RO	Bending angle and refractivity profile data retrieved from radio occultation (RO) measurements of global navigation satellite system (GNSS) receivers on LEO satellites	*u*; *v*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.17 Ground-based GNSS

Ground-based GNSS data are provided from atmospheric time delays of GNSS radio signals collected by ground-based GNSS receivers. JMA uses ground-based GNSS data collected from the global network along with GEONET GNSS receiver data (Ishikawa 2010). GEONET is a ground-based GNSS receiver network operated by the Geospatial Information Authority in Japan using around 1,300 receivers located throughout the country. **GNSS-ZTD (GNSS - zenith total delay) data are estimated by averaging the delays of multiple GNSS satellite signals** monitored using a single receiver, and are used in global analysis. **GNSS-PWV (GNSS - Precipitable Water Vapor)** data based on analysis of GEONET GNSS-ZTD data are used in meso-scale and
local analysis.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Aircraft	Zenith total delay (ZTD) data and precipitable water vapor (PWV) data estimated from ground-based GNSS receivers	*ZTD*,*Pwv*	*GA*(*ZTD*), *MA*; *LA*(*Pwv*)

2.2.2.18 Shipborne GNSS

Shipborne GNSS data are provided every 10 minutes from two JMA observation vessels and four Japan Coast Guard vessels (as of March 2021). Shipborne GNSS-derived **precipitable water vapor (PWV)** data (Shoji *et al.* 2017) are used in meso-scale analysis. One JMA vessel mission is to conduct targeted observations to improve forecast accuracy for heavy rainfall in NWP during Japan's rainy season.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Aircraft	ZTD and PWV data estimated from shipborne GNSS receivers	*Pwv*	*MA*

2.2.2.19 Radar Reflectivity

A total of 20 C-band weather radars with Doppler functionality are operated by JMA, which is proceeding with plans to upgrade these units to C-band dual-polarization solid-state weather radar. Eight of the twenty radars had been upgraded by March 2022. Three-dimensional reflectivity data are obtained every five minutes, and **relative humidity profiles are estimated from reflectivity data and NWP grid point values using a technique based on Bayes' theorem (Caumont *et al.* 2010)**. Relative humidity data are produced for areas within a 200 km radius of each radar site below freezing level and used in meso-scale and local analysis***. Relative humidity profiles estimated from reflectivity data collected using the Dual-frequency Precipitation Radar (DPR)*** on the GPM-core satellite are used in meso-scale analysis.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Radar Reflectivity	Relative humidity data estimated using 3-dimensional reflectivity data from JMA weather (Doppler) radars and Dualfrequency Precipitation Radar (DPR) onboard GPM-core satellite.	*Rh*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.20 Radial Velocity of Doppler Radar

A total of twenty C-band weather Doppler Radars (WDRs) and nine Doppler Radars for Airport Weather (DRAWs) are operated by JMA. As referred in Subsection 2.2.2.19, eight of the twenty WDRs were upgraded until March 2022. ***Three-dimensional radial velocity data are produced every five minutes within a 150 km radius for WDRs and every six minutes within a 120 km radius for DRAWs***. The range and azimuthal resolutions are 250 m and 0:703◦ deg, respectively.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Radial Velocity of Doppler Radar	Radial velocity data from JMA weather Doppler radars (WDRs) and Doppler radars for airport weather (DRAWs)	*Vr*	*GA*; *MA*; *LA*

2.2.2.21 Analysis of Precipitation(R/A)

R/A is a product providing composite precipitation data produced by JMA. These **data are cumulative precipitation estimations based on weather radar data with a Z-R relationship** ($Z = 200R1{:}6$) calibrated using AMeDAS raingauge data in real time. The details are found in Subsection 4.4.1.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Analysis of Precipitation(R/A)	Radar estimated precipitation amounts calibrated using AMeDAS raingauge network data	*R*1	*MA*

2.2.2.22 Soil Moisture Content

Soil moisture content data estimated from microwave imager (AMSR2/GCOM-W) radiances and microwave scatterometer (ASCAT/Metop-B) observations are used for areas over land in local analysis.

Observation type (or code name used for reporting observation)	Brief description	Parameters used in analysis	Analysis type which observations are used
Soil Moisture Content	Soil moisture data retrieved from microwave imager radiances and microwave scatterometer observations	*Smc*	*LA*

Controle de qualidade (CQ) é uma série de procedimentos pelos quais observações "inadequadas" são identificadas e descartadas.

Trata-se de um **componente essencial do sistema de análise objetiva**, **uma vez que as observações podem, ocasionalmente, apresentar :**

- **grandes erros**
- **dados incorretos e inconsistentes**

Que podem comprometer significativamente a qualidade da análise atmosférica, resultando em baixos níveis de precisão das previsões.

Os procedimentos de CQ nos sistemas de análise objetiva da JMA são descritos nas subseções a seguir.

2.3.1 SYNOP, AMeDAS, METAR, SHIP, BOIA, TEMP, PILOTO, Aeronaves e Perfis de Vento

Observações diretas (ou seja, SYNOP, AMeDAS, METAR, NAVIO, BOIA, TEMP, PILOTO e aeronaves) e perfis de vento medem variáveis prognósticas em PNT (Previsão Numérica do Tempo), como pressão, temperatura, vento e umidade.

O sistema de **controle de qualidade** CQ para essas observações consiste em controles internos e externos.

2.3.1.1 Controle de Qualidade Interno

O Controle de Qualidade Interno envolve *procedimentos* para verificar e corrigir os valores das observações utilizando dados colocalizados nos relatórios e diversas listas ou tabelas externas:

Os tipos de verificação são descritos a seguir

1.Verificação da lista negra: A lista negra é uma relação de estações ou dados problemáticos, preparada previamente por meio de CQ não em tempo real (ver Seção 2.9). ***Observações presentes na lista negra são rejeitadas*** nesta etapa.

2.Verificação climatológica: Nesta etapa, é avaliada a razoabilidade climatológica dos dados. Os critérios são definidos previamente com base na WMO (1993).

3.Verificação de trajetória: É verificada a consistência em locais consecutivos para relatórios ***provenientes de estações móveis***, como NAVIO, BOIA e aeronaves. Nesta etapa, ***são checadas a velocidade e a direção do movimento***, além de garantir que as localizações de NAVIO e BOIA estejam no oceano.

4.Verificação de consistência inter-elementos: A **continuidade temporal de relatórios consecutivos de estações de superfície é verificada**, assim como a consistência entre os diferentes elementos de observação dentro do relatório.

5.Verificação de consistência vertical: A consistência vertical é verificada nos dados TEMP e PILOTO. Os itens verificados incluem:

1. **Formação de gelo no instrumento,**
2. **Gradiente térmico vertical,**
3. **Relação hidrostática,**
4. **Consistência entre dados em níveis de pressão padrão e níveis significativos,**
5. **Cisalhamento vertical do vento.**

6.Correção de viés: Aplica-se ***correção de viés aos dados TEMP*** reportados sem **correção de aquecimento radiativo** ou com vieses sistemáticos aparentes.

As constantes de correção são determinadas a partir de estatísticas mensais do mês anterior.

O Filtro de Kalman é utilizado para corrigir vieses de temperatura de aeronaves na análise global.

Os valores de correção de viés são atualizados em cada horário de análise (00, 06, 12 e 18 UTC) e calculados independentemente da análise, usando a covariância da diferença entre previsão inicial e observação, separadamente para cada aeronave, nível vertical e fase de voo (subida, cruzeiro e descida).

Na análise em escala de mesoscala, os vieses de temperatura das aeronaves são corrigidos para cada aeronave e nível vertical, utilizando valores de correção de viés calculados estatisticamente a partir da diferença da previsão inicial da análise global do mês anterior.

2.3.1.2 Controle de Qualidade Externo

O Controle de Qualidade Externo envolve procedimentos para verificar os valores das observações por meio de comparação com a previsão inicial (first guess) e com observações vizinhas. Os tipos de verificação são descritos a seguir:

1.Verificação de erros grosseiros:

- Calcula-se a **diferença** (D = O − B) entre o **valor observado** (**O**) e a **previsão inicial** (**B**) para todas as observações.
- O **valor absoluto** de D é comparado com os limites de tolerância **CP** (critério de aprovação) e **CR** (**critério de rejeição**)
- Os dados que satisfazem |D| ≤ CP passam no CQ, enquanto aqueles com **|D| > CR são rejeitados**.
- Dados com **CP < |D| ≤ CR** são **considerados suspeitos** e encaminhados para verificação de consistência espacial.

Aqui, **os limites de tolerância** CP, CR e CS variam de acordo com as condições atmosféricas locais nos campos da previsão inicial. Os limites são reduzidos quando a tendência temporal e o gradiente horizontal são pequenos nos campos, e aumentados quando são grandes. Este esquema é denominado **CQ Dinâmico** (Onogi, 1998).

2.3.1.2 Controle de Qualidade Externo

O Controle de Qualidade Externo envolve procedimentos para verificar os valores das observações por meio de comparação com a previsão inicial (first guess) e com observações vizinhas. Os tipos de verificação são descritos a seguir:

- **Verificação de consistência espacial:**

- A diferença D das observações suspeitas é comparada com diferenças interpoladas utilizando o método de interpolação ótima (DOI) com observações vizinhas.

- A **diferença absoluta entre D e DOI** é comparada com o limite de tolerância CS (critério para suspeita) para julgamento final.

- Os dados que satisfazem $|D - DOI| \leq CS$ são aceitos.

Aqui, os limites de tolerância CP, CR e CS variam de acordo com as condições atmosféricas locais nos campos da previsão inicial. Os limites são reduzidos quando a tendência temporal e o gradiente horizontal são pequenos nos campos, e aumentados quando são grandes. Este esquema é denominado **CQ Dinâmico** (Onogi, 1998).

3 Verificação de duplicação:

Duplicações são frequentemente encontradas em relatórios de observação com dados obtidos por diferentes linhas de comunicação.

O relatório mais adequado é selecionado dentre os duplicados após a execução das verificações detalhada , levando em consideração o status de cada observação.

2.3.2 AMVs

AMVs presentes na lista negra (Tabela 2.3.1) **são rejeitados na primeira etapa**, assim como aqueles com indicadores de qualidade (QI, Holmlund 1998) baixos.

Table 2.3.1: Summary of blacklist areas for AMVs. IR: infrared; WV: water vapor; CSWV: clear sky water vapor; NH: Northern Hemisphere; SH: Southern Hemisphere; Polar AMV: AMVs from polar-orbiting satellites; GEO AMV: AMVs from geostationary satellites except for Himawari-8; LEOGEO AMV: AMVs from a combination of low earth orbiting and geostationary satellites.

Kind	Blacklisting area
Polar AMV (IR) at NH	above 300 hPa or below 900 hPa
Polar AMV (WV/CSWV) at NH	above 300 hPa or below 550 hPa
Polar AMV (IR/WV) at SH	above 300 hPa or below 550 hPa
Polar AMV (CSWV) at SH	above 350 hPa or below 550 hPa
Polar AMV (All)	poleward of 88°N or 88°S
GEO AMV (All)	above 175 hPa or below 975 hPa, and between 400 hPa and 825 hPa
GEO AMV (IR)	above 275 hPa at poleward of 20°N or 20°S
GEO AMV (WV)	above 225 hPa at poleward of 20°N or 20°S
LEOGEO AMV	above 300 hPa or below 900 hPa
LEOGEO AMV	between 600 hPa and 640 hPa
LEOGEO AMV	at poleward of 70°N or 70°S
LEOGEO AMV	between 640 hPa and 900 hPa at poleward of 60°S
Himawari-8 (IR/VIS)	below 700 hPa over land
Meteosat-8 (IR/VIS)	below 700 hPa over land

2.3.2 AMVs

Os limiares de QI são definidos para cada satélite, domínio, nível vertical e tipo de imagem.

Em seguida, realiza-se o **thinning** com base em uma distância de 200 km. Na região do Japão, de 120°E a 150°E e de 20°N a 45°N, dados de **super-observação** (SPOB) são derivados dos AMVs do Himawari-8 para serem dispostos em intervalos de 100 km (Yamashita, 2016).

Os **dados de AMVs do GOES-17 observados entre 11 e 16 UTC são rejeitados durante todo o ano devido à baixa qualidade**, influenciada por problemas no sistema de resfriamento da unidade.

Em seguida, **são realizadas a verificação climatológica** (ver Subseção 2.3.1.1) e o **Controle de Qualidade Externo** (ver Subseção 2.3.1.2).

Os ***detalhes do CQ e as configurações específicas para AMVs estão disponíveis na página de monitoramento de AMVs do NWP SAF***.

2.3.3 **Scatterometers**

Produtos de vento da superfície do oceano de Nível 2 são utilizados na análise global e na análise em escala de mesoscala. ***Dados de baixa qualidade localizados sobre áreas continentais ou de gelo marinho*** são rejeitados na primeira etapa.

Em seguida, **as direções de vento mais prováveis são selecionadas** a partir das direções de vento ambíguas inerentes às medições do scatterômetro, utilizando tanto a técnica de **nudging** do PNT quanto a técnica de **filtro mediano**.

A etapa seguinte é a ***verificação de erros grosseiros (ver Subseção 2.3.1.2).*** Nesta etapa, ***dados corretos de vento podem ocasionalmente ser rejeitados em e ao redor de sistemas meteorológicos severos***, como ciclones e frentes, onde a direção e a velocidade do vento variam abruptamente.

Para evitar essa rejeição indesejada, aplica-se um controle de qualidade especializado denominado **Group-QC**.

Nesta etapa, **a consistência espacial entre os vetores de vento é verificada em termos de transição suave na direção e na velocidade do vento**.

Dados que passam pelo Group-QC são excluídos da rejeição durante a verificação de erros grosseiros. Os detalhes do CQ para scatterômetro estão disponíveis na página de monitoramento de scatterômetros do NWP SAF.

2.3.4 **Radiância de Satélite**

Dados de radiância de satélite são utilizados em análises globais, em escala de mesoscala e local, na forma de temperatura de brilho.

O **modelo de transferência radiativa rápida RTTOV-10.2** (Saunders et al., 2012) é empregado para a assimilação de radiância.

Os procedimentos comuns de CQ para dados de radiância incluem **verificação da lista negra**, **thinning** e **Controle de Qualidade Externo**.

A **lista negra especifica instrumentos problemáticos** e é ***elaborada previamente com base em CQ não em tempo real*** (ver Seção 2.9). Dados presentes na lista negra são rejeitados na primeira etapa.

Na etapa seguinte, os dados são reduzidos espacialmente (**thinning**) em cada intervalo de tempo da janela de assimilação (aproximadamente uma hora) para reduzir os custos computacionais.

O **CQ externo subsequente inclui redução de vieses de varredura instrumental (exceto para CSR), *verificação de contaminação por nuvens/chuva, verificação de localização, seleção de canais e verificação de erros grosseiros*** (ver Subseção 2.3.1.2).

2.3.4 **Radiância de Satélite**

Dados que passam por esse CQ são novamente reduzidos (**thinning**) para **diminuir a correlação do erro de observação,** e os *dados resultantes são disponibilizados para uso nos sistemas de assimilação de dados*.

A **correção de viés variacional** (VarBC, Derber e Wu, 1998; Dee, 2004) é utilizada para reduzir vieses dependentes da massa de ar.

VarBC é um esquema adaptativo de correção de viés no qual uma fórmula de regressão linear representando os vieses é incorporada ao operador de observação, e os coeficientes de regressão são tratados como variáveis de análise.

As formulações são descritas na Subseção 2.5.7.4.

Os dados de radiância de satélite utilizados nas análises provêm de sondadores MW, imagiadores MW, CSR e sondadores IR hiperespectrais (apenas para análise global).

Os procedimentos específicos para cada tipo de dado são descritos nas subseções seguintes.

2.3.4.1 **Sondadores MW(Micro Waves)**

Para **radiâncias assimiladas em condições de céu limpo** (não afetadas por nuvens ou chuva), **os conjuntos de canais utilizados são definidos previamente de acordo com as condições individuais da superfície e da atmosfera** no ponto de observação (Tabela 2.3.2).

Table 2.3.2: Summary of microwave sounder channel sets used for each condition. In meso-scale and local analysis, AMSU-A Ch. are used up to 11 and 8, respectively.

	AMSU-A	MHS	ATMS
Clear sky ocean	Ch. 4–14	Ch. 3–5	Ch. 6–9
Clear sky land/coast/sea-ice	Ch. 6–14	Ch. 3–5	Ch. 7–9
Cloudy ocean	Ch. 7–14	Ch. 3–5	Ch. 8–9
Rainy ocean	Ch. 9–14	n/a	n/a

Na análise global, as radiâncias dos **sondadores de umidade por micro-ondas** (183 GHz) são **assimiladas em condições de todo o céu**, atribuindo-se erros de observação dependendo da quantidade de nuvens (ver Subseção 2.5.7.2).

2.3.4.2 **Imagiadores MW (Micro Wave)**

Radiâncias dos canais polarizados verticalmente são assimiladas **sobre áreas oceânicas livres de gelo**.

Na **análise global**, as **radiâncias são assimiladas em condições de todo o céu** , enquanto:

Nas **análises em escala mesoscalar e local**, são **assimiladas apenas em condições de céu limpo**.

Na **análise mesoscala**, também é **assimilada a recuperação de precipitação para áreas oceânicas ao redor do Japão**.

As **estimativas de quantidade de precipitação são reamostradas para as grades internas do modelo** com suavização espacial.

2.3.4.3 **CSR**

Os **dados CSR são reduzidos horizontalmente** (**thinning**) para divisões de 220 km na análise global e 45 km nas análises em escala mesoscala e local.

Dados CSR horários (ou temporalmente reduzidos para intervalos horários) são utilizados nesses tipos de análise.

Valores com baixa porcentagem de pixels claros e grande desvio padrão da temperatura de brilho são excluídos devido à sua baixa representatividade da área. Dados CSR provenientes de áreas de alta altitude (acima de 4.000 m) não são utilizados.

No cálculo com **o RTTOV-10.2, são utilizados dados do atlas de emissividade** e **temperaturas de superfície recuperadas** a partir da radiância do canal janela para áreas sobre terra.

2.3.4.4 **Sondadores IR Hiperespectrais**

Dados de radiância em céu limpo provenientes de sondadores IR hiperespectrais são utilizados na análise global.

Os dados são reduzidos horizontalmente (**thinning**) para divisões de 200 km, e é **aplicada a detecção de nuvens com estimativa da altura do topo das nuvens** durante o controle de qualidade.

Os métodos relacionados são baseados na abordagem de **CO_2 slicing** (Eyre e Menzel, 1989).

2.3.5 **GNSS-RO** Global Navigation Satellite System (Sistema de Navegação Global por Satélite)

Dados do ângulo de refração (**bending angle**) para altitudes de até 60 km **são utilizados na análise global** com intervalos verticais de 500 m.

Dados de refratividade são utilizados na análise em escala "mesoscala". Nenhuma correção de viés é aplicada aos dados GNSS-RO.

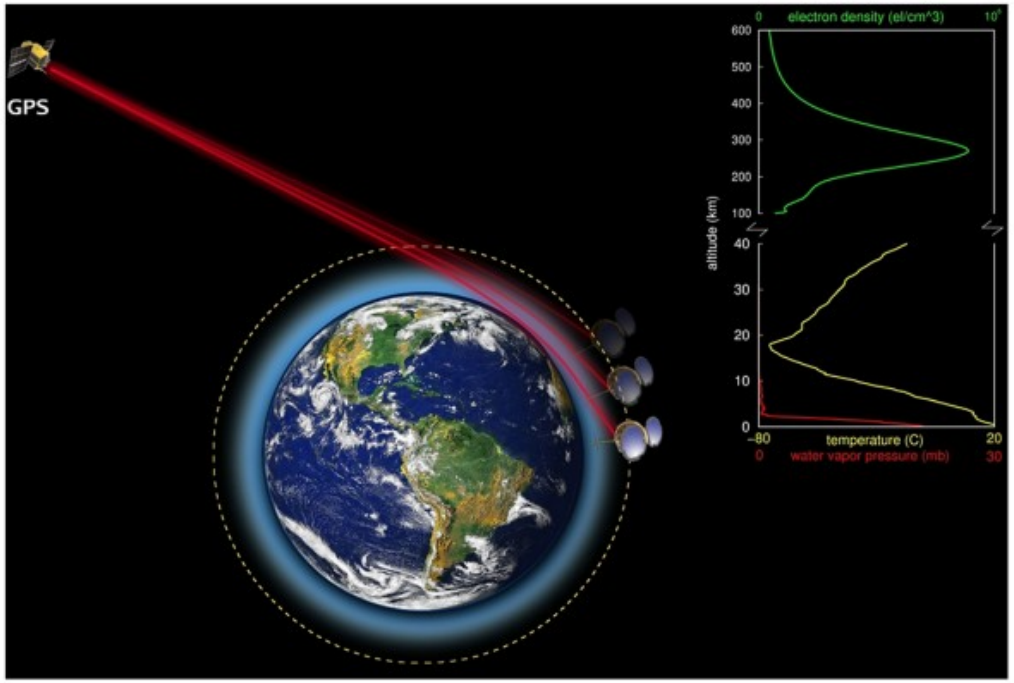


Figure 1. A demonstration of GNSS RO observational geometry and the corresponding retrieved profiles in ionosphere and atmosphere.

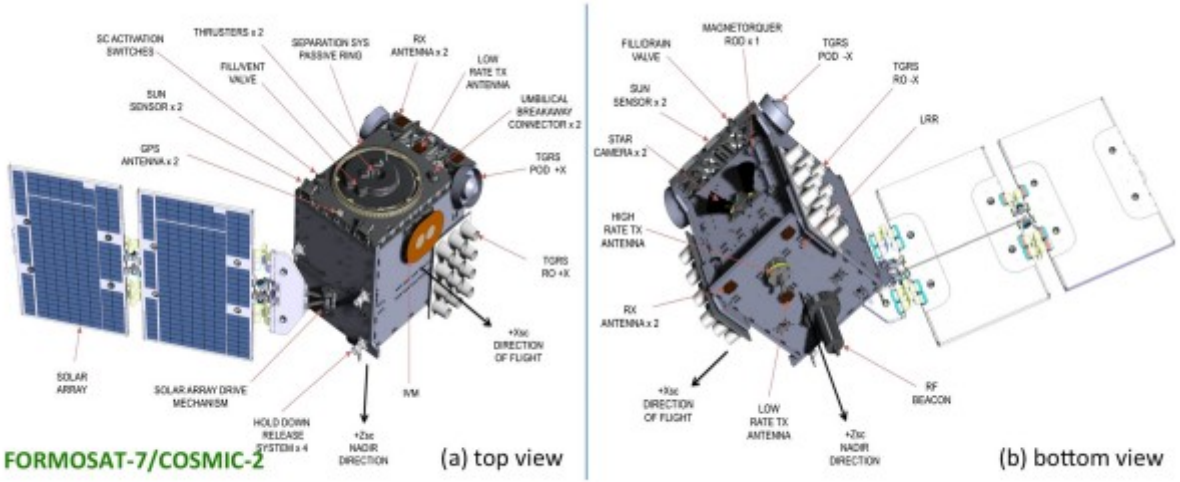
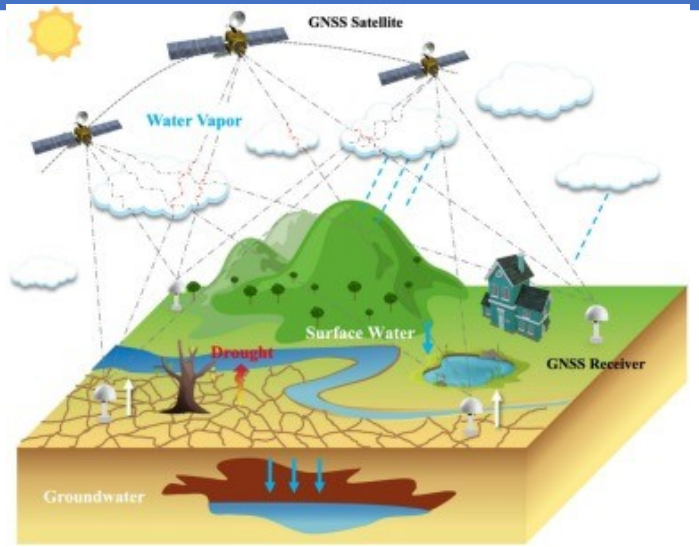


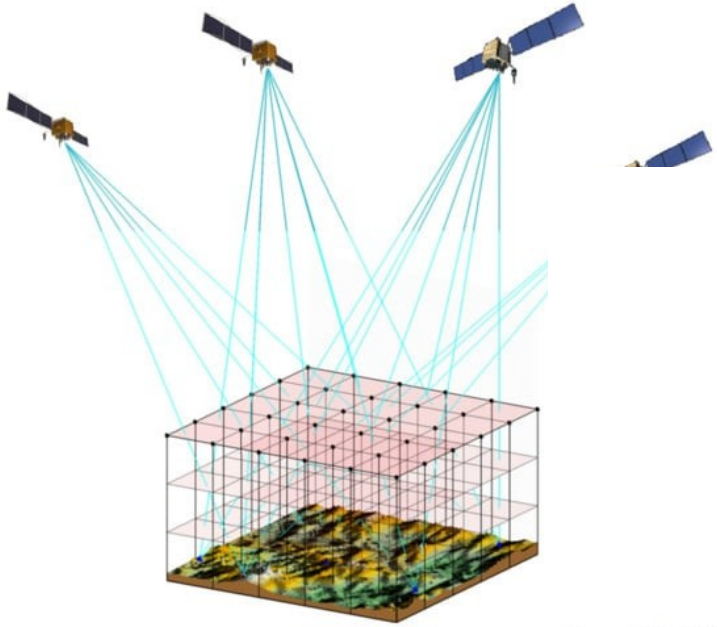
Figure 3. Layout of FORMOSAT-7/COSMIC-2 satellite viewed from both the (a) top and (b) bottom (image credit: SSTL).

2.3.6 **GNSS Baseado em Terra**

Dados de **ZTD** (Zenith Total Delay) são utilizados na análise global.

Estações situadas em altitudes superiores a 5.000 m não são utilizadas, assim como aquelas **cuja diferença absoluta de elevação em relação à superfície do modelo excede 300 m.**





Valores de GNSS-ZTD menores que 1.000 mm ou maiores que 3.000 mm são rejeitados na verificação climatológica.

$$ZTD_{station} = mf(\varepsilon)SD_{satellite}$$

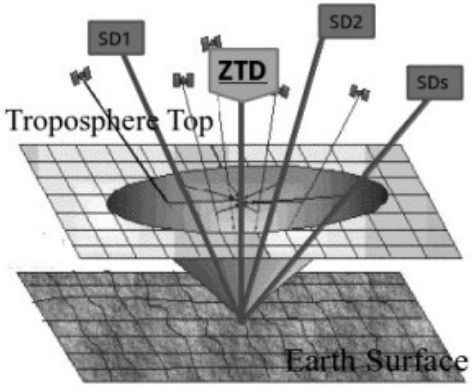
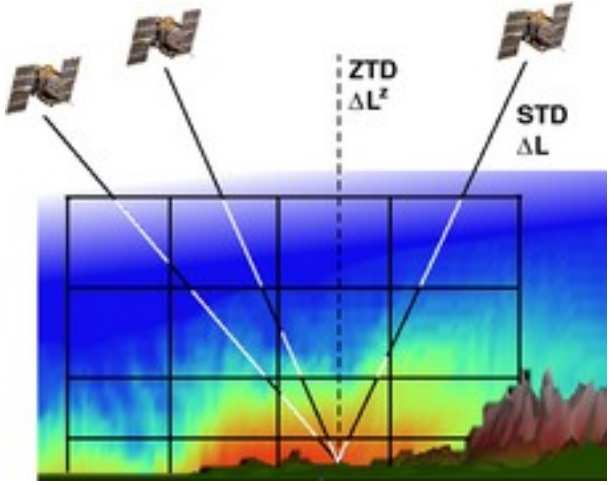


Figure 1. Zenith Total Delay (ZTD) representation for a single GPS station, with the original slant delays path reconstructed from each one of the satellites in the horizon.



2.3.6 **GNSS Baseado em Terra**

- Dados com diferença absoluta superior a 50 mm em relação à previsão inicial (**first guess**) são considerados suspeitos.

- Se a diferença absoluta do desvio DDD dos dados suspeitos em relação à média de DDD das observações vizinhas exceder 50 mm, os dados ZTD não são utilizados.

Dados de **PWV** (Precipitable Water Vapor) são utilizados nas análises em mesoscala e local.

Como o Japão é caracterizado por um terreno montanhoso íngreme, grandes **diferenças são encontradas entre as altitudes reais da superfície e as altitudes da superfície do modelo**, especialmente em áreas montanhosas.

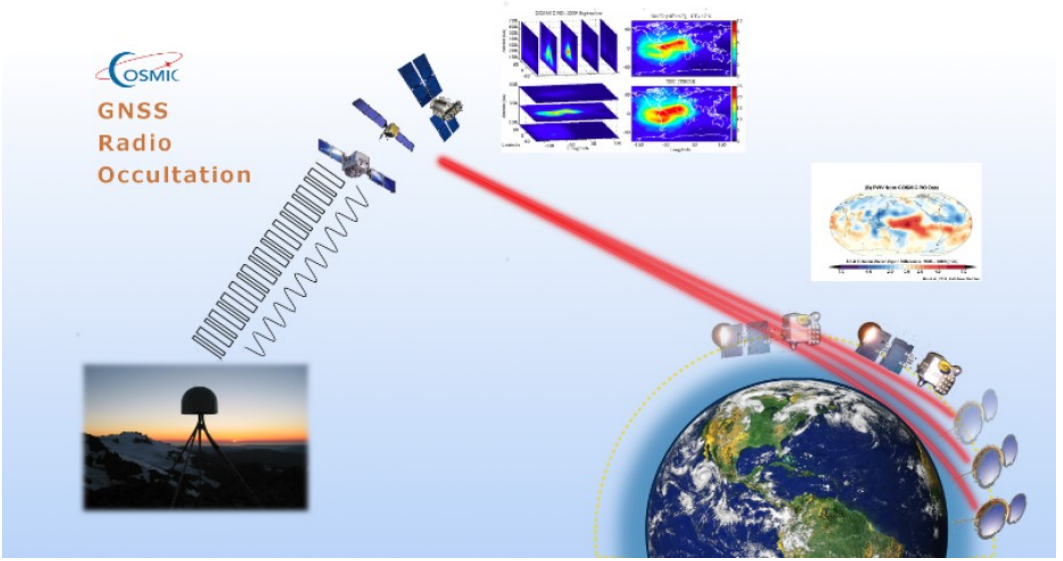
2.3.6 **GNSS Baseado em Terra**

- Na análise mesoscala, estações com elevação de 700 m ou mais acima do nível médio do mar não são utilizadas, assim como aquelas cuja diferença absoluta de elevação em relação à superfície do modelo excede 200 m.
- Valores de GNSS-PWV menores que 1 mm ou maiores que 90 mm são rejeitados na verificação climatológica.
- O PWV de primeira previsão (**first guess**) é então interpolado ou extrapolado para a superfície do terreno real e comparado com os valores de GNSS-PWV.
- Os critérios CP, CR e CS referidos na Subseção 2.3.1.2 são definidos como 5 mm, 8 mm e 5 mm, respectivamente, para GNSS-PWV.
- Como existe uma rede densa de GNSS-PWV para os sistemas de análise, os dados são reduzidos (**thinning**) em 30 km para a análise mesoscalar e 20 km para a análise local.

2.3.7 **GNSS Embarcado**

Conforme referido na Subseção 2.2.2.17 e na Subseção 2.3.6, dados de **GNSS-PWV baseados em terra** vêm sendo utilizados na análise em mesoscala desde 2009.

O **controle de qualidade** e o processamento de **thinning** para dados de GNSS-PWV embarcados seguem os mesmos procedimentos aplicados aos dados de GNSS-PWV baseados em terra.



2.3.8 **Reflectividade de Radar**

Para assimilar dados de reflectividade de radar na análise em escala mesoscalar e local, é empregada uma técnica de assimilação indireta denominada **1D+4DVAR** (Ikuta e Honda, 2011), baseada em Caumont et al. (2010).

No **1D+4DVAR**, os dados de reflectividade de radar são utilizados para recuperar valores de **umidade relativa (RH)**, que são então assimilados como dados convencionais de observação no **4D-Var**.

Neste sistema, apenas os valores de RH recuperados abaixo da camada de fusão são utilizados, pois é sabido que a reflectividade é simulada de forma inadequada na fase de gelo com a previsão operacional de hidrometeoros do MSM, causando grandes vieses nas recuperações de RH.

Além disso, dados em torno de 2.000 m de altitude acima do nível do mar também não são utilizados, pois esses dados são empregados na geração de **R/A** e já foram assimilados na análise mesoscalar em outra forma (precipitação superficial, ver Subseção 2.3.10).

Para operação, são utilizados dados de reflectividade da **rede de radares em banda C da JMA**. Dados de reflectividade do **Dual Frequency Precipitation Radar** baseado em satélite são utilizados para recuperar valores de RH e assimilados na análise mesoscalar.

2.3.9 **Velocidade Radial de Radar Doppler**

Dados horários de velocidade radial provenientes de **WDRs** e **DRAWs** são utilizados na análise em escala mesoscalar e local.

No pré-processamento, os dados são reamostrados para uma resolução radial de 5 km e resolução azimutal de 5,625°.

Os dados reamostrados são verificados quanto ao número de amostras, variância da velocidade radial e diferença entre a velocidade máxima e mínima.

Dados com ângulo de elevação elevado (≥ 5,9°) não são utilizados para evitar a contaminação dos valores de velocidade da precipitação, e dados de áreas próximas ao radar (< 10 km) não são utilizados para evitar a influência do **ruído de retroespalhamento**.

Além disso, dados que indicam velocidades de vento inferiores a 5 m/s também não são utilizados, a fim de evitar contaminação por **clutter** do solo.

2.3.10 **R/A**

Dados horários de **R/A** são assimilados na análise em escala “mesoscala”.

Após o controle de qualidade, os dados de R/A (em grade de 1 km) são reamostrados para as células da grade interna do modelo (15 km) e utilizados nesse tipo de análise.

2.3.11 **Conteúdo de Umidade do Solo**

A transformação de variáveis utilizando o método de **correspondência da função de distribuição acumulada (CDF matching)** é aplicada ao **conteúdo de umidade do solo (SMC)**.

O método de CDF matching envolve ajustar a **função densidade de probabilidade (PDF)** da observação à PDF das variáveis do modelo.

Esse pré-condicionamento por meio da correspondência de CDF auxilia na minimização da **função custo**, uma vez que a inovação do SMC se torna gaussiana após a aplicação do CDF matching.

Um método de **correção de viés variacional** é utilizado para o SMC na análise local.